

Capitolo 1 – L'informatica e il pensiero algoritmico

1. Che cos'è l'informatica
2. Ragionare per algoritmi
3. Le proprietà dei buoni algoritmi
4. L'informatica e le altre scienze

1.1 Che cos'è l'informatica

Indice

INFORMATICA = informazione + automatica

L'informatica è:

1. un insieme di **tecnologie**
2. un insieme di **applicazioni**
3. una **scienza** legata alla matematica

Si occupa dell'elaborazione automatica di dati e informazioni.



1.1 Che cos'è l'informatica

Indice

L'informatica è la scienza dell'elaborazione automatica di dati e informazioni.

Un **DATO** è un numero o una sequenza di caratteri.

L'**INFORMAZIONE** è una relazione utile tra dati.

2004 è un dato



2004 è l'anno di nascita di Paola
è un'informazione



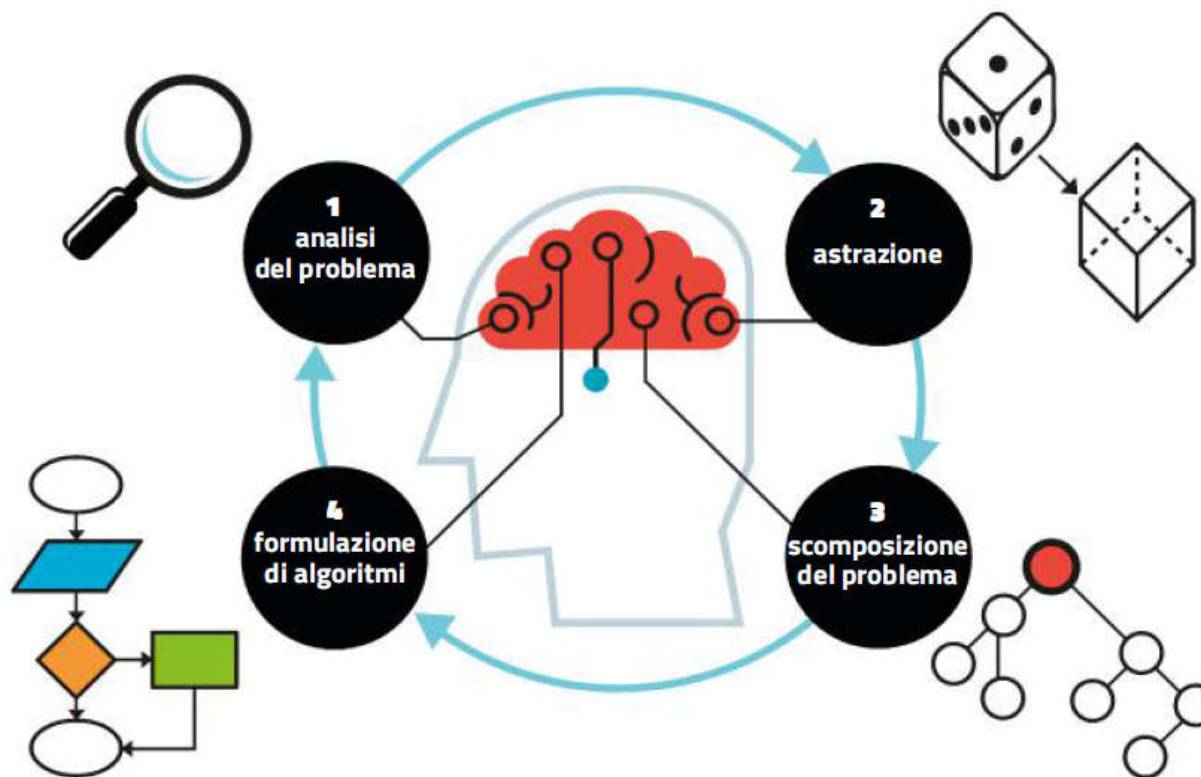
1.1 Che cos'è l'informatica

Indice

Gli informatici ragionano su **problemi complessi** con l'obiettivo di scomporli in **problemi più semplici**, risolvibili in modo **automatico**.

Il **pensiero computazionale** permette di arrivare alla formulazione di algoritmi.

Il **coding** crea programmi per computer che eseguano gli **algoritmi**.

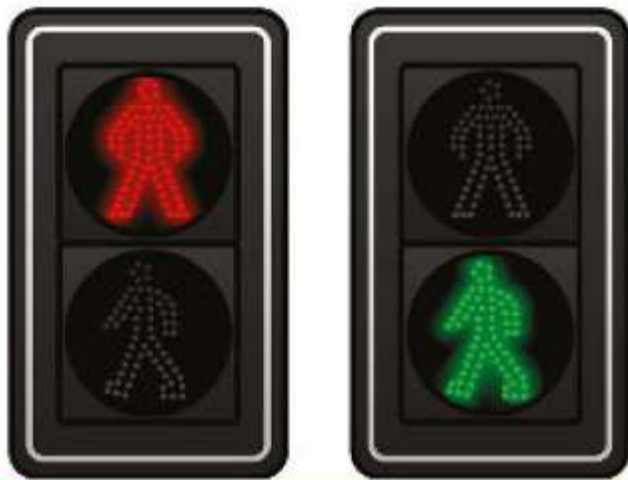


1.2 Ragionare per algoritmi

Indice

Un **algoritmo** è una procedura per risolvere un problema con una serie di passi elementari.

Si basa su un **modello**, cioè una rappresentazione semplificata del problema reale che si vuole risolvere.



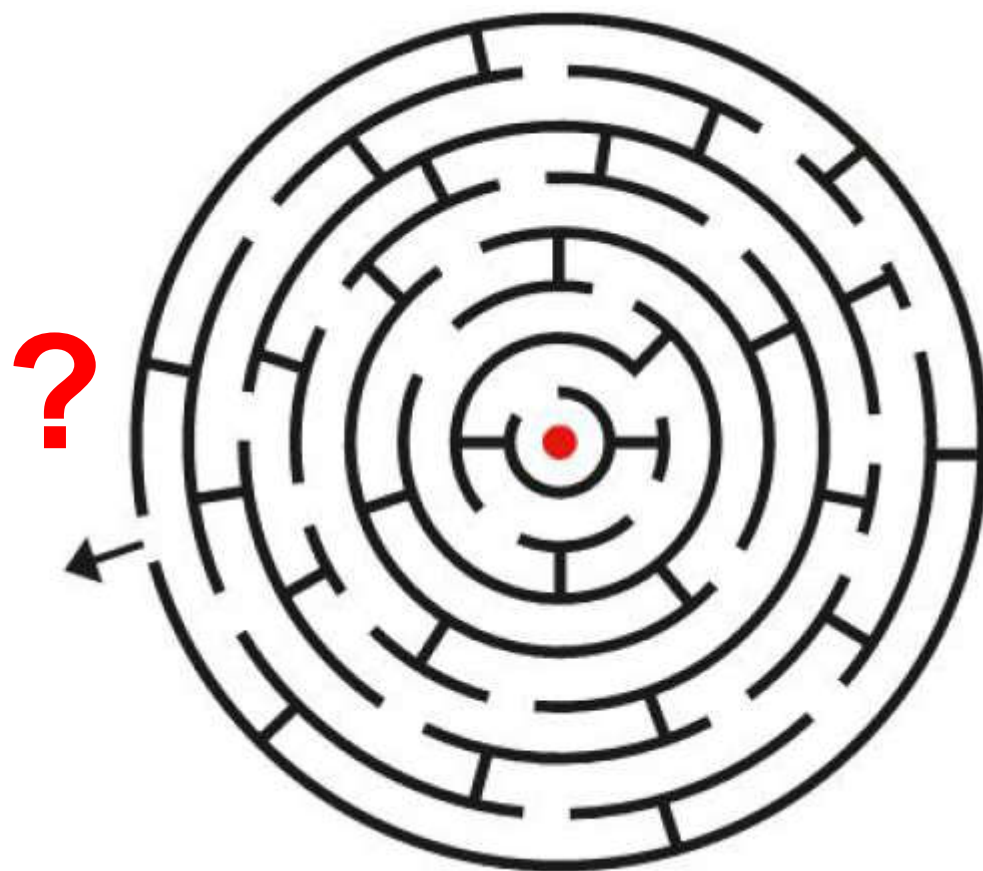
Attraversamento pedonale

1. Osserva il semaforo
2. Se è accesa la luce rossa stai fermo e riprendi dal punto 1
3. Se la luce è verde, attraversa

1.2 Ragionare per algoritmi

Indice

Uscire da un labirinto è un problema che si può risolvere con un **algoritmo**.



1. Avanza lungo il corridoio in cui ti trovi
2. Se il corridoio è un vicolo cieco senza uscite a destra, girati di 180° e ricomincia dal punto 1
3. Svolta a destra alla prima uscita a destra
4. Se sei ancora dentro il labirinto, ricomincia dal punto 1
5. Altrimenti il problema è risolto

1.3 Le proprietà dei buoni algoritmi

Indice

Un **buon algoritmo** è una sequenza di istruzioni che soddisfa certi requisiti.

FINITEZZA: le istruzioni si devono poter eseguire in un tempo finito

NON AMBIGUITÀ: le istruzioni devono essere espresse in modo preciso

CORRETTEZZA: il risultato deve essere adeguato

COMPLETEZZA: devono essere considerati tutti i casi particolari

GENERALITÀ: deve portare alla soluzione di una classe di problemi

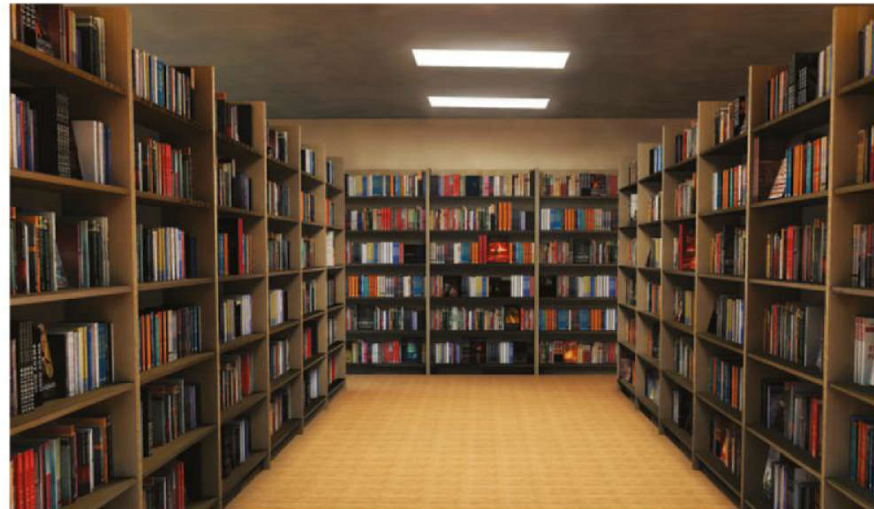
1.3 Le proprietà dei buoni algoritmi

Indice

Un algoritmo deve potersi eseguire in un **tempo finito**.

Ricerca di un libro in biblioteca

1. Inizia da una parete a caso
2. Comincia dallo scaffale più in alto e scendi verso il basso
3. Se non trovi il libro, passa alla parete alla tua destra e riprendi dal punto 2
4. Se hai trovato il libro, termina la ricerca



Nel caso il libro non sia presente nella biblioteca, l'**iterazione** non ha mai fine.

Per rimediare bisognerà aggiungere:

5. Se dopo la quarta parete non hai trovato il libro, termina la ricerca.

1.3 Le proprietà dei buoni algoritmi

Indice

Un algoritmo è **efficiente** quando porta al risultato nel modo più rapido e richiede di registrare il minor numero di dati durante l'esecuzione.

Ricerca lineare:

Comincio dal primo giorno del mese e tento di indovinare andando avanti un giorno alla volta.

Se il compleanno è alla fine del mese, però, saranno necessari molti tentativi.

**INDOVINA UN
COMPLEANNO,
sapendo il mese**



Ricerca binaria:

Inizio provando con il 15 del mese.
Se non è giusto, provo l'8 oppure il 22.
E così via, ogni volta dimezzando il numero dei giorni possibili.

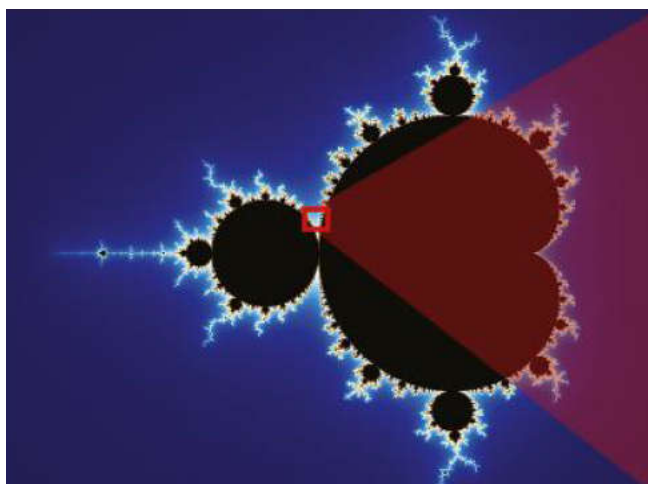
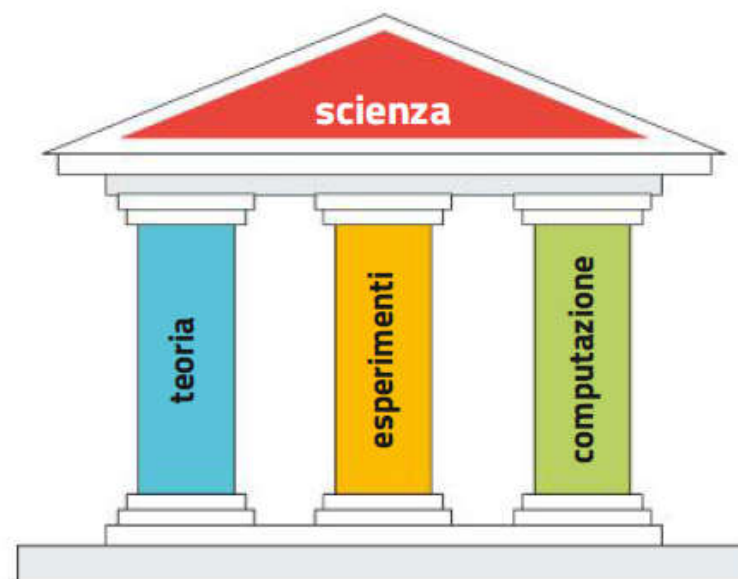
In questo modo basteranno pochi tentativi.

1.4 L'informatica e le altre scienze

Indice

L'informatica oggi è uno strumento indispensabile per tutte le scienze.

Ai modelli teorici e alla sperimentazione si è affiancata la **computazione**, cioè il calcolo automatico dei dati scientifici.



Nella ricerca scientifica, nella diagnostica medica, nelle scienze della vita, in meteorologia e anche in campo ludico l'informatica è diventata **uno strumento di lavoro irrinunciabile**.

capitolo 2 – La codifica digitale dei dati

1. Il sistema binario: bit e byte
2. La rappresentazione dei numeri
3. I caratteri ASCII e Unicode
4. Le immagini in formato digitale
5. I suoni in formato digitale
6. La compressione dei dati

2.1 Il sistema binario: bit e byte

Indice

I dati di ogni tipo si possono rappresentare usando soltanto 0 e 1.



dispositivi analogici:
i dati variano in modo continuo



dispositivi digitali:
i dati variano in modo discreto

sistema decimale: cifre da 0 a 9

sistema binario: cifre da 0 a 1 → ogni cifra è un **bit**

2.1 Il sistema binario: bit e byte

Indice

Come passare dal sistema binario a quello decimale, e viceversa.

Conversione da binario a decimale

$$\begin{aligned} 10110 &= (1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) \\ &= 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22. \end{aligned}$$

Conversione da decimale a binario
(attenzione: i risultati delle divisioni
vanno letti dal basso verso l'alto)

$$\begin{aligned} 22 : 2 &= 11 \text{ con resto } 0 \\ 11 : 2 &= 5 \text{ con resto } 1 \\ 5 : 2 &= 2 \text{ con resto } 1 \\ 2 : 2 &= 1 \text{ con resto } 0 \\ 1 : 2 &= 0 \text{ con resto } 1 \end{aligned}$$



2.1 Il sistema binario: bit e byte

Indice

La **memoria** in informatica si misura usando **bit** e **byte**.

bit:

è l'unità minima di memoria, vale 0 o 1

byte: è una sequenza di **8 bit** (come 10001100 o 1010101)

unità di misura	simbolo	equivale a	pari a circa	può codificare
byte	B	8 bit		un carattere alfanumerico
kilobyte	kB	1024 byte = 2^{10} byte	10^3 byte	un terzo di una pagina di testo
megabyte	MB	1024 kilobyte = 1 048 576 byte = 2^{20} byte	10^6 byte	circa 300 pagine di testo
gigabyte	GB	1024 megabyte = 1 048 576 kilobyte = 2^{30} byte	10^9 byte	circa 300mila pagine di testo
terabyte	TB	1024 gigabyte = 1 048 576 megabyte = 2^{30} byte	10^{12} byte	circa 300 milioni di pagine di testo
petabyte	PB	1024 terabyte = 1 048 576 gigabyte = 2^{40} byte	10^{15} byte	circa 300 miliardi di pagine di testo

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Codificare un dato significa rappresentarlo con i simboli di un **alfabeto** interpretati in base a una **semantica**.

Per i **numeri in base 10** la semantica è data dalle **potenze di 10** associate alla posizione delle cifre

10^3	10^2	10^1	10^0
4	7	0	3

Per i **numeri in base 2** (**binari**) si usano in modo analogo le **potenze di 2**

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	0	0	1	1	0	1

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Anche nel sistema binario si possono eseguire le quattro operazioni.

Addizione

regole di
somma:

$0+0=0$

$0+1=1$

$1+1=10$

A.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 11101 + \\ 1101 \\ \hline 0 \end{array}$$

B.

$$\begin{array}{r} 11101 + \\ 1101 \\ \hline 10 \end{array}$$

C.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 11101 + \\ 1101 \\ \hline 010 \end{array}$$

D.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 11101 + \\ 1101 \\ \hline 1010 \end{array}$$

E.

$$\begin{array}{r} 11101 + \\ 1101 \\ \hline 101010 \end{array}$$

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Anche nel sistema binario si possono eseguire le quattro operazioni.

Sottrazione

A.

$$\begin{array}{r} 11101\mathbf{1} - \\ 1010\mathbf{1} \\ \hline \mathbf{0} \end{array}$$

B.

$$\begin{array}{r} 1110\mathbf{1}1 - \\ 101\mathbf{0}1 \\ \hline \mathbf{1}0 \end{array}$$

C.

$$\begin{array}{r} 11\mathbf{1}011 - \\ 10\mathbf{1}01 \\ \hline \mathbf{1}10 \end{array}$$

Attenzione!

10-1 fa 1

11-1 fa 10

D.

0

$$\begin{array}{r} 11\mathbf{1}011 - \\ 1\mathbf{0}101 \\ \hline \mathbf{0}110 \end{array}$$

E.

$$\begin{array}{r} \mathbf{11}1011 - \\ \mathbf{1}0101 \\ \hline \mathbf{10}0110 \end{array}$$

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Anche nel sistema binario si possono eseguire le quattro operazioni.

Moltiplicazione

$$\begin{array}{r} 101 \times \\ 11 \\ \hline 101 \end{array}$$

A. moltiplico per 101
la seconda cifra di 11
e scrivo il risultato

$$\begin{array}{r} 101 \times \\ 11 \\ \hline 101 \\ 101 \end{array}$$

B. moltiplico la prima cifra
di 11 e scrivo il risultato
spostato di una colonna

$$\begin{array}{r} 101 \times \\ 11 \\ \hline 101 + \\ 1010 \\ \hline 1111 \end{array}$$

C. infine sommo
colonna per colonna
i due risultati parziali

le tabelline in binario:

$$\begin{aligned} 0 \times 0 &= 0 \\ 0 \times 1 &= 1 \times 0 = 0 \\ 1 \times 1 &= 1 \end{aligned}$$

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Anche nel sistema binario si possono eseguire le quattro operazioni.

Divisione

A.

$$\begin{array}{r|l} 110010 & 10 \\ -10 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

B.

$$\begin{array}{r|l} 110010 & 10 \\ -10 & 11 \\ \hline 10 & \\ -10 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

C.

$$\begin{array}{r|l} 110010 & 10 \\ -10 & 110 \\ \hline 10 & \\ -10 & \\ \hline 00 & \\ -00 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

D.

$$\begin{array}{r|l} 110010 & 10 \\ -10 & 1100 \\ \hline 10 & \\ -10 & \\ \hline 00 & \\ -00 & \\ \hline 01 & \\ -00 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

E.

$$\begin{array}{r|l} 110010 & 10 \\ -10 & 11001 \\ \hline 10 & \\ -10 & \\ \hline 00 & \\ -00 & \\ \hline 01 & \\ -00 & \\ \hline 10 & \\ -10 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Per rappresentare il **segno** di un numero si deve usare il **complemento a 2**.

Non è sufficiente dire che «il **+** si rappresenta con lo 0 e il **-** con l'1»:

numeri positivi	+3	011
	+2	010
	+1	001
	+0	000
numeri negativi	-0	100
	-1	101
	-2	110
	-3	111

non funziona!

non si possono avere due
rappresentazioni diverse
per uno stesso numero:
lo **zero** è uno solo!

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Per rappresentare il **segno** di un numero si deve usare il **complemento a 2**.

La rappresentazione **in complemento a 2**:

011	numero positivo +3
100	complemento a 1
<u>1</u>	si aggiunge 1
101	numero negativo -3 in complemento a 2

dato un qualsiasi numero binario positivo, per ottenere il corrispondente numero negativo si deve:

- scambiare tutti gli 1 con 0, e viceversa
- alla fine, aggiungere 1 al risultato

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Per rappresentare il **segno** di un numero si deve usare il **complemento a 2**.

In questo modo si elimina l'ambiguità legata ai valori diversi per lo 0:

numeri positivi	+3	011
	+2	010
	+1	001
	+0	000
numeri negativi in complemento a 2	-1	111
	-2	110
	-3	101
	-4	100

→ con **n bit** si possono rappresentare numeri che vanno da **-2^{n-1}** a **$+(2^{n-1} + 1)$**

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Si possono rappresentare in formato binario anche i **numeri decimali**.

Semantica: le **cifre dopo la virgola** corrispondono alle **potenze negative di 2**

2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
1	1	0	,	1	0	1

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Si possono rappresentare in formato binario anche i **numeri decimali**.

esempio: $23,8125_{10} = 10111,1101_2$

per ottenere la parte intera:

23 : 2 = 11 con resto 1	↑
11 : 2 = 5 con resto 1	
5 : 2 = 2 con resto 1	
2 : 2 = 1 con resto 0	
1 : 2 = 0 con resto 1	

per ottenere la parte decimale:

0,8125 × 2 = 1,625	: la prima cifra è	1	↓
0,625 × 2 = 1,25	: la seconda cifra è	1	
0,25 × 2 = 0,5	: la terza cifra è	0	
0,5 × 2 = 1,0	: la quarta cifra è	1	

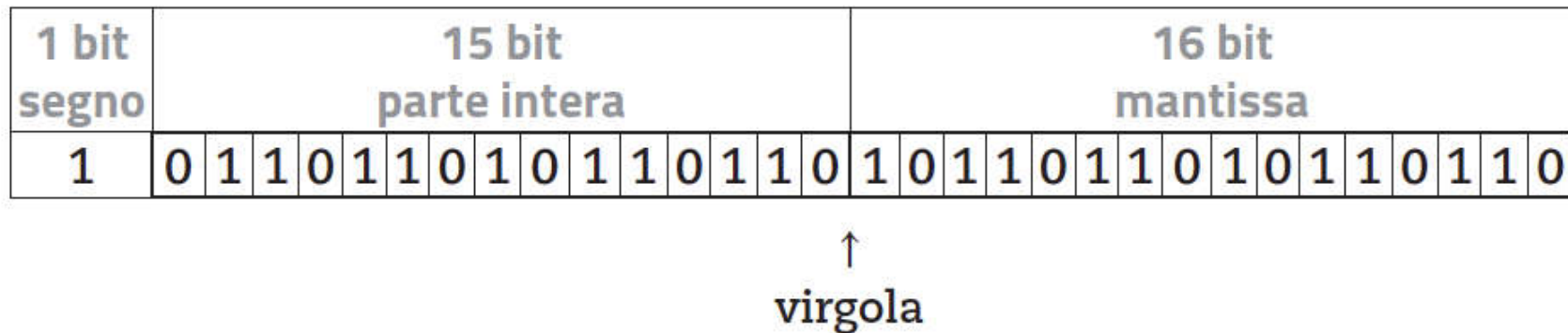
attenzione: i risultati delle moltiplicazioni vanno letti dall'alto verso il basso

2.2 La rappresentazione dei numeri

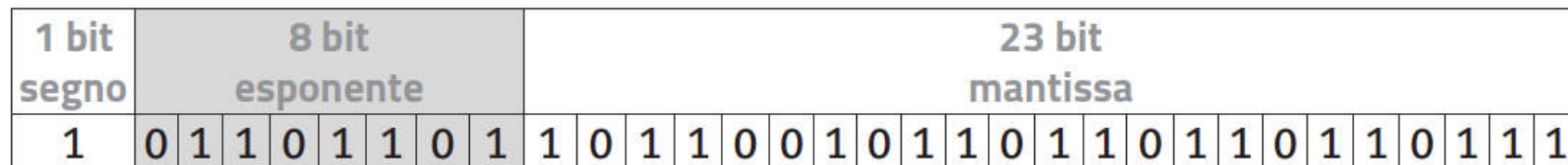
Indice

I **numeri reali** si possono rappresentare soltanto in modo **approssimato**.

fixed point



floating point: permette di rappresentare valori molto grandi e molto piccoli, per di più con un aumento di **precisione**



2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Il sistema di numerazione **esadecimale** è quello in **base 16**.

Le cifre esadecimali sono **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F**

dove **A=10 B=11 C=12 D=13 E=14**

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Il sistema di numerazione **esadecimale** è quello in **base 16**.

Per la conversione da/a decimale si usa la stessa logica già vista:

conversione da
esadecimale
a decimale

16^3	16^2	16^1	16^0
A	7	B	5

$$\begin{aligned} &10 \times 16^3 + 7 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = \\ &= 10 \times 4096 + 7 \times 256 + 11 \times 16 + 5 = \\ &= 42\,933. \end{aligned}$$

$$\text{quindi: } \mathbf{A7B5}_{16} = \mathbf{42\,933}_{10}$$

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Il sistema di numerazione **esadecimale** è quello in **base 16**.

Per la conversione da/a decimale si usa la stessa logica già vista:

conversione
da decimale
a esadecimale

$$\begin{array}{rcl} 35\,982 : 16 & = & 2248 \text{ con resto } 14 \\ 2248 : 16 & = & 140 \text{ con resto } 8 \\ 140 : 16 & = & 8 \text{ con resto } 12 \\ 8 : 16 & = & 0 \text{ con resto } 8 \end{array}$$



cioè **E**

cioè **C**

$$\text{quindi: } 35\,982_{10} = 8\text{C}8\text{E}_{16}$$

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Il sistema di numerazione **esadecimale** è quello in **base 16**.

Anche la conversione da/a binario ha regole semplici:

**conversione
da esadecimale a binario:**
si sostituisce ogni cifra
con un gruppo di 4 bit
corrispondente alla cifra

C	A	0	5
↓	↓	↓	↓
1100	1010	0000	0101

quindi: **CA05**₁₆ = **1100101000000101**₂

2.2 La rappresentazione dei numeri

Indice

Il sistema di numerazione **esadecimale** è quello in **base 16**.

Anche la conversione da/a binario ha regole semplici:

conversione da binario a esadecimale:

si suddivide il numero binario in gruppi da 4, partendo da destra, poi si traduce ogni gruppo con la cifra esadecimale opportuna

0010	0100	1001	1011	0110
↓	↓	↓	↓	↓
2	4	9	B	6

quindi: $100100100110110110_2 = 249B6_{16}$

2.3 I caratteri ASCII e Unicode

Indice

Anche i **caratteri** si possono rappresentare con sequenze di 0 e 1.

Nel **codice ASCII**
ogni **carattere**
alfanumerico
si rappresenta
con **1 byte**
(256 caratteri in tutto)

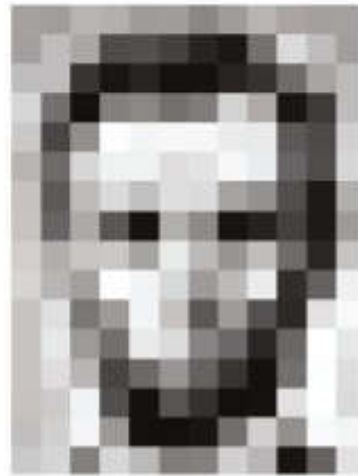
In **Unicode** invece
si usano **2 byte**
per ogni carattere
(65 536 caratteri diversi)

byte	cod.	car.	byte	cod.	car.	byte	cod.	car.
00100000	32	space	01000000	64	@	01100000	96	`
00100001	33	!	01000001	65	A	01100001	97	a
00100010	34	"	01000010	66	B	01100010	98	b
00100011	35	#	01000011	67	C	01100011	99	c
00100100	36	\$	01000100	68	D	01100100	100	d
00100101	37	%	01000101	69	E	01100101	101	e
00100110	38	&	01000110	70	F	01100110	102	f
00100111	39	'	01000111	71	G	01100111	103	g
00101000	40	(	01001000	72	H	01101000	104	h
00101001	41	)	01001001	73	I	01101001	105	i
00101010	42	*	01001010	74	J	01101010	106	j

2.4 Le immagini in formato digitale

Indice

Le immagini sono composte da **pixel**, come tessere di un mosaico.



questa immagine a bassa risoluzione
è larga 12 pixel e alta 16 pixel

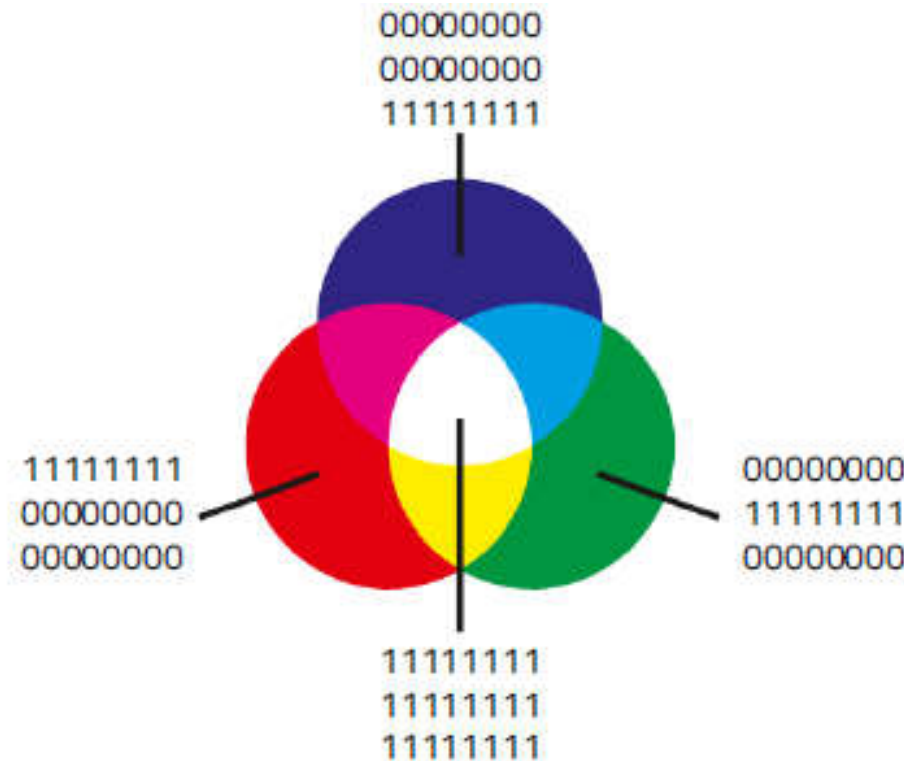
quindi è formata da
12 x 16 = 92 pixel

2.4 Le immagini in formato digitale

Indice

Le immagini sono composte da **pixel**, come tessere di un mosaico.

Le immagini a colori
sono prodotte a schermo
usando il **metodo RGB**
usando **24 bit per pixel**

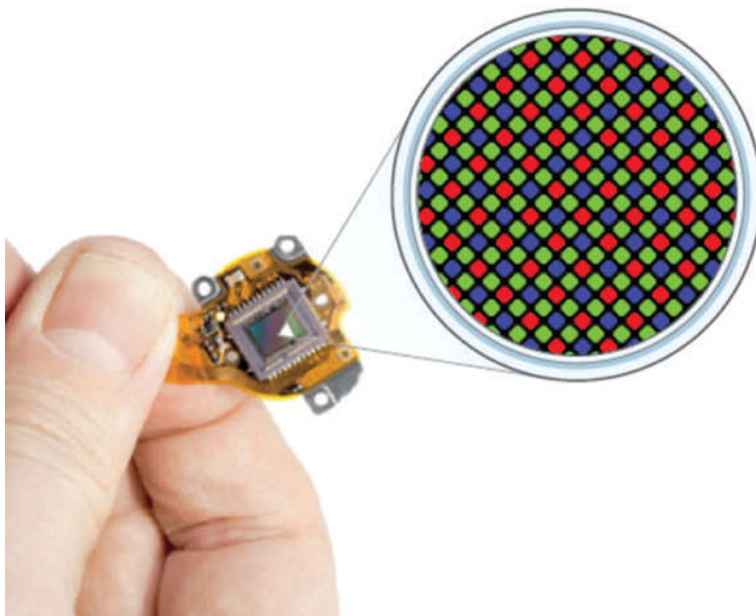


con diverse intensità dei **tre colori primari**
rosso, **verde** e **blu**
si possono produrre milioni di sfumature diverse

2.4 Le immagini in formato digitale

Indice

Le immagini sono composte da **pixel**, come tessere di un mosaico.



La **qualità** di una foto digitale dipende dalla sua **risoluzione**, cioè dal **numero di pixel** del sensore della fotocamera

2.4 Le immagini in formato digitale

Indice

Esistono moltissimi **algoritmi** per elaborare le immagini digitali.

Si può intervenire
sulla risoluzione...



alta risoluzione



bassa risoluzione
ingrandita con algoritmo

... applicare filtri
o altri effetti...

... e convertire
le immagini in
diversi formati



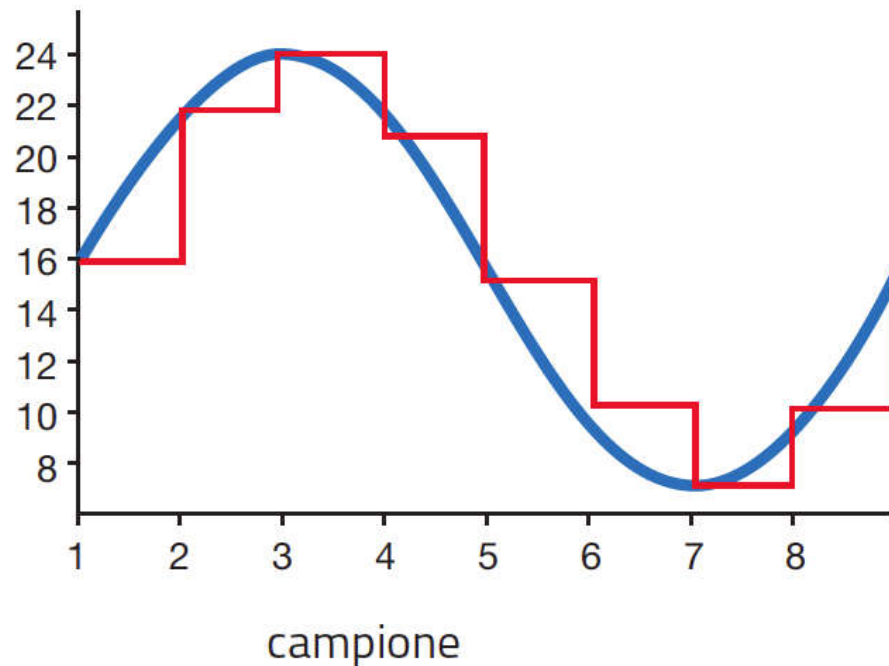
2.5 I suoni in formato digitale

Indice

Anche i **suoni** si possono rappresentare in formato binario.

Il segnale sonoro viene **campionato** e rappresentato con sequenze di bit.

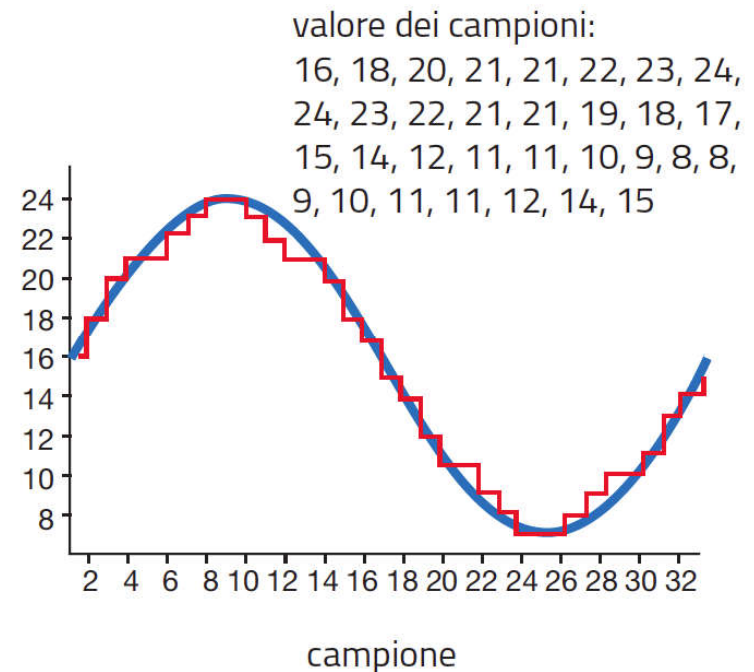
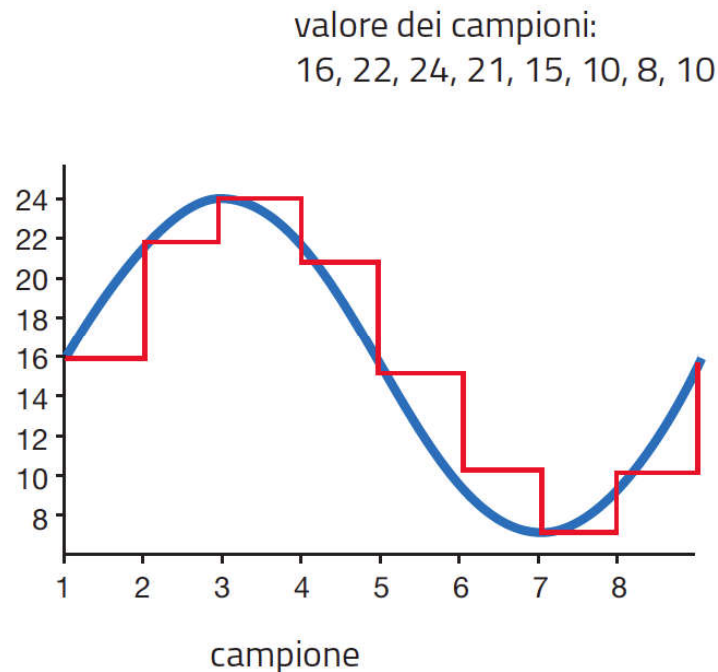
La qualità del suono riprodotto dipende dal numero dei campioni e dal numero di bit memorizzati per ogni campione



2.5 I suoni in formato digitale

Indice

Anche i **suoni** si possono rappresentare in formato binario.



con una **frequenza di campionamento maggiore** si riproduce meglio la forma dell'onda sonora

2.6 La compressione dei dati

Indice

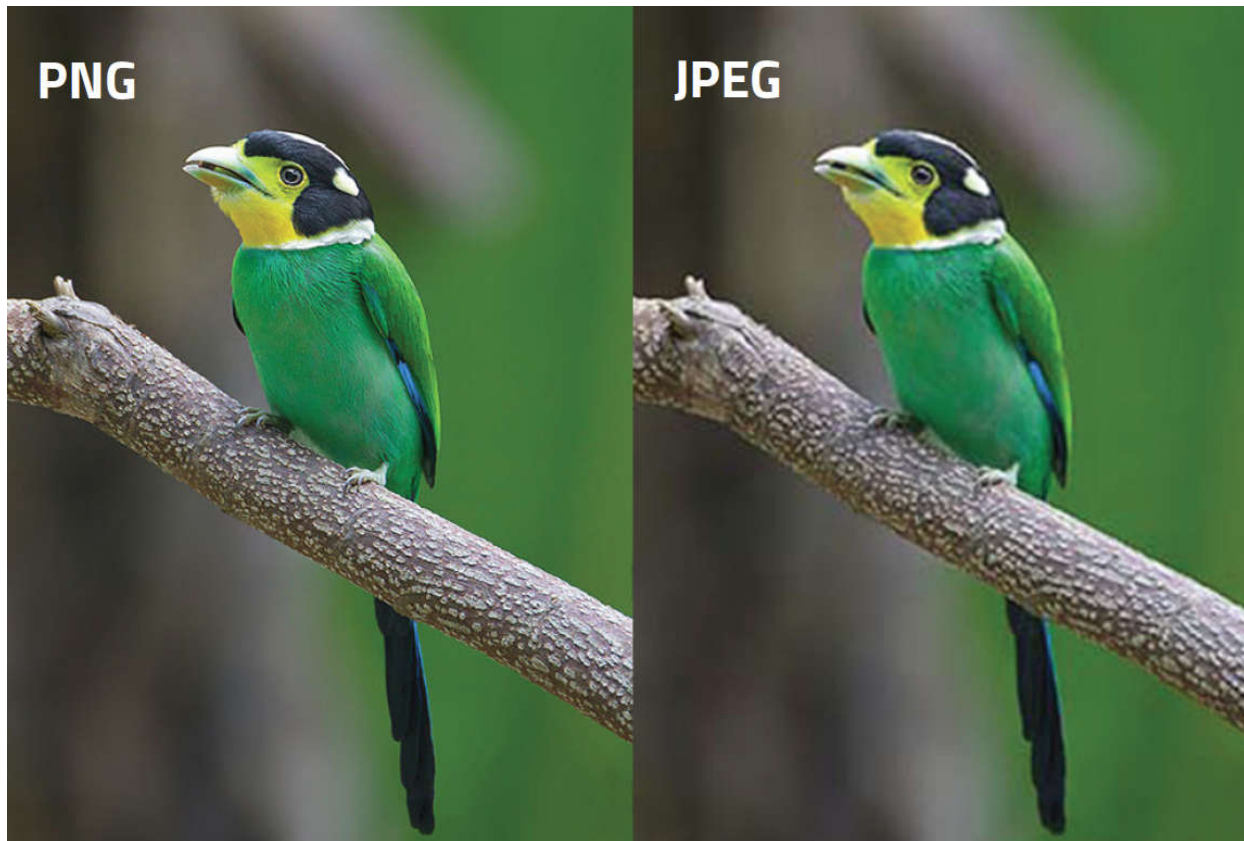
La **compressione dei dati** serve per risparmiare memoria e banda.

formato lossless:

è possibile ricostruire le informazioni di partenza

formato lossy:

alcune informazioni di partenza vanno perse



la compressione dei dati agevola il loro trasferimento in **streaming**

capitolo 3 – L'architettura del computer

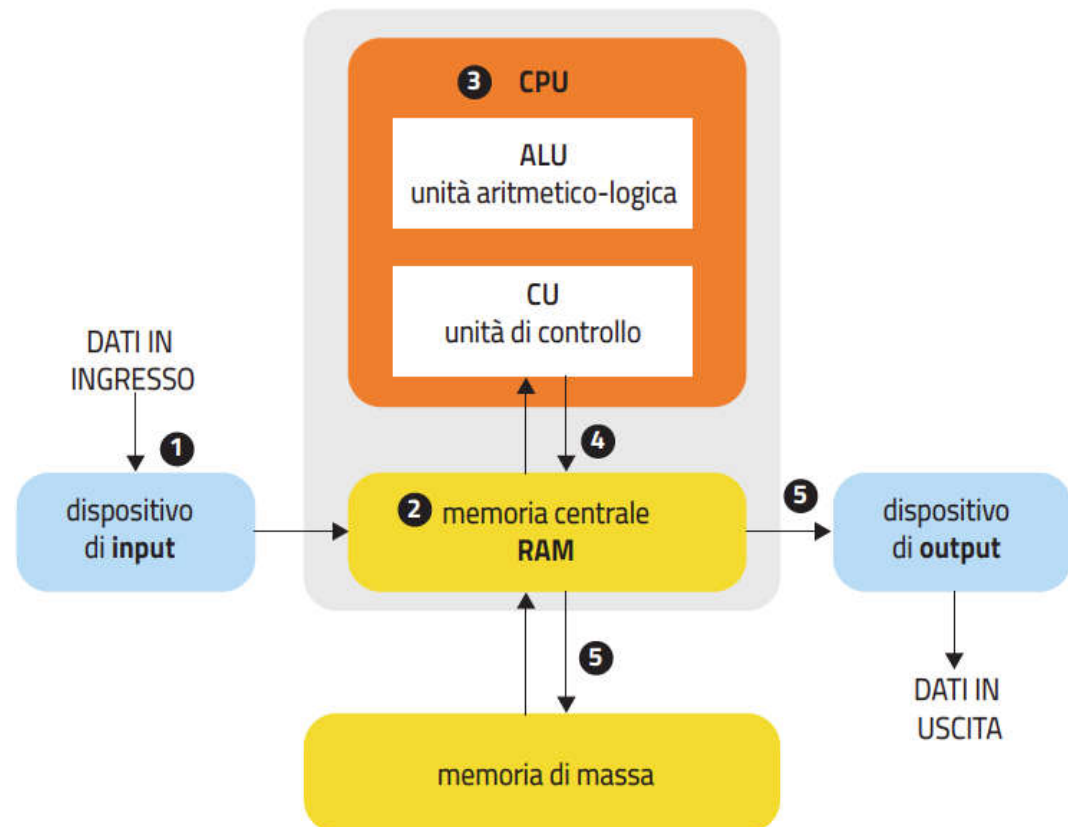
1. Il modello di von Neumann
2. Il microprocessore o CPU
3. La memoria RAM
4. Il bus ed il trasferimento dei dati
5. La memoria di massa
6. Le periferiche di input/output

3.1 Il modello di von Neumann

Indice

L'architettura concepita nel 1945 da John von Neumann è tuttora alla base dei computer moderni

1. i dati sono acquisiti da un dispositivo di input
2. poi sono memorizzati temporaneamente nella memoria centrale RAM
3. sono elaborati dalla CPU attraverso ALU e CU
4. i risultati sono restituiti alla RAM
5. da qui vanno alla memoria di massa o a un dispositivo di output



3.1 Il modello di von Neumann

Indice

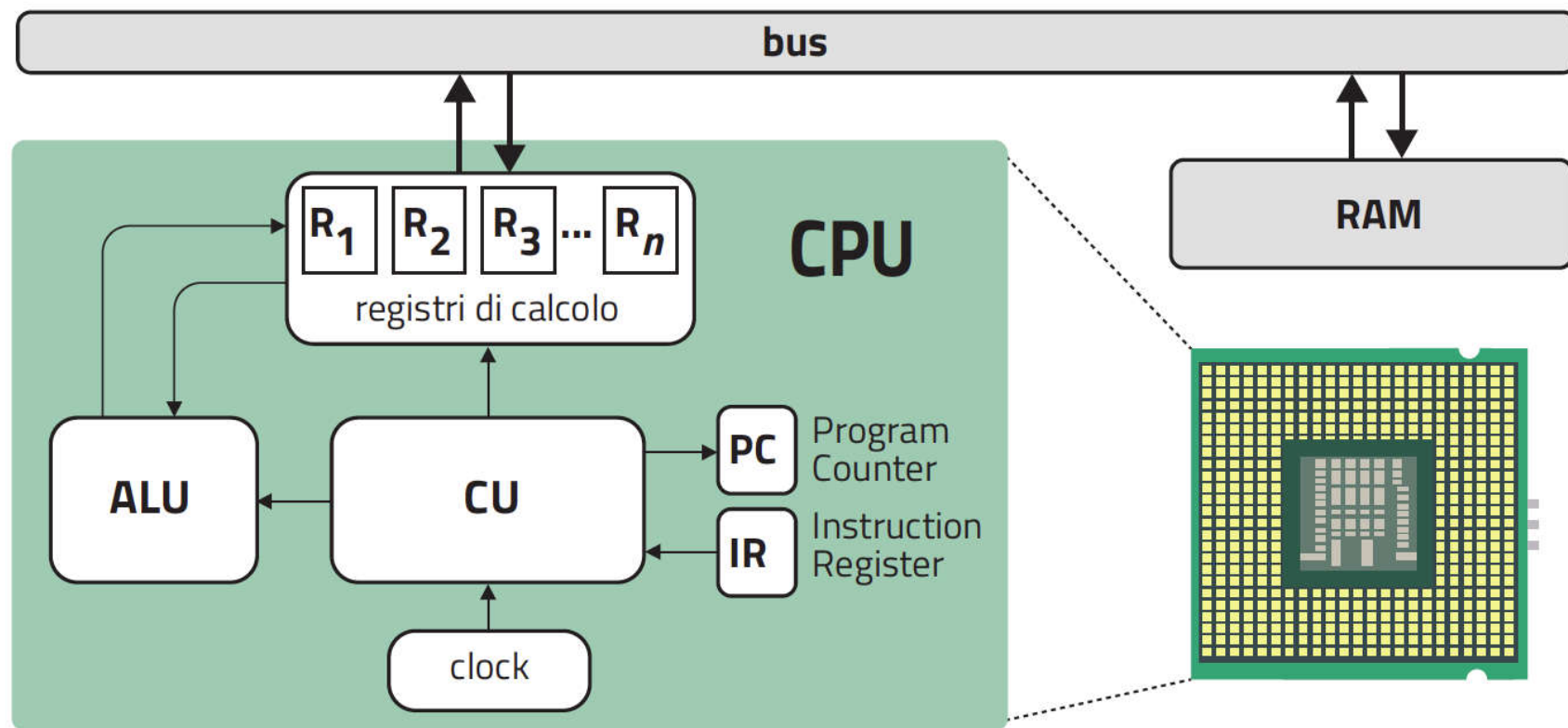
L'**hardware** è la parte fisica del calcolatore, il **software** invece è costituito dal sistema operativo e dai programmi applicativi.

TIPO DI COMPUTER	PRINCIPALI CARATTERISTICHE
supercomputer	sistemi con enorme potenza di calcolo, usati da istituzioni o grandi aziende per applicazioni speciali come le previsioni meteorologiche o la ricerca sull'intelligenza artificiale
mainframe	computer centrali di enti o aziende collegati a <i>terminali</i> , cioè postazioni con poca o nessuna capacità di elaborazione autonoma
personal computer	comprendono i <i>desktop</i> da tavolo, i <i>laptop</i> o <i>notebook</i> portatili e anche i <i>server</i> che smistano le comunicazioni tra computer collegati in rete
mobili	comprendono i <i>tablet</i> e gli <i>smartphone</i> , portatili con hardware molto compatto che usano un collegamento in rete senza fili

3.2 Il microprocessore o CPU

Indice

La **CPU** è il cervello del computer



la capacità dei registri è detta **lunghezza di parola**

3.2 Il microprocessore o CPU

Indice

La **cache** è una piccola memoria dove la CPU memorizza le informazioni lette di recente

Ogni elaborazione è divisa in tante istruzioni elementari, eseguite tramite il ciclo istruzione.

L'insieme delle istruzioni eseguibili da un microprocessore è detto **instruction set**.

Il ritmo di lavoro è dato dal **clock di sistema**.

I **processori multi-core** hanno più unità di calcolo, rendendo possibile l'esecuzione di più istruzioni in parallelo.



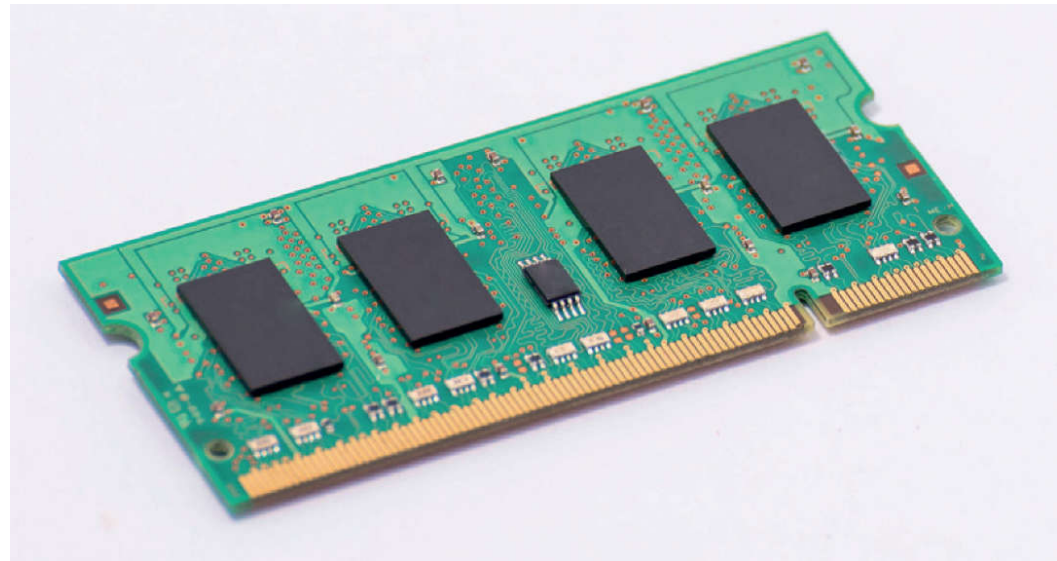
3.3 La memoria RAM

Indice

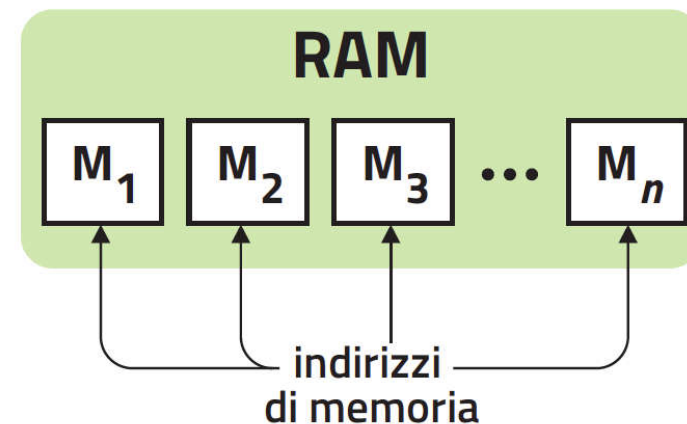
La **RAM** è la memoria di lavoro del computer, ed è **volatile**.

RAM significa **random access memory**, infatti è una memoria ad accesso casuale: ogni dato ha un indirizzo e può essere raggiunto direttamente.

Conserva i dati in modo **temporaneo**: si svuota a ogni spegnimento del computer.



La capacità della RAM è importante nel determinare le prestazioni del computer.



3.3 La memoria RAM

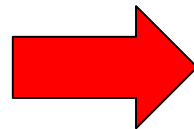
Indice

Per avviare il computer occorre una memoria di tipo **ROM**.

ROM significa **read-only memory**, «di sola lettura».

Diversamente dalla RAM, è una memoria permanente.

Contiene il **firmware**, in particolare il programma di avvio, detto **boot** o **bootstrap**.



BIOS
UEFI

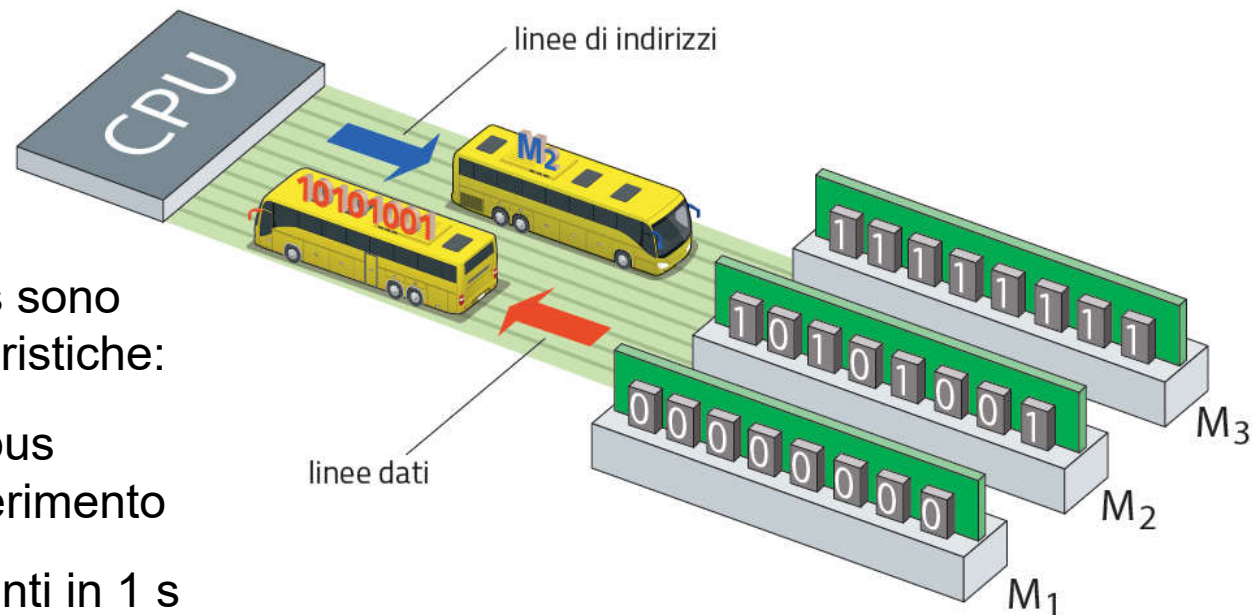
3.4 Il bus e il trasferimento dei dati

Indice

I dati, codificati come sequenze di 0 e 1, viaggiano sotto forma di impulsi elettrici da un dispositivo all'altro sui circuiti del **bus**.

Le prestazioni di un bus sono misurate da due caratteristiche:

- il numero di bit che il bus trasporta per ogni trasferimento
- il numero di trasferimenti in 1 s



I **bus Firewire** e **USB** possono trasportare anche la corrente elettrica; ciò rende possibile anche l'uso di periferiche non alimentate.

3.5 La memoria di massa

Indice

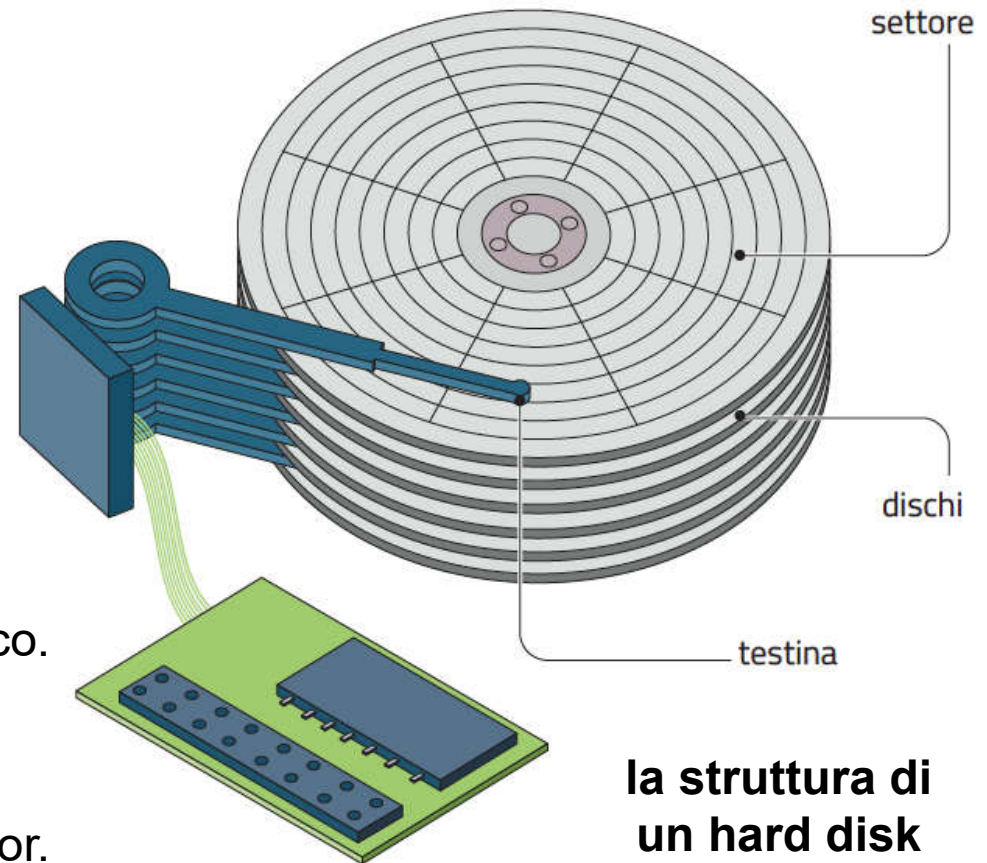
La memoria di massa è la memoria permanente del computer.

I supporti di memoria hanno due caratteristiche principali:

- la **capacità**
- il **tempo di accesso** (*access time*)

I dati sull'**hard disk** vengono memorizzati magnetizzando piccole aree dello strato superficiale del disco.

Nelle unità **SSD** invece la memorizzazione avviene in modo elettrico, utilizzando speciali transistor.

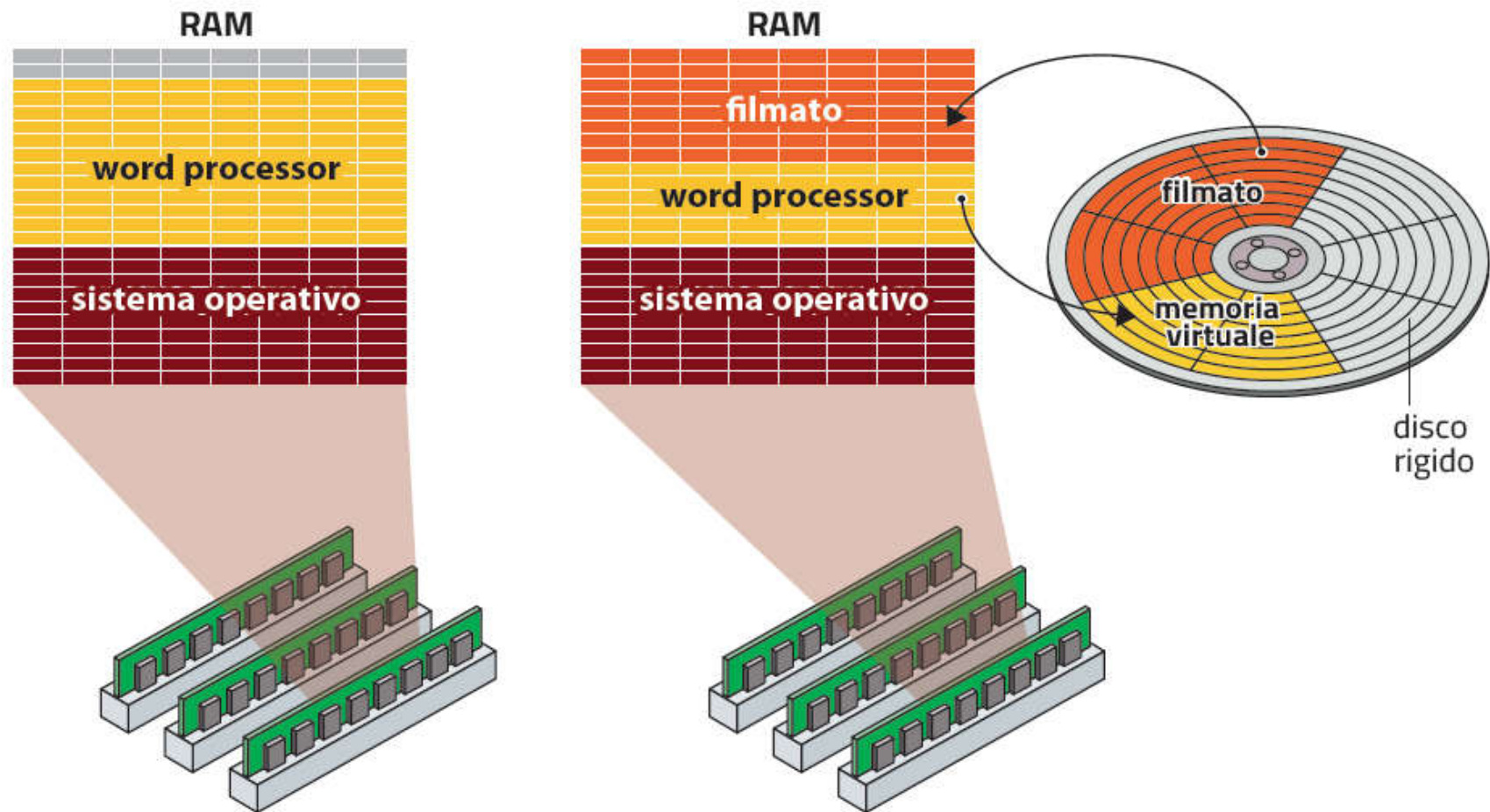


**la struttura di
un hard disk**

3.5 La memoria di massa

Indice

Il disco rigido può fungere da **memoria virtuale** per simulare la RAM.



3.5 La memoria di massa

Indice

Esistono vari tipi di supporti esterni di memoria di massa.



hard disk esterni



dischi ottici



pen drive



memory card

3.6 Le periferiche di input/output

Indice

Il computer scambia dati con l'esterno attraverso le **periferiche**.

periferiche
di **input**:



periferiche
di **output**:



3.6 Le periferiche di input/output

Indice

Il computer può comunicare con le periferiche in modo wireless oppure attraverso **porte** e **connettori**.



porte USB



porte di rete



porte Firewire



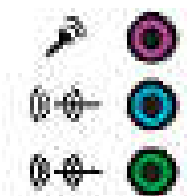
porte seriali



porte VGA o HDMI



porte parallele



porte audio

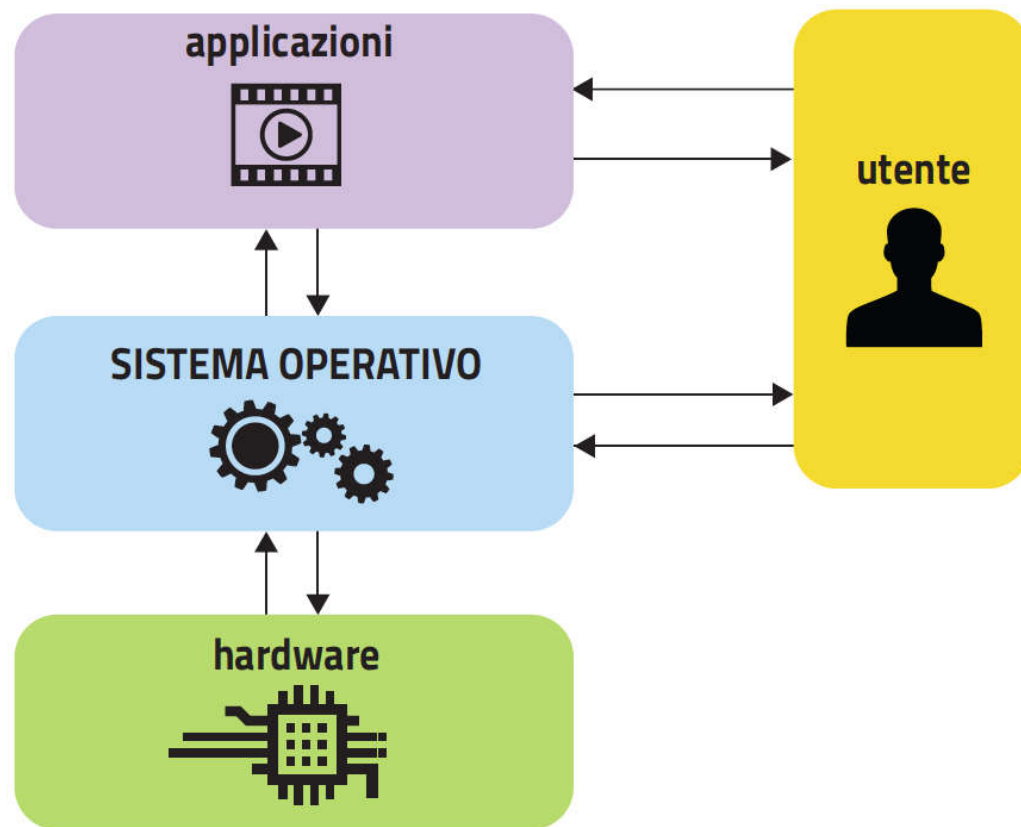
Capitolo 4 – Sistemi operativi e applicazioni

1. Che cosa fa il sistema operativo
2. Programmi e processi
3. Il file system
4. L'interfaccia grafica
5. Operare su file e cartelle
6. Il software applicativo
7. Il copyright e le licenze d'uso

4.1 Che cosa fa il sistema operativo

Indice

Il **sistema operativo** è il software che fa funzionare il computer: gestisce le risorse hardware e coordina il funzionamento delle applicazioni.



I principali sistemi operativi sono **Linux/Ubuntu**, **Microsoft Windows** e **macOS**.

Per i dispositivi mobili i più diffusi sono **Android** e **iOS**.



Linux



Windows



Android

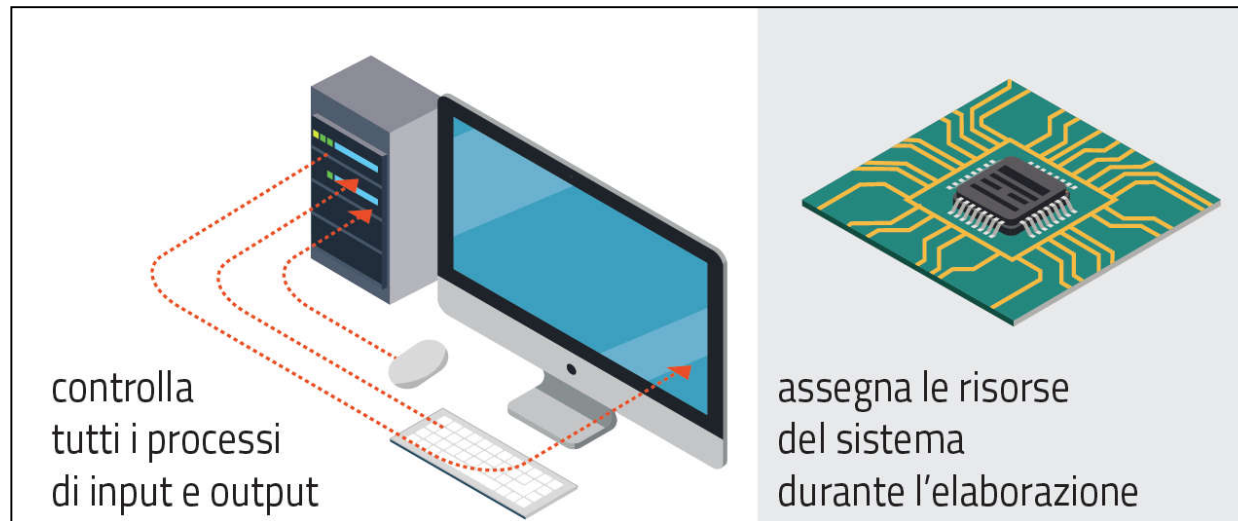


macOS, iOS

4.1 Che cosa fa il sistema operativo

Indice

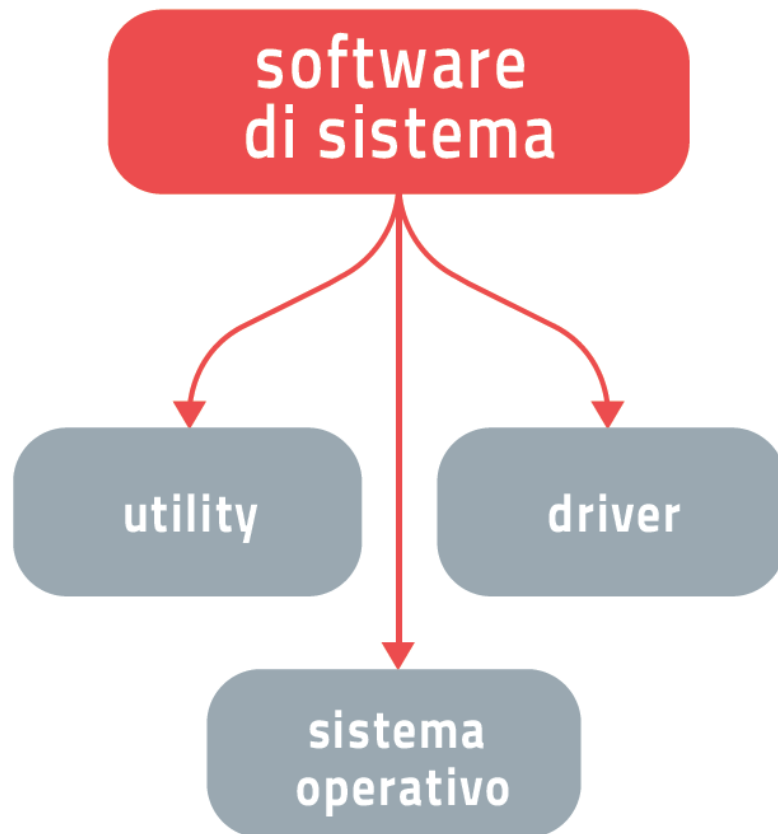
Il sistema operativo svolge molte attività fondamentali.



4.1 Che cosa fa il sistema operativo

Indice

Oltre al sistema operativo, il software di sistema comprende **utility** e **driver**, che contribuiscono alla gestione del computer.



le **utility** aiutano l'utente a gestire risorse hardware, per esempio per fare i backup

i **driver** gestiscono tutte le comunicazioni tra la CPU e le periferiche

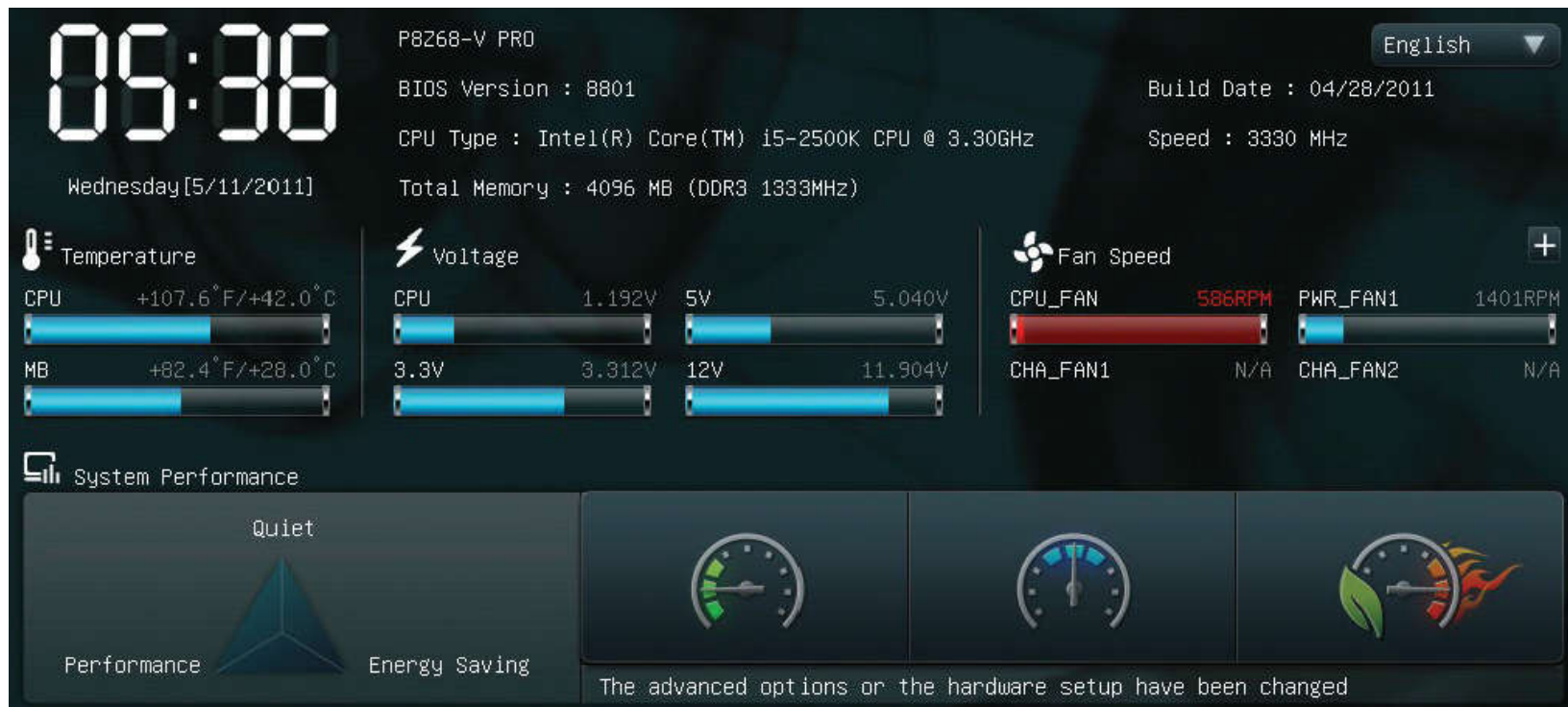
4.1 Che cosa fa il sistema operativo

Indice

Quando accendiamo il computer, ha inizio il **processo di avviamento**.

All'avvio il computer fa uso delle informazioni contenute nella **ROM**.

Il firmware chiamato **BIOS** O **UEFI** comunica dov'è memorizzato il sistema operativo, che viene caricato nella RAM ed eseguito.



4.2 Programmi e processi

Indice

Il **processo** è l'entità che costituisce l'esecuzione del programma.

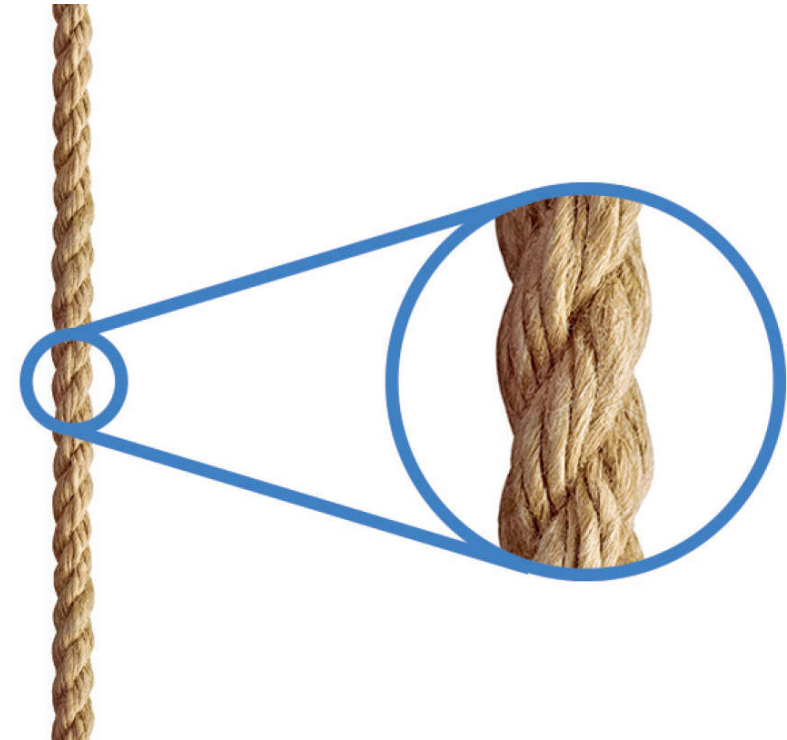
programma: elenco delle istruzioni da eseguire

processo: insieme delle azioni del sistema, dei dati e delle risorse

I computer lavorano in **multitasking**, cioè eseguono simultaneamente più processi.

Per gestire questa attività, il sistema operativo usa lo **scheduler** (*pianificatore*).

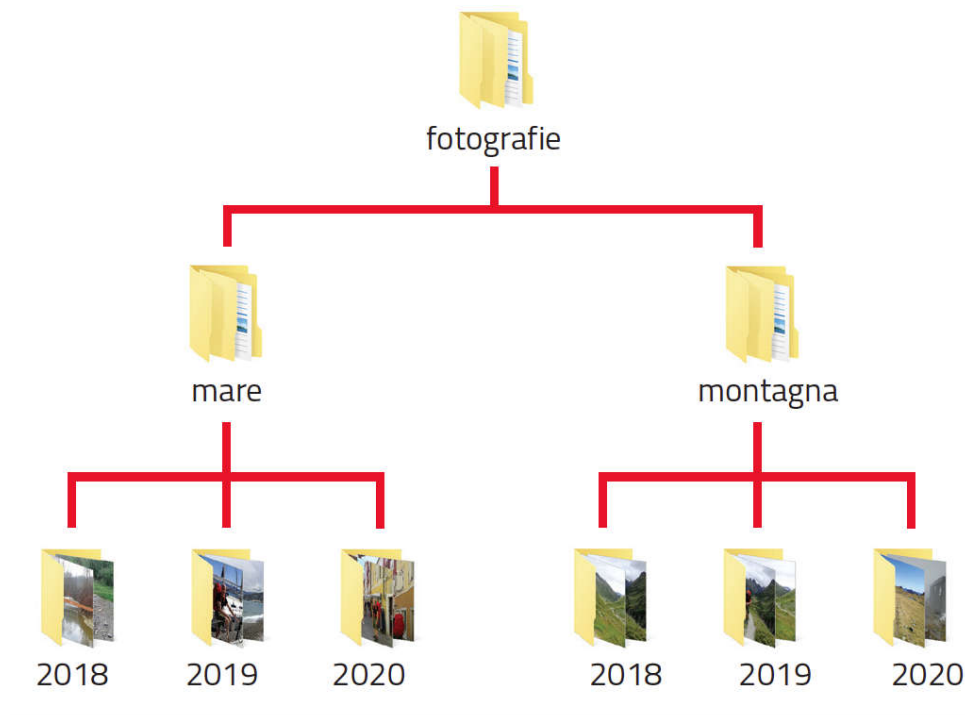
I processi sono formati dai sottoprocessi detti **thread**, come i fili di una fune, che rendono possibile il *calcolo parallelo*.



4.3 Il file system

Indice

Il **file system** gestisce la memorizzazione dei contenitori di dati detti **file**.



Il file system organizza i file in cartelle e sottocartelle, con una **struttura ad albero**.

Ogni file è identificato da un **percorso**, per esempio:

C:\fotografie\mare\2018\pic.jpg

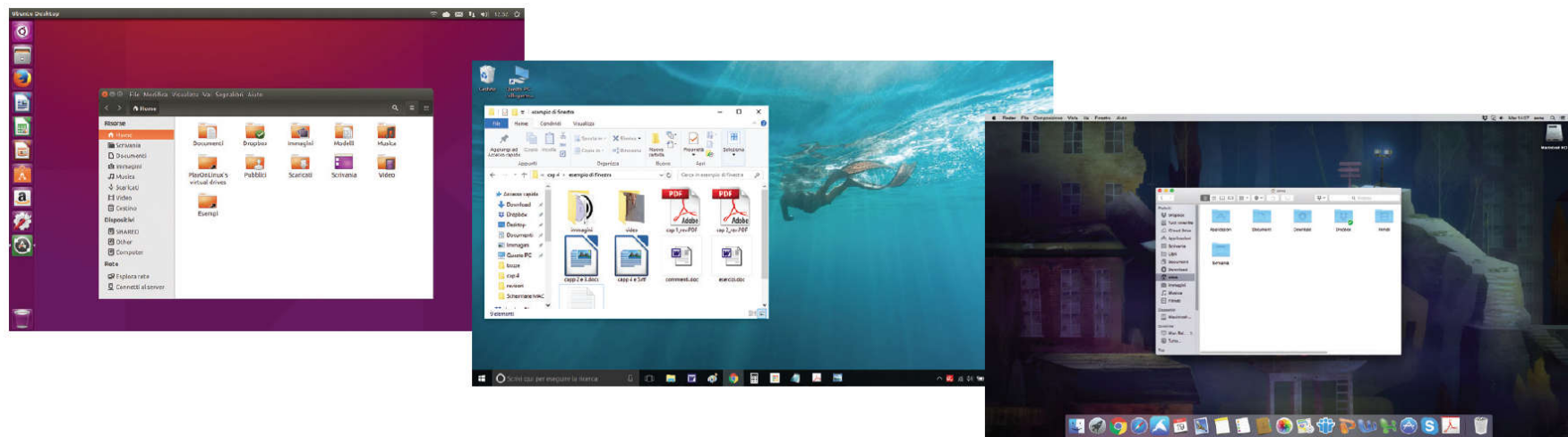
4.4 L'interfaccia grafica

Indice

L'utente dà comandi al sistema operativo mediante un'**interfaccia grafica**.

La **GUI** (Graphic User interface) usa la metafora di una scrivania su cui sono appoggiati oggetti – file, cartelle, programmi – rappresentati da **icone**.

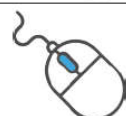
Quando si fa **doppio clic con il mouse** sull'icona di un oggetto, si apre una **finestra** che permette di esplorare il contenuto dell'oggetto.



4.4 L'interfaccia grafica

Indice

Lo strumento più usato per interagire con l'interfaccia grafica è il **mouse**.

azione		effetto
clic con il tasto sinistro del mouse		seleziona un oggetto (per poter poi agire su di esso in vari modi) o rende attiva una finestra
clic con il tasto destro del mouse		visualizza il menu di scelta rapida con l'elenco delle operazioni possibili sull'oggetto cliccato
doppio clic con il tasto sinistro		apre un file oppure lancia un programma
clic e trascinamento con il mouse		sposta un oggetto oppure seleziona un gruppo di oggetti oppure seleziona un brano di testo
movimento della rotella del mouse		fa scorrere verso l'alto o verso il basso il contenuto di un documento o un elenco di file e cartelle

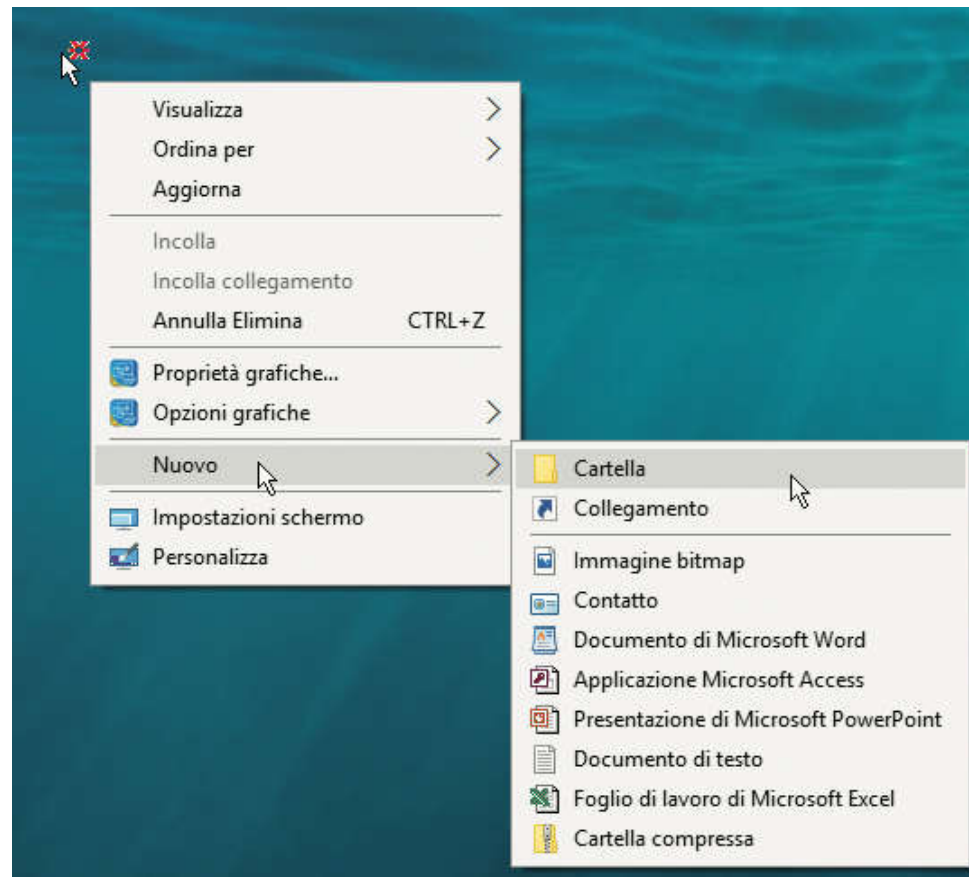
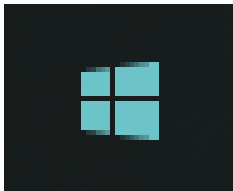
4.4 L'interfaccia grafica

Indice

L'interfaccia grafica usa anche i **menu**, cioè elenchi di operazioni possibili.

I menu possono essere organizzati in **barre dei menu** oppure comparire come **menu contestuali** al clic sul tasto destro del mouse.

Un pulsante speciale permette di accedere alle **Impostazioni** del sistema: tasto **Start** in Windows, **Dash** in Ubuntu, **mela** in Apple



4.5 Operare su file e cartelle

Indice

Si possono esplorare i contenuti del computer visualizzando la gerarchia delle cartelle e sottocartelle.

Per spostare, copiare o eliminare file o cartelle si può trascinare il mouse (tecnica del **drag-and-drop**) o usare i menu di contesto.

In generale ci sono più modi per compiere una stessa operazione.

Anche la **tastiera** può essere utilizzata con le seguenti **scorciatoie**:

tasti	risultato
	elimina il file, la cartella o la parte di documento selezionata
	copia negli <i>Appunti</i> il file, la cartella o la parte di documento selezionata
	taglia , cioè sposta negli <i>Appunti</i> , l'oggetto che si era selezionato
	incolla in un file o in una cartella l'oggetto che è stato copiato o tagliato
	annulla l'ultima operazione effettuata
	ripristina l'ultima operazione annullata

4.5 Operare su file e cartelle

Indice

Si possono esplorare i contenuti del computer visualizzando la gerarchia delle cartelle e sottocartelle.

La tecnica **copy/cut-and-paste** è molto utile anche nei documenti:

- il comando **Copia/Taglia** copia/sposta nell'area di memoria detta **Appunti**
- il comando **Incolla** poi incolla il contenuto copiato/spostato dove si desidera.

Per selezionare più oggetti insieme, basta tener premuto il **tasto Ctrl**.

Se i file sono contigui, si può trascinare il mouse oppure fare clic sul primo e sull'ultimo mentre si tiene premuto il **tasto Shift**.

4.5 Operare su file e cartelle

Indice

L'**estensione** dei nomi dei file dà informazioni sul loro contenuto.

estensioni	tipo di file
.com .bat .exe .app	applicazioni e file eseguibili di sistema
.ddl .drv .sys .vbx	driver di periferiche e altri file di sistema
.odt .doc .docx .rtf .txt .wri	documenti prodotti con vari elaboratori di testo
.ods .xls .xlsx	fogli elettronici
.odp .ppt .pptx .pps	presentazioni
.htm .html .xml	documenti HTML e pagine web
.bmp .gif .jpg .png .tif	immagini in diversi formati
.aif .mid .mp3 .wav .ogg	suoni in diversi formati
.avi .mov .mpg .wmv .mp4	filmati in diversi formati

4.6 Il software applicativo

Indice

Il software applicativo può far eseguire al computer compiti di ogni tipo.

In un computer nuovo si trovano molte applicazioni pre-installate.

Una nuova applicazione va **installata** copiando i file nel computer e impostandoli così che il sistema operativo ne faccia un uso corretto.

Quando un'applicazione non serve più, la si **disinstalla** con gli appositi menu di sistema.

Molte applicazioni sono fruibili direttamente online, senza installazione.

4.6 Il software applicativo

Indice

Il software applicativo può far eseguire al computer compiti di ogni tipo.

Creare una nuova applicazione software è un processo lungo e impegnativo.



4.7 Il copyright e le licenze d'uso

Indice

**Il software è un'opera dell'ingegno protetta da copyright:
in genere non se ne possono fare copie se non si è autorizzati.**

licenza d'uso:

- Monoutente
- Multiutente
- Aziendale

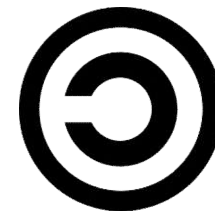
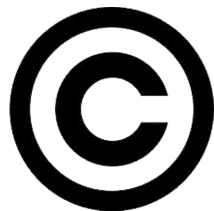
freeware: il software può essere utilizzato e distribuito ma non venduto

shareware: in prova per un periodo, poi il software deve essere pagato

software proprietario:
il codice sorgente è inaccessibile e non può essere modificato



open Source:
il codice sorgente può essere modificato e distribuito liberamente



Capitolo 5 – I computer in rete e Internet

1. Comunicare trasmettendo dati
2. Dalle reti locali a Internet
3. Le pagine web e il browser
4. Fare ricerche sul web
5. La posta elettronica
6. Le comunità online e le reti sociali

5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

La **comunicazione** è lo scambio bidirezionale di informazioni.

trasmissione unidirezionale



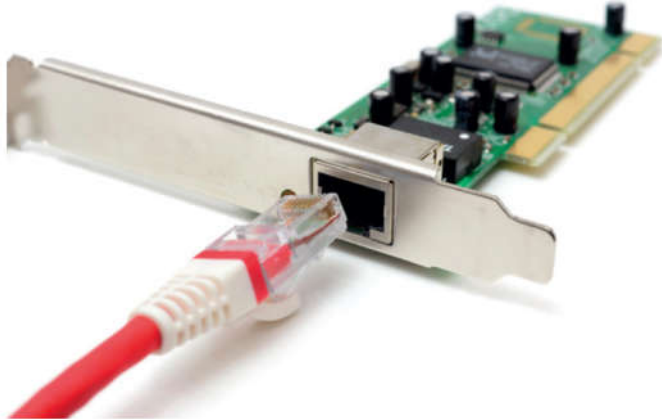
comunicazione



5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

I **computer** possono comunicare tramite un **collegamento in rete**.



Per comunicare in rete, un computer ha bisogno di un **mezzo di trasmissione**, di una **scheda di rete** e di un **protocollo di comunicazione**.

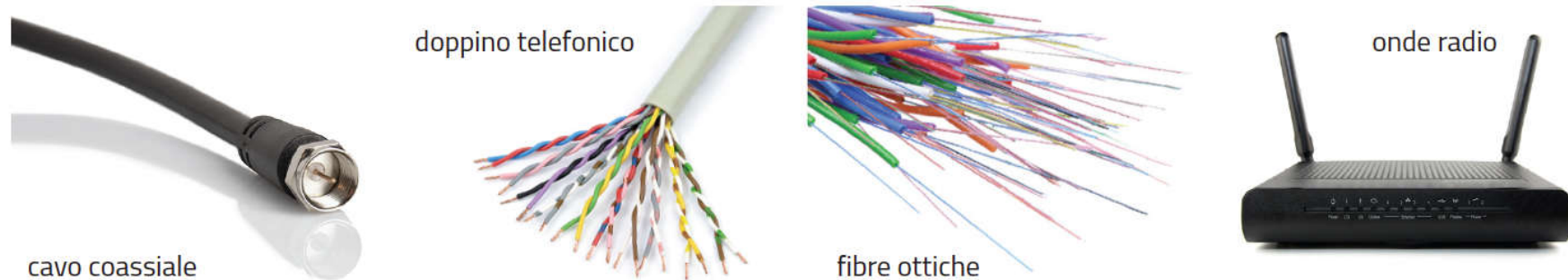
Internet, la Rete globale delle reti di computer, oggi è diventato un mezzo di comunicazione di massa.

5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

I segnali possono viaggiare su diversi **mezzi di trasmissione**.

Una rete può usare uno o più mezzi di trasmissione.



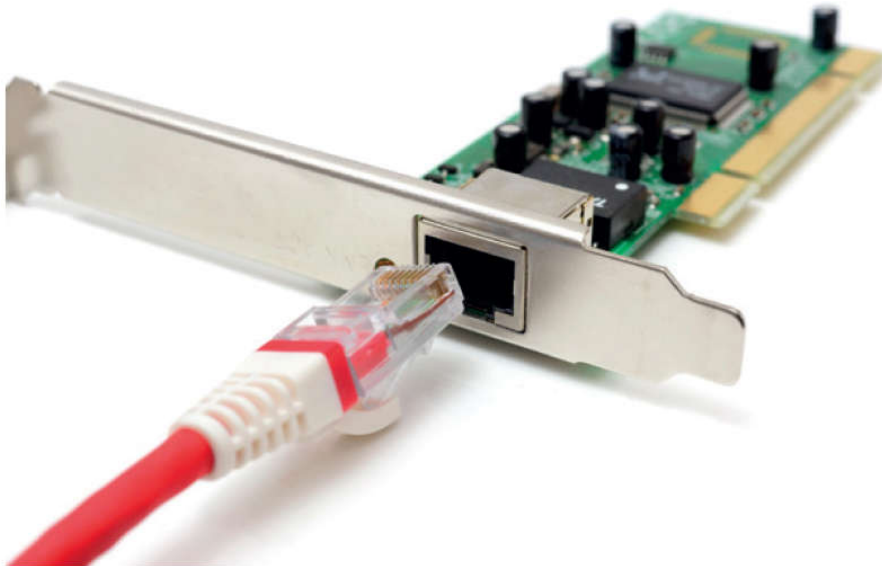
Un singolo mezzo di trasmissione può trasportare **più segnali**.

La **larghezza di banda** è una misura della **velocità di trasmissione** dei dati; si misura in **bps** o uno dei suoi multipli.

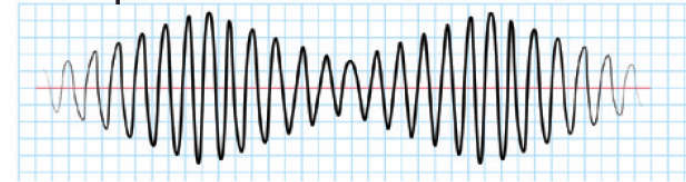
5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

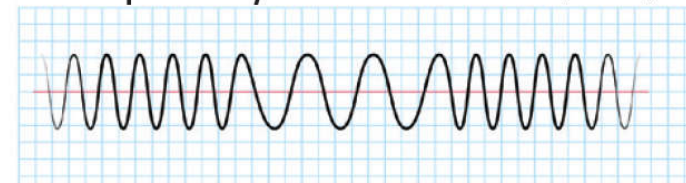
I segnali digitali vanno adattati al mezzo di trasmissione utilizzato.



amplitude modulation (AM)



frequency modulation (FM)

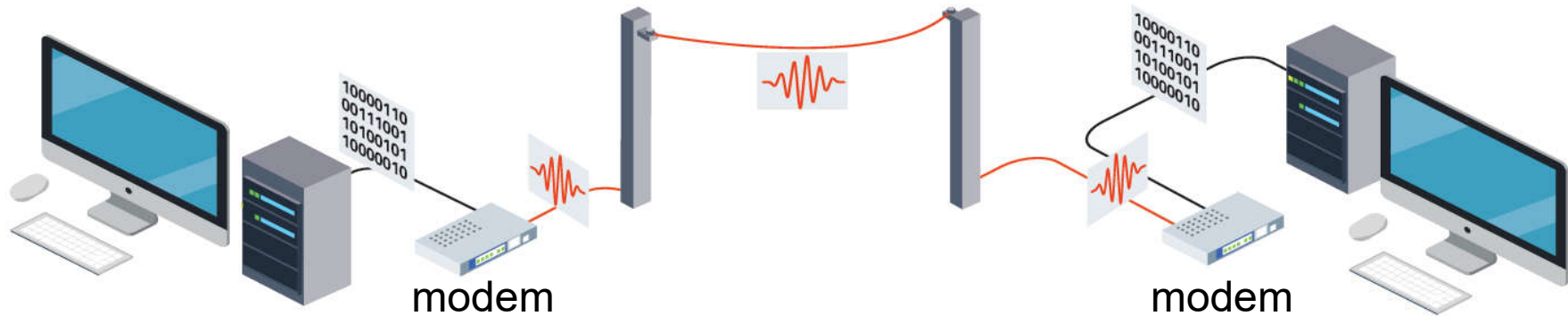


La **scheda di rete** ha il compito di codificare e decodificare i bit che vengono trasmessi e ricevuti.

5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

Per trasmettere dati attraverso le linee telefoniche si usa il **modem**.



Esistono anche modem wireless, detti *dongle*.



5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

Un **protocollo** è un insieme di regole condivise per comunicare.

Tutti i dispositivi collegati a una rete, per comunicare tra loro in modo corretto, devono rispettare uno stesso **protocollo**.

Il protocollo stabilisce come identificare in modo univoco i computer e come trasferire le informazioni.

PROTOCOLLO	TIPO DI RETE	VELOCITÀ	RAGGIO
Fast Ethernet	cablata	fino a 100 Mbps	centinaia di metri
WiMAX	wireless	fino a 1 Gbps	parecchi chilometri
Wi-Fi	wireless	10-50 Mbps	decine di metri
Bluetooth	wireless	1-2 Mbps	qualche metro
TCP/IP e VoIP	Internet	dipende dal provider	globale

Internet è una **rete di reti globale** di computer che comunicano tra loro usando il protocollo **TCP/IP**

5.2 Dalle reti locali a Internet

Indice

Le **reti di computer** si possono classificare in base all'**estensione**.

- **PAN**, *Personal Area Network*: pochi metri
- **LAN**, *Local Area Network*: centinaia di metri
- **MAN**, *Metropolitan Area Network*: 10 km
- **WAN**, *Wide Area Network*: migliaia di km



reti **peer-to-peer** → tutte le postazioni lavorano in modo autonomo

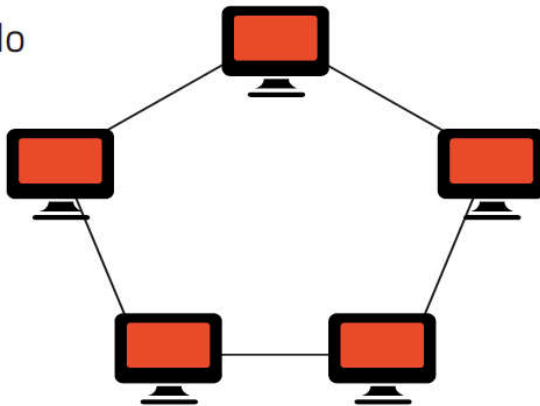
reti **client server** → un server è al servizio degli altri computer

5.2 Dalle reti locali a Internet

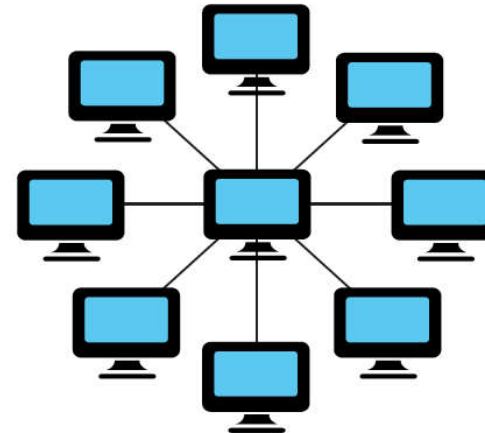
Indice

Le **reti locali** si possono organizzare secondo varie **topologie**.

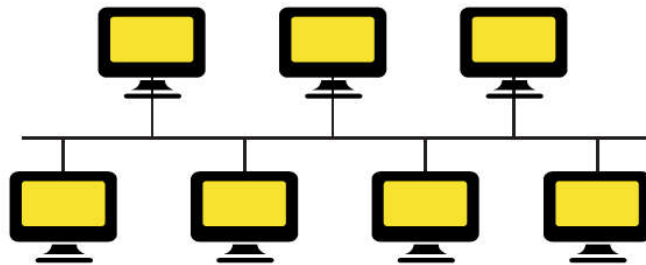
A
anello



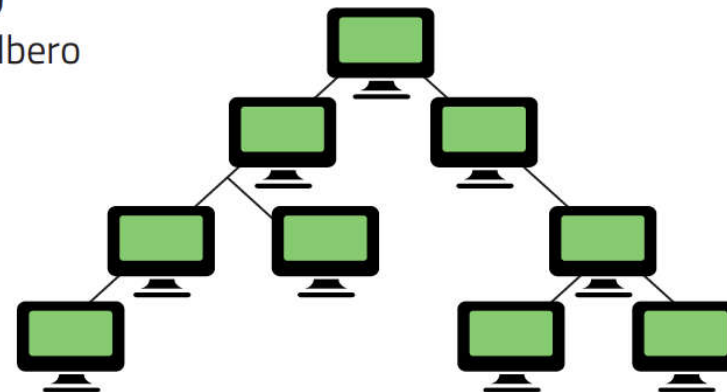
C
stella



B
bus



D
albero



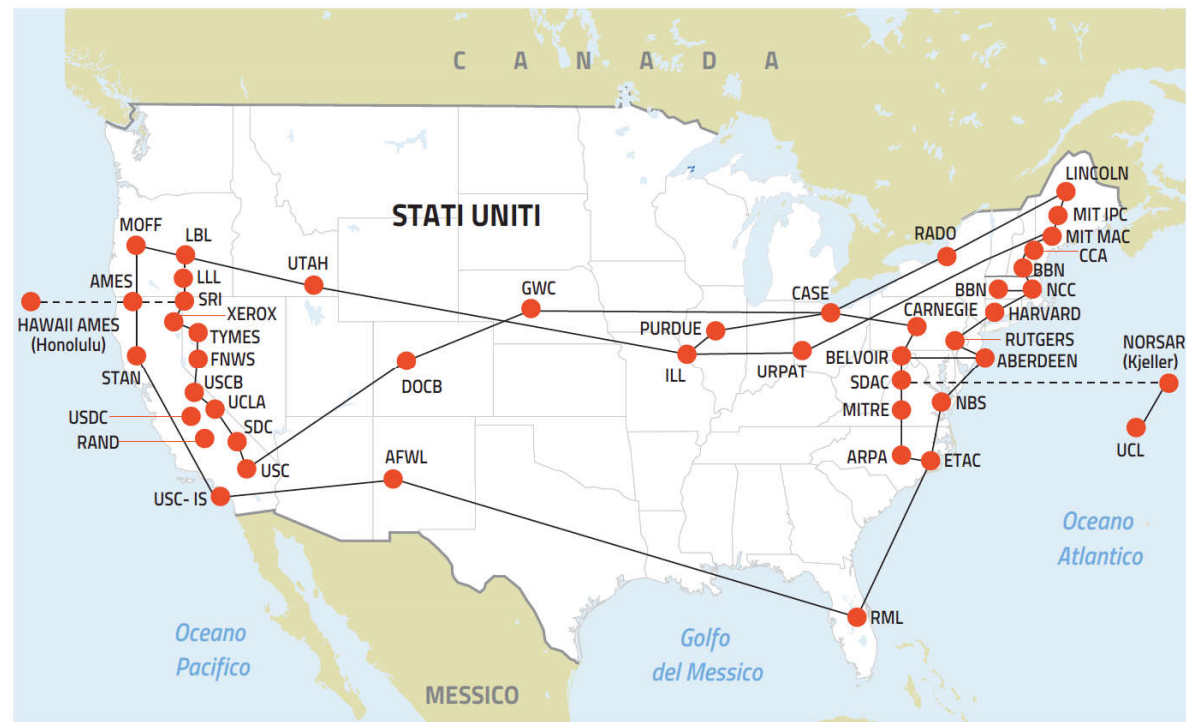
5.2 Dalle reti locali a Internet

Indice

Internet è un'evoluzione della rete ARPAnet.

La rete **ARPAnet** è nata come sperimentazione di un sistema di comunicazione decentrato.

Negli anni Settanta collegava i computer di alcune università degli Stati Uniti.

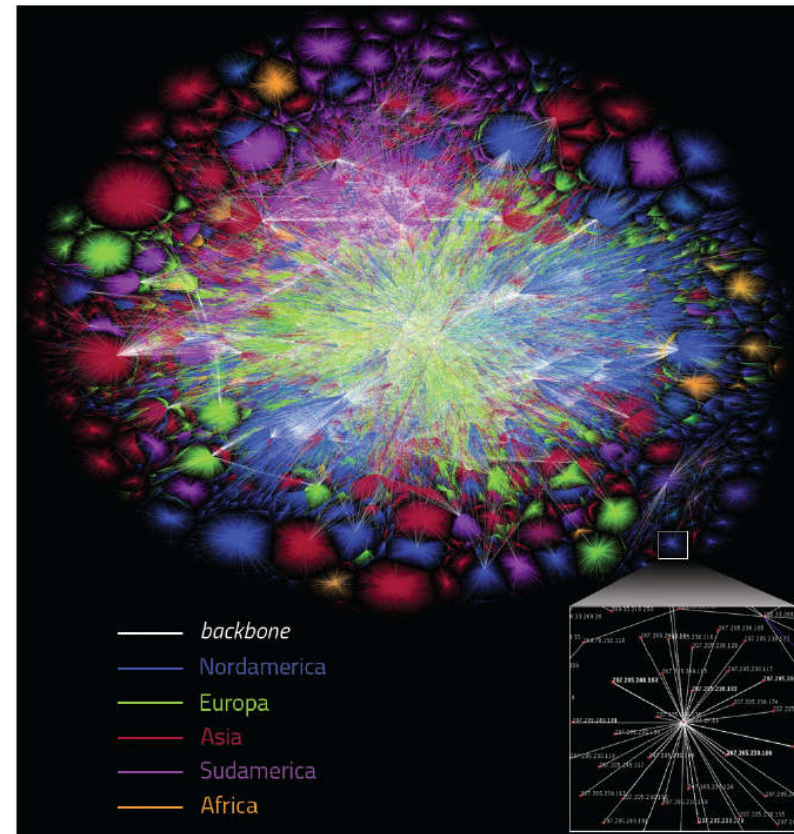


5.2 Dalle reti locali a Internet

Indice

Il protocollo TCP/IP usato da Internet suddivide i dati in pacchetti.

- Il protocollo **IP** (*Internet Protocol*) suddivide ogni messaggio in uscita e ricompone i messaggi all'arrivo
- Il protocollo **TCP** (*Transmission Control Protocol*) controlla la correttezza delle trasmissioni e rispedisce un pacchetto se questo si perde o arriva danneggiato



Ogni dispositivo connesso a Internet è identificato da un indirizzo **IP**.

5.2 Dalle reti locali a Internet

Indice

Internet Of Things: collegare a Internet gli oggetti di uso quotidiano.



Gli oggetti della vita quotidiana oggi
possono essere interconnessi.

Esempi:

- elettrodomestici comandabili attraverso lo smartphone
- applicazioni per la domotica
- automobili a guida autonoma

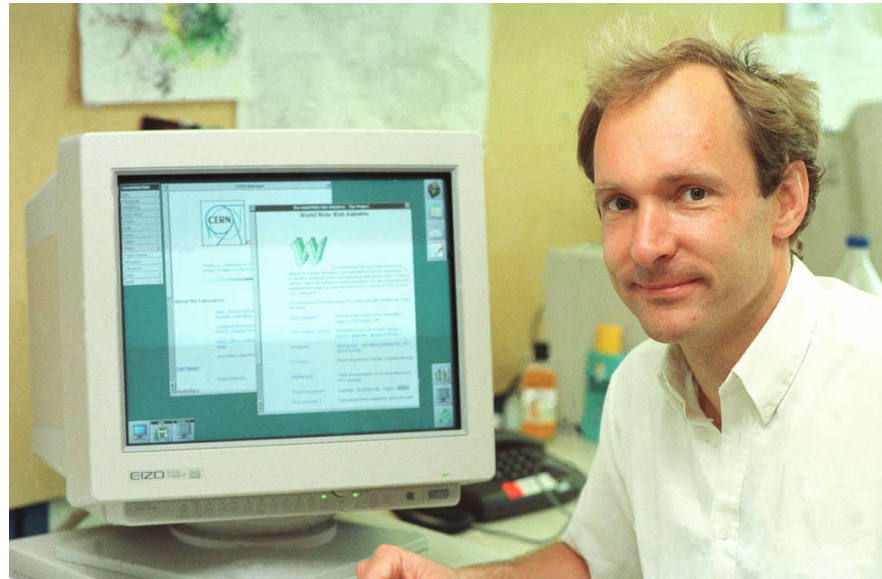
5.3 Le pagine web e il browser

Indice

Il **World Wide Web**, il più diffuso servizio di Internet, si basa sul protocollo **HTTP**.

Il **WWW** è stato creato nel 1990 dal gruppo di **Tim Berners-Lee** al CERN di Ginevra.

Il web è strutturato come un **ipertesto**: da una singola pagina possono partire molti collegamenti ad altre pagine.



Le **pagine web** sono ipertesti descritti in linguaggio **HTML**; si leggono con l'applicazione detta **browser** (esempi: Firefox, Chrome, Edge, Safari).

5.3 Le pagine web e il browser

Indice

Ogni **pagina web** è identificata da un indirizzo detto **URL**.

L'**URL** è formato dal **protocollo** seguito dai **domini** dei vari livelli

Il **DSN** (*Domain Name System*) è un servizio di Internet che associa a ogni URL l'indirizzo IP.

Uniform Resource Locator



5.4 Fare ricerche sul web

Indice

Per ricercare le informazioni in rete si usano i **motori di ricerca**.

I motori di ricerca si usano digitando **parole-chiave** nella barra di ricerca.

Ogni motore di ricerca indicizza le pagine web e registra i risultati in un database aggiornato costantemente da agenti software detti **crawler**.

La sua affidabilità si basa su:
numero di siti visitati

- frequenza
- algoritmo di indicizzazione



5.4 Fare ricerche sul web

Indice

Ogni motore consente diverse modalità di ricerca nel web.

Si possono impostare ricerche per:

- frase esatta
- una parola qualsiasi
- per parole assenti

I contenuti trovati vanno sempre esaminati con **spirito critico!**

Circa 27.300.000 risultati (0,42 secondi)

Motore di ricerca - Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_di_ricerca ▼
Passa a **Risultati sponsorizzati** - I motori di ricerca forniscono anche risultati sponsorizzati, ovvero mostrano in maggiore evidenza nelle SERP (Search ...
[Descrizione](#) · [Fasi operative](#) · [Motori di ricerca più diffusi](#) · [Lista](#)

Posizionamento (motori di ricerca) - Wikipedia
[https://it.wikipedia.org/wiki/Posizionamento_\(motori_di_ricerca\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Posizionamento_(motori_di_ricerca)) ▼
Con il termine posizionamento s'intende l'acquisizione di visibilità tra i risultati dei motori di ricerca. Più specificamente, è l'operazione attraverso la quale il sito ...
[Il posizionamento prima di ...](#) · [Ottimizzazione del sito](#) · [Marketing sui motori di ...](#)

8 motori di ricerca che trovano quello che Google non riesce a trovare ...
<https://tecnologia.libero.it/8-motori-di-ricerca-che-trovano-quello-che-google-non-rie...> ▼
Ci sono motori di ricerca alternativi attraverso cui è possibile ottenere dei risultati migliori, rispetto a quelli raggiunti con Google Search.

Come Ottenere i Migliori Risultati su Internet con i Motori di Ricerca
<https://www.wikihow.it/Ottenere-i-Migliori-Risultati-su-Internet-con-i-Motori-di-Ricerca> ▼
Inizia con le parole chiave più specifiche che ti vengono in mente. Con i miglioramenti nei motori di ricerca, le ricerche dettagliate forniscono sempre più risultati ...

SERP: Come costruisce Google i risultati di ricerca? - SEMrush
<https://it.semrush.com> › [Blog](#) ▼

5.5 La posta elettronica

Indice

Anche la **posta elettronica**, come il **www**, è un servizio di Internet.

Posta ▾

SCRIVI

Posta in arrivo (6)

Speciali

Posta inviata

Bozze (2)

Altro ▾

L'invio dei messaggi usa il protocollo **SMTP**.

La ricezione usa i protocolli **IMAP** e **POP3**.

La struttura di un indirizzo mail è:

utente@dominio2.dominio1

I sistemi **webmail** consentono di usare l'e-mail senza client, tramite siti web dedicati.

Gli **allegati** dei messaggi e-mail sono un possibile rischio per la sicurezza.

5.6 Le comunità online e le reti sociali

Indice

Lo sviluppo di Internet ha favorito la nascita di **comunità virtuali**.



Oltre a forum, chat e app di messaggistica esistono blog, podcast e sistemi condivisione video come YouTube o Vimeo.

Le **reti sociali** offrono all'utente servizi gratuiti guadagnando attraverso la diffusione di **pubblicità** e il **profiling** degli utenti.

Capitolo 6 – Lo smartphone, un computer mobile

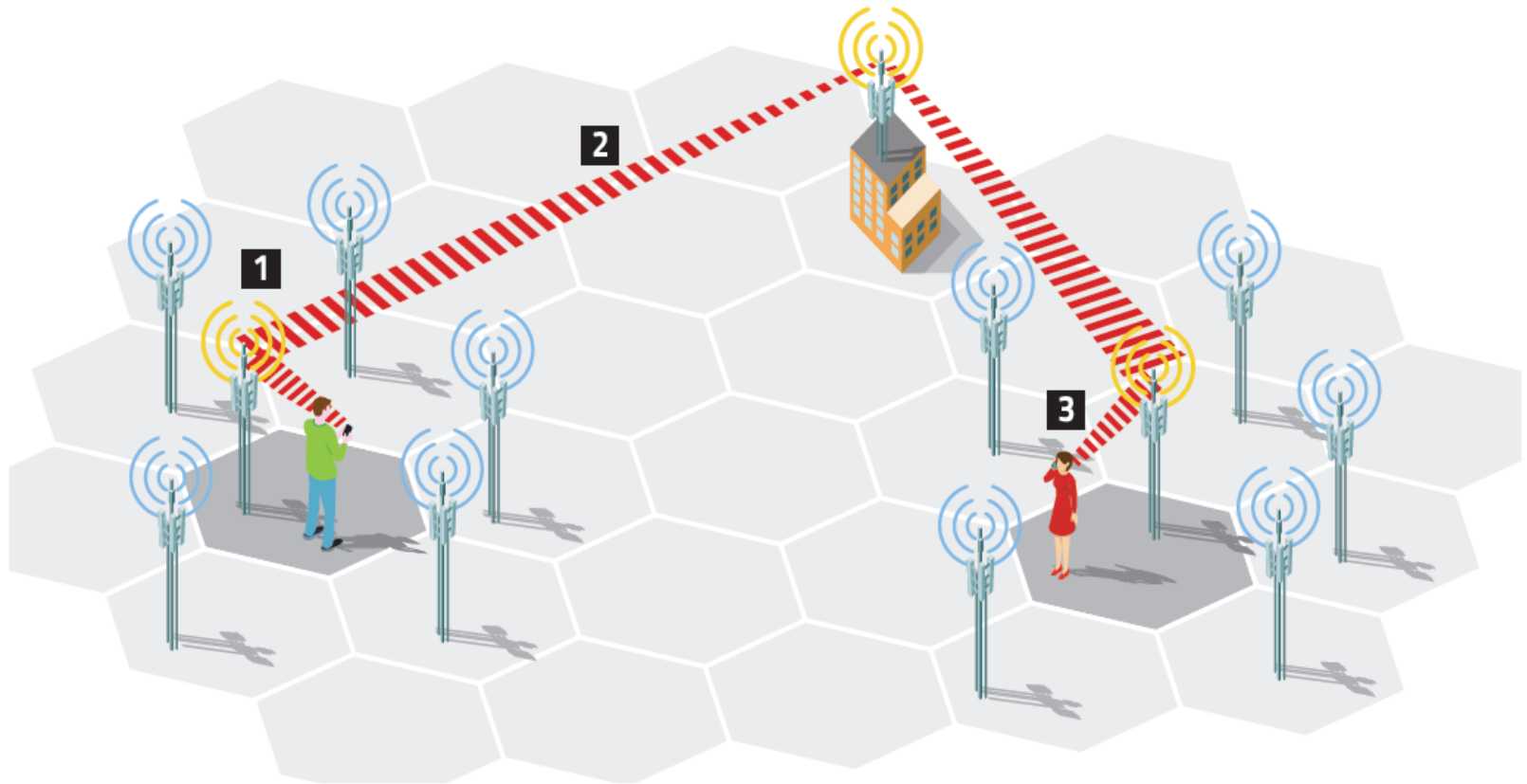
- 1.** Ben più di un telefono cellulare
- 2.** Il touchscreen e l'interfaccia-utente
- 3.** L'accelerometro e il GPS
- 4.** Il mercato delle app

6.1 Ben più di un telefono cellulare

Indice

I telefoni cellulari esistono da 40 anni, gli smartphone da 10 anni.

Nella rete cellulare ogni telefono comunica attraverso i ripetitori di cella, che comunicano a loro volta con la centrale.



6.1 Ben più di un telefono cellulare

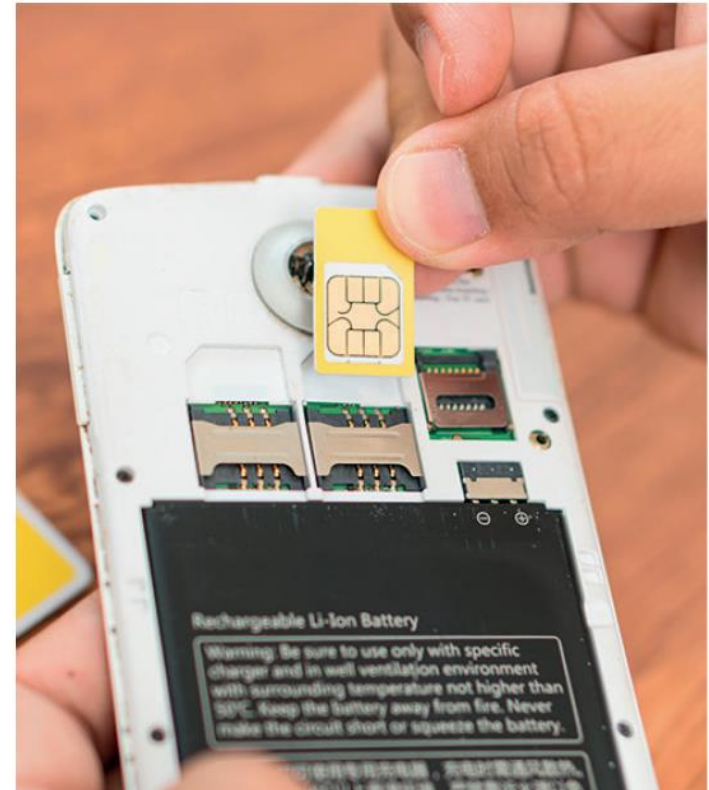
Indice

Ogni utente è identificato dalla SIM.

LA **SIM** (*Subscriber Identity Module*) è un circuito integrato che gestisce le comunicazioni tra il telefono e la rete.

La rete cellulare può essere usata anche per trasferire **dati**.

Oltre ai protocolli associati alle varie generazioni (3G, 4G, ...) gli smartphone utilizzano anche **Wi-Fi** e **Bluetooth**.

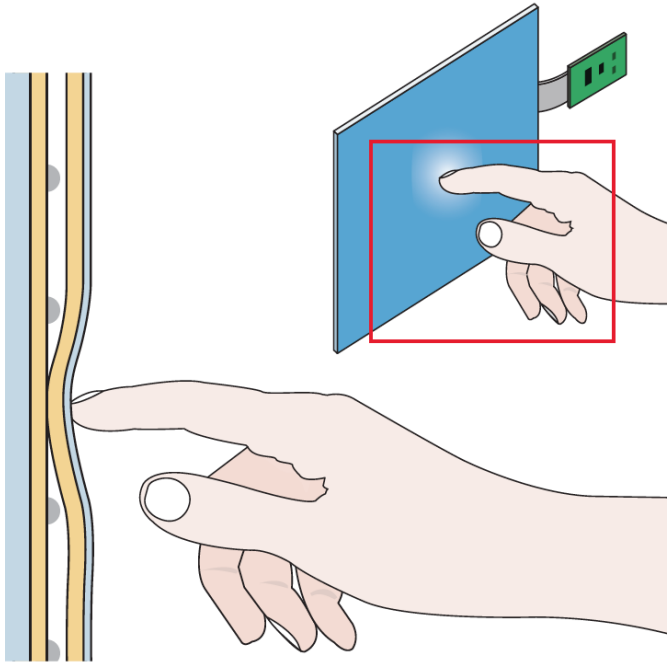


Uno smartphone può anche essere utilizzato come *router* per altri dispositivi attraverso la modalità **hotspot personale**.

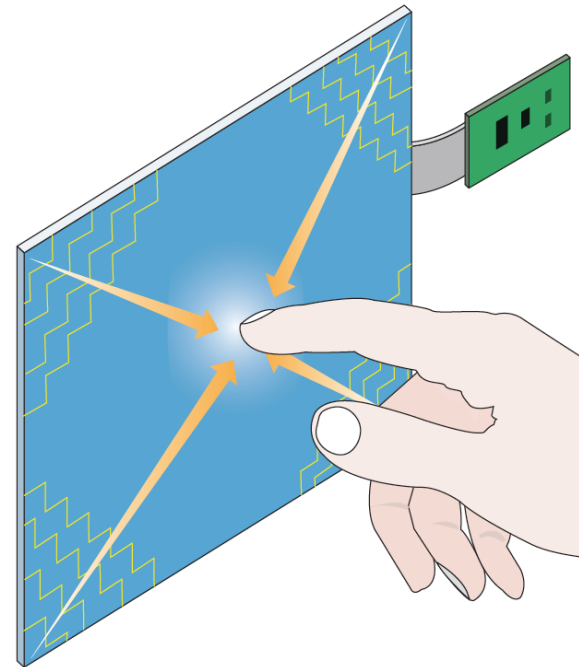
6.2 Il touchscreen e l'interfaccia-utente

Indice

Ci sono due tipi di schermi tattili: resistivi e capacitivi.



Nello **schermo resistivo** la pressione del tocco cambia la resistenza dello schermo.

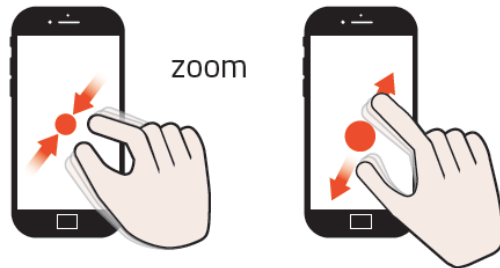
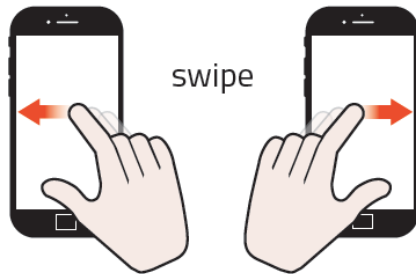


Gli **schermi capacitivi** rilevano le differenze di tensione nei vari punti dello schermo e permettono il **multitouch**.

6.2 Il touchscreen e l'interfaccia-utente

Indice

Negli smartphone si interagisce con lo schermo toccandolo.



In genere gli smartphone hanno 3 pulsanti fisici. L'interfaccia grafica è un desktop corredato da icone che rappresentano le app.

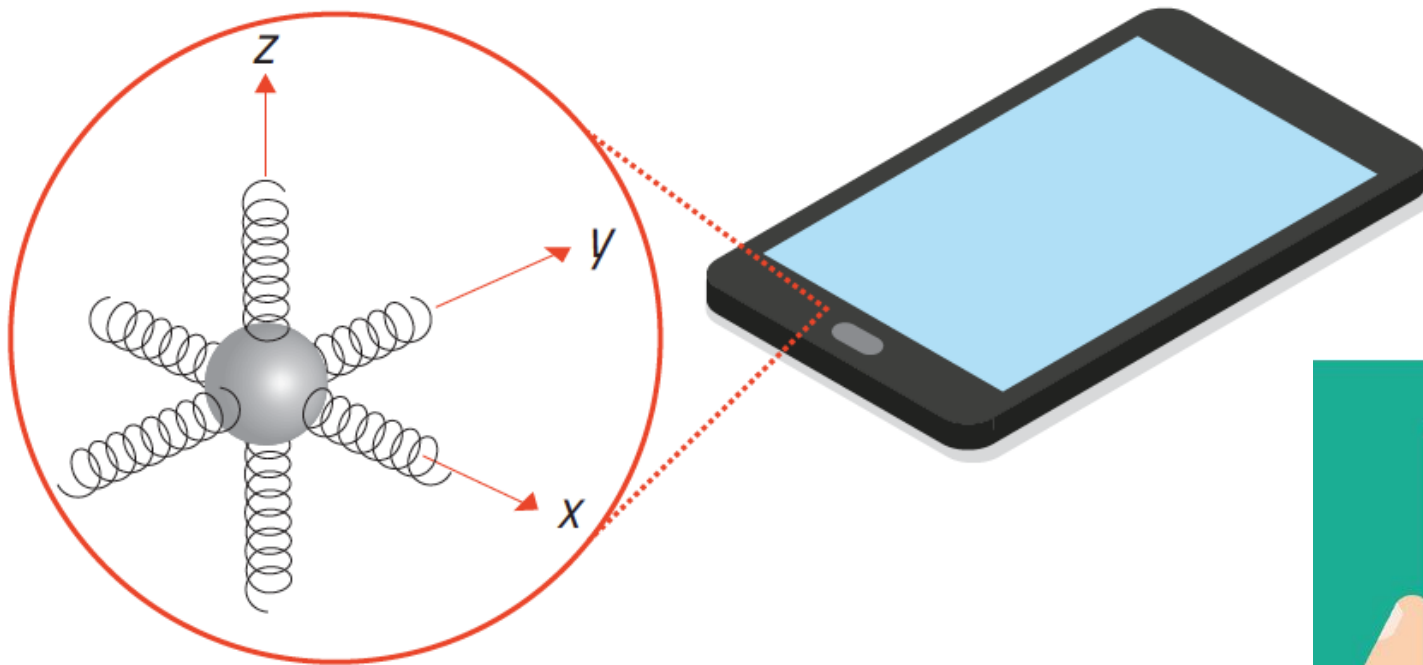


6.3 L'accelerometro e il GPS

Indice

Lo smartphone ha sensori che rilevano la posizione e il movimento.

L'**accelerometro** misura le accelerazioni cui è sottoposto il telefono.



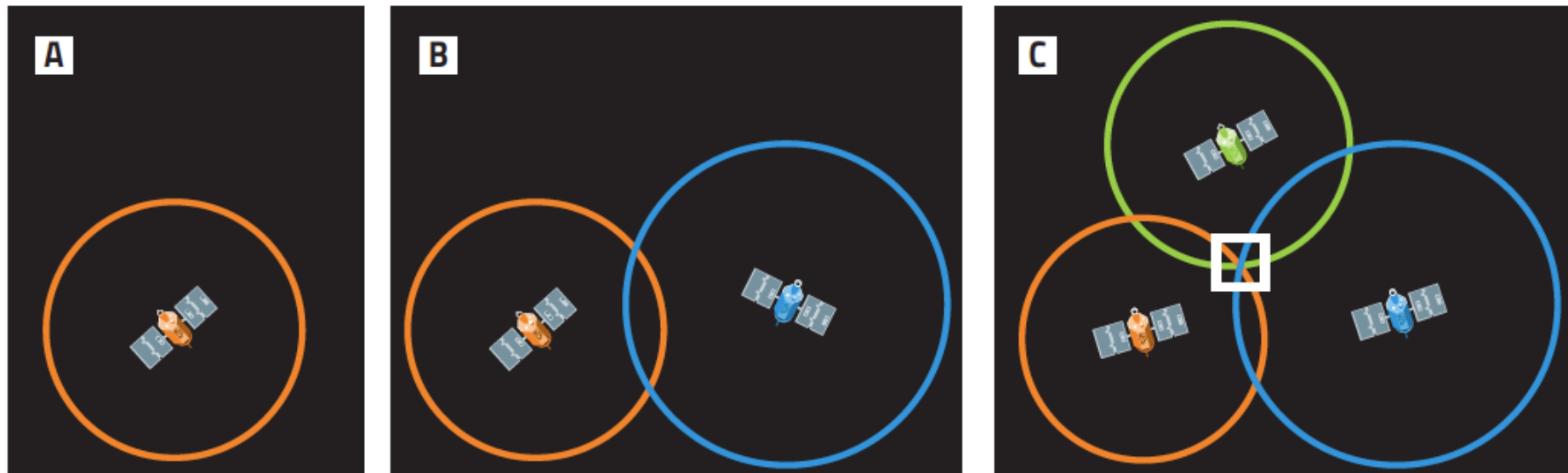
Grazie all'accelerometro, quando ruotiamo il dispositivo l'interfaccia grafica si adatta automaticamente. Il sensore permette anche il funzionamento delle app conta-passi.



6.3 L'accelerometro e il GPS

Indice

Il **ricevitore GPS** permette di misurare la posizione del dispositivo.



Il **ricevitore GPS** (*Global Positioning System*) usa il metodo della triangolazione per calcolare la propria posizione misurando la distanza da diversi satelliti.

6.4 Il mercato delle app

Indice

Le app per smartphone possono essere software molto innovativi.

La tecnica della **realtà aumentata** per esempio consente di sovrapporre al contesto reale elementi creati dal software.



6.4 Il mercato delle app

Indice

Le app sono commercializzate in negozi virtuali.



Le app gratuite in genere si finanziano attraverso **messaggi pubblicitari**.

Alcune app hanno un meccanismo di **vendita in-app**: gratuitamente si accede soltanto a una parte delle funzioni, l'uso completo richiede un pagamento.

6.4 Il mercato delle app

Indice

Installare una app può essere rischioso per la sicurezza.

Occorre fare attenzione ai **permessi di accesso** che si concedono alle app.

Una app può voler usare informazioni che non vogliamo condividere, per esempio i nostri contatti o la nostra posizione.

Attraverso una app, persone malintenzionate potrebbero perfino usare la fotocamera o il microfono dello smartphone a nostra insaputa.



Capitolo 7 – La sicurezza informatica

- 1.** Perché è importante proteggere i propri dati
- 2.** Le password e il controllo degli accessi
- 3.** I malware e gli antivirus
- 4.** Rendere sicure le reti
- 5.** Navigare sicuri in Internet
- 6.** Il backup e l'eliminazione sicura dei dati

7.1 Perché è importante proteggere i dati

Indice

La **sicurezza informatica** mira a difenderci dai cyber-criminali.

Un sistema informatico sicuro dovrebbe garantire la **confidenzialità**, l'**integrità** e la **disponibilità** dei dati.

Bisogna però essere consapevoli che **la sicurezza informatica non può mai essere garantita al 100%**.



7.1 Perché è importante proteggere i dati

Indice

L'uso di dispositivi collegati a Internet mette a rischio la sicurezza.

L'**ingegneria sociale** è l'insieme delle tecniche messe in atto da malintenzionati per procurarsi password e dati sensibili.

Gli **hacker** (o *white hat*) sono tecnici esperti che operano nella legalità.

I **cracker** (o *black hat*) sono invece criminali informatici.



7.1 Perché è importante proteggere i dati

I criminali informatici usano varie tecniche per rubare dati sensibili.

phishing: messaggi «esca»
che ci richiedono i dati

information diving: rovistare
nella spazzatura in cerca di
informazioni

skimming: lettrora veloce dei dati,
anche in modo automatico

shoulder surfing: spiare da
sopra la spalla (mentre la
vittima digita una password)



7.1 Perché è importante proteggere i dati

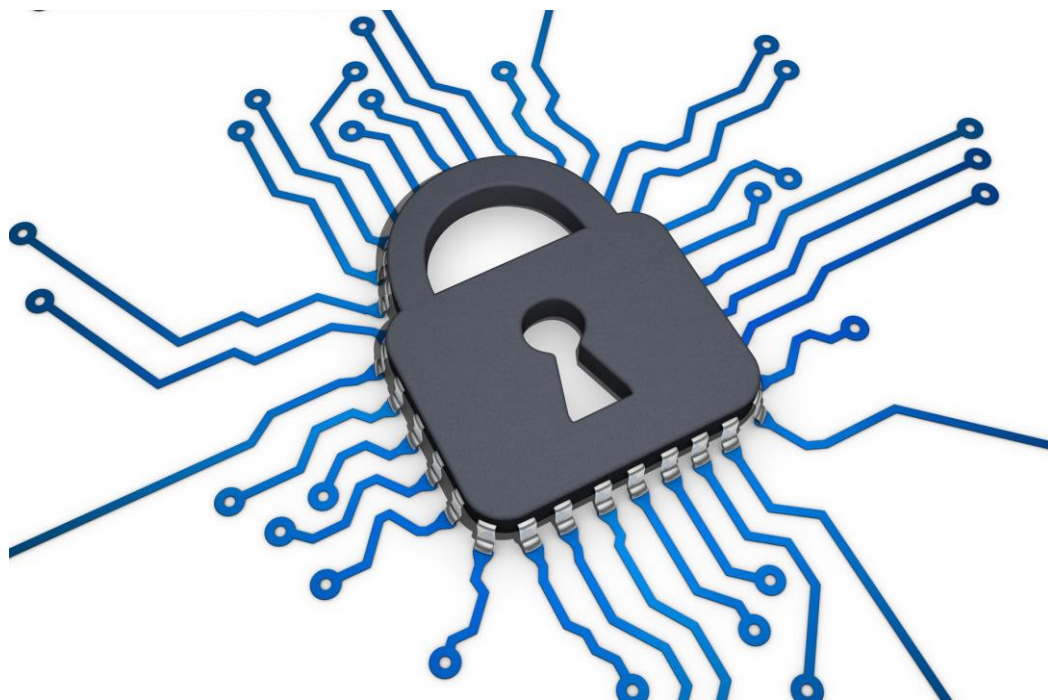
Indice

La **difesa della privacy** ci protegge dall'uso improprio dei nostri dati.

La legge garantisce la difesa della privacy con il regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

I principi di base sono:

- trasparenza
- scopi legittimi
- proporzionalità



7.2 Le password e il controllo degli accessi

Indice

Per proteggere i contenuti di un computer si fa uso di **password**.

Una **buona password** deve avere **almeno 8 caratteri** e contenere anche **numeri** e **simboli speciali**.

Per proteggere la sicurezza si devono usare password differenti per i diversi servizi che usiamo in Rete.



Le **OTP** (*One Time Password*) sono password particolarmente efficienti.

I **password manager** aiutano a memorizzare le password in modo sicuro. Per l'identificazione possono essere usati anche dati biometrici.

7.3 I malware e gli antivirus

Il malware compromette l'integrità e la disponibilità dei nostri dati.

I **virus** sono applicazioni parassite che si insediano all'interno di altri file.

I **worm** agiscono in modo simile ma sono programmi a sé stanti.

Si rischia il **contagio** ogni volta che si importano nel computer file che provengono dall'esterno.



7.3 I malware e gli antivirus

Esistono molti tipi diversi di malware.

Trojan: sono nascosti in programmi che sembrano autentici; dopo che il programma-esca è stato installato, il malware si attiva nel computer all'insaputa dell'utente

rootkit: sono applicazioni che modificano il funzionamento del sistema operativo, inibendo i suoi normali strumenti di amministrazione e controllo

backdoor: metodi per accedere al computer dalla rete, evitando le procedure di autenticazione

Esistono poi anche **spyware**, **keylogger**, **adware**, **ransomware** e altri malware.

7.3 I malware e gli antivirus

Indice

Su ogni computer dev'essere presente un **antivirus aggiornato.**

Il software **antivirus** esamina periodicamente i file memorizzati nel computer.

Una **scansione** determina se vi siano file infettati, usando un archivio di tutti i malware conosciuti.



È molto importante tenere **aggiornato** l'antivirus, per renderlo efficace anche contro i nuovi malware.

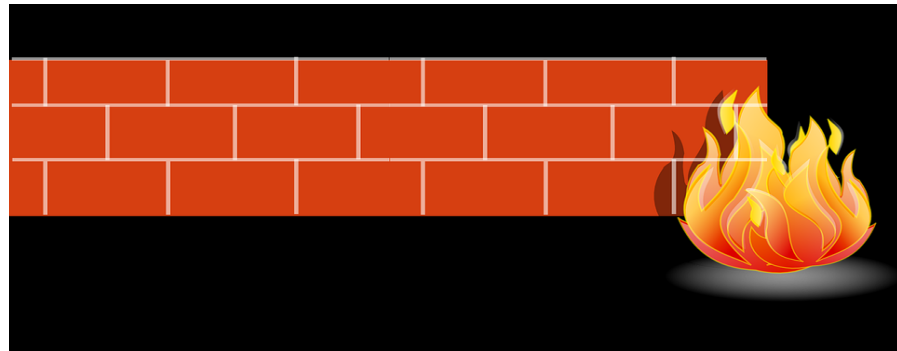
7.4 Rendere sicure le reti

La sicurezza si difende in modi diversi a seconda del tipo di rete.

In una **rete locale** l'amministratore di rete controlla gli accessi assegnando a ogni utente un account e una password.

Quando si usa una connessione **wireless** bisogna connettersi soltanto a reti protette. I protocolli studiati per garantire la sicurezza di queste reti sono WEP, WPA, MAC. Anche quando si crea un hotspot personale è bene dotarlo di password di accesso.

Ogni computer connesso in rete dev'essere dotato di un **firewall**.



7.5 Navigare sicuri in Internet

Sul web si può navigare in incognito oppure in forma anonima.

navigazione in incognito: non lascia tracce nella cronologia, non lascia cookies né dati inseriti nei moduli

navigazione anonima: nasconde l'indirizzo IP del nostro dispositivo, camuffando la nostra identità online

Quando un computer è usato da molte persone, è consigliabile **cancellare la cronologia** del browser.

7.5 Navigare sicuri in Internet

Lo strumento principale per garantire la privacy è la **crittografia**.



I **siti web sicuri** hanno un URL che inizia con il protocollo **https**.

La **s** finale significa «sicuro»: tutte le comunicazioni con il sito saranno crittografate.

7.5 Navigare sicuri in Internet

Anche la posta elettronica presenta rischi per la sicurezza.

Le e-mail sono molto usate dai criminali informatici per diffondere malware o carpire dati personali.

Gli **allegati** ai messaggi e-mail sono sempre potenzialmente pericolosi.

Un'e-mail che ha contenuto sospetto va **immediatamente cancellata** senza fare clic sui link o aprire gli allegati.



Nei **social network** ai rischi tipici dell'e-mail si aggiunge quello del **cyberbullismo**.

7.6 Il backup e l'eliminazione sicura dei dati

Indice

Il backup è fondamentale per garantire la sicurezza dei dati.

Il **backup** serve per fare copie di sicurezza dei dati, che vanno copiati su un dispositivo fisicamente separato dal computer.

Per il backup dell'intero contenuto del computer il sistema operativo mette a disposizione apposite utility.

Alcuni provider inoltre mettono a disposizione servizi di backup online.

7.6 Il backup e l'eliminazione sicura dei dati

Indice

Per eliminare i dati in modo sicuro, non basta cancellarli.

I dati eliminati svuotando il Cestino restano memorizzati nell'hard disk fino a quando non vengono sovrascritti.

L'unica garanzia assoluta della cancellazione dei dati si ha smagnetizzando o distruggendo il supporto di memoria.



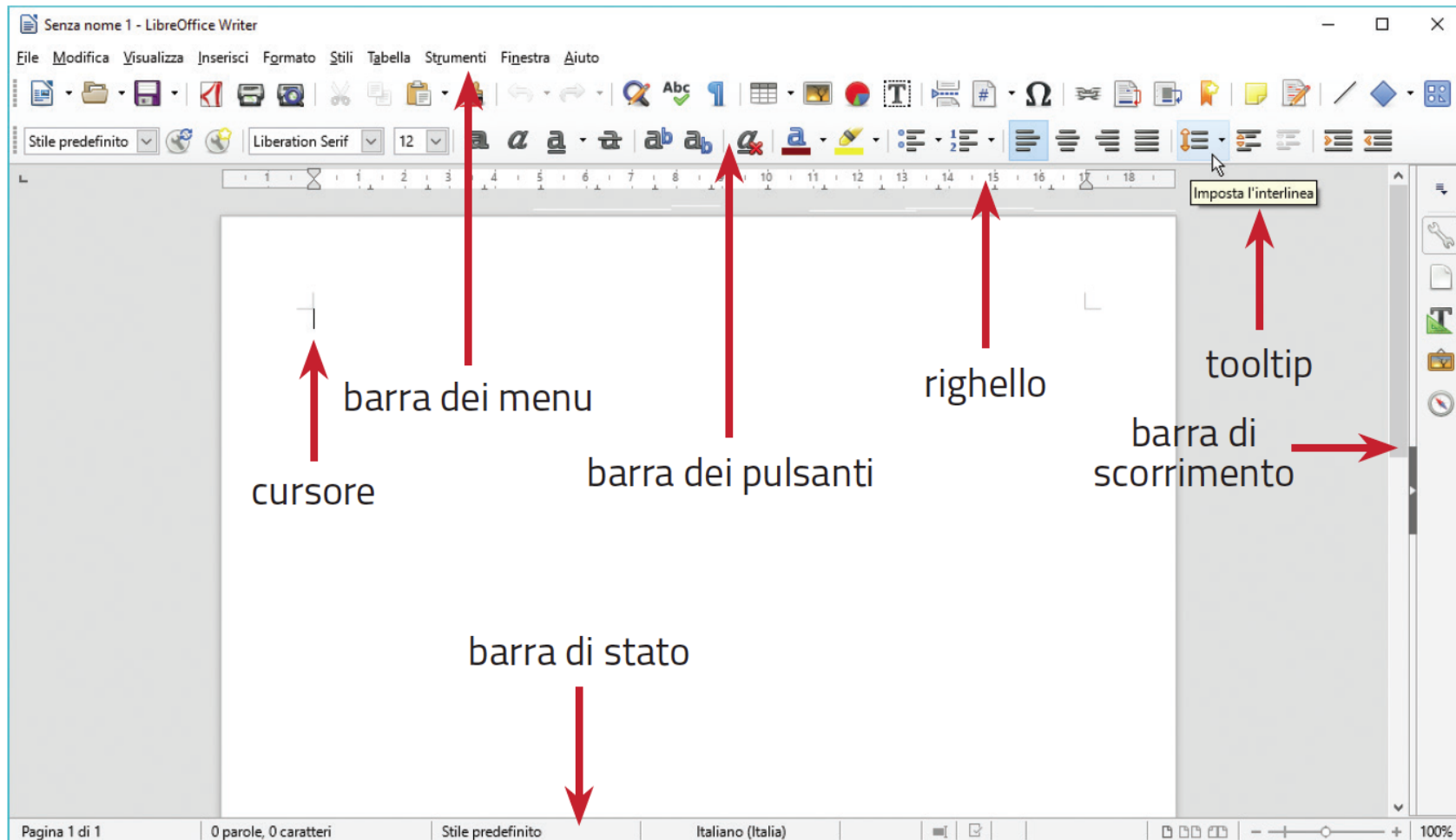
Capitolo 8 – L'elaborazione dei testi

- 1.** Le applicazioni per il word processing
- 2.** Le azioni di base sui file e sul testo
- 3.** La gestione delle immagini
- 4.** La gestione delle tabelle
- 5.** L'inserimento di disegni, simboli e formule
- 6.** La struttura a più colonne e la stampa in serie

8.1 Le applicazioni per il word processing

Indice

Il word processor è un software per scrivere ed elaborare testi.



8.1 Le applicazioni per il word processing

Indice

Esistono anche applicazioni per elaborare testi in cloud computing.

Il **cloud computing** è l'uso di applicazioni che risiedono su un server in rete e a cui si accede con un browser.

Con queste applicazioni si può:

- lavorare in gruppo sullo stesso documento
- accedere allo stesso documento da diversi dispositivi
- contare su copie di backup automatiche



8.2 Le azioni di base sui file e sul testo

Le operazioni fondamentali

È possibile aprire più file, copiare testo da uno all'altro, inserire testo.

Il testo inserito può essere formattato.

È fondamentale **salvare spesso**, in modo da non perdere le modifiche eseguite.

PRIMA:

Una breve storia del computer

Che cos'è un computer

In generale possiamo definire il computer come una macchina in grado di ricevere

DOPO:

Una breve storia del computer

Che cos'è un computer

In generale possiamo definire il computer come una macchina in grado di ricevere

8.2 Le azioni di base sui file e sul testo

Indice

Interlinea e righello

L'interlinea definisce la distanza tra le righe.

Il testo inserito può essere riquadrato e si può lavorare con l'aiuto di un righello.

PRIMA:

Una breve storia del computer

Che cos'è un computer

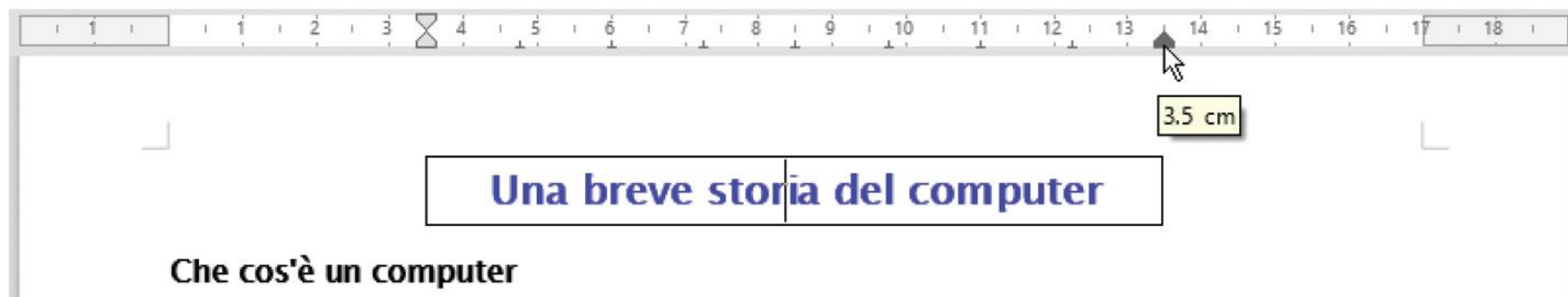
In generale possiamo definire il computer come una
dati, elaborarli sulla base di istruzioni e restituire un
definizione ci permette di cogliere due aspetti molto
il computer ha origine ben prima dello sviluppo dell'
prime macchine calcolatrici meccaniche;
i computer nel mondo attuale sono molto più diffusi
pensiamo: un termostato elettronico o una lavatrice
pienamente nella definizione che abbiamo tracciato.

DOPO:

Una breve storia del computer

Che cos'è un computer

In generale possiamo definire il computer come una
dati, elaborarli sulla base di istruzioni e restituire un
definizione ci permette di cogliere due aspetti molto
il computer ha origine ben prima dello sviluppo dell'
prime macchine calcolatrici meccaniche;
i computer nel mondo attuale sono molto più diffusi



8.2 Le azioni di base sui file e sul testo

Si può fare una stessa operazione in molti modi diversi.

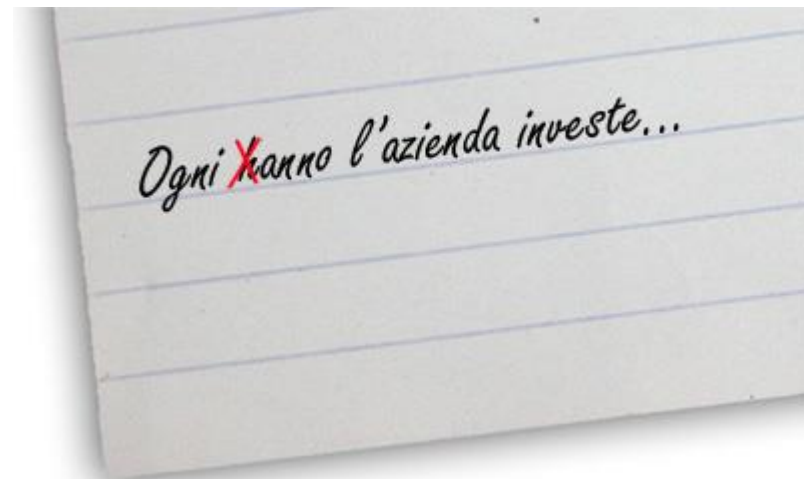
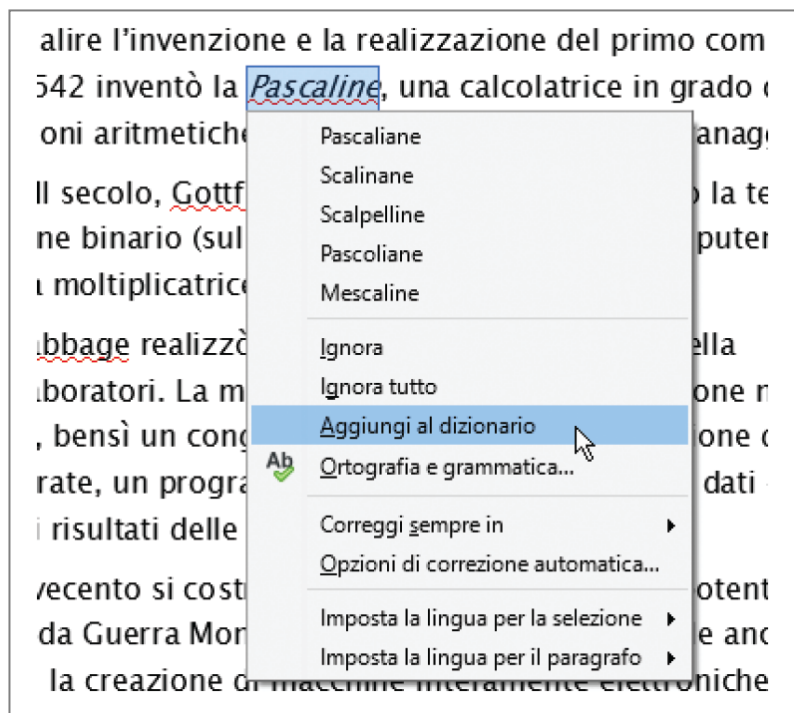
comando	combinazione di tasti	pulsante
Copia	 + 	
Taglia	 + 	
Incolla	 + 	
Annulla	 + 	
Ripristina	 + 	
Cancella	 O 	

Lo stesso comando può essere eseguito dalle barre dei menu o con combinazioni di tasti che permettono di usare solo la tastiera.

8.2 Le azioni di base sui file e sul testo

Il testo può essere corretto in modo automatico o manuale.

Tutti i word processor permettono la correzione ortografica automatica, fatta in base a un dizionario interno.



8.3 La gestione delle immagini

Il testo può essere corredato di immagini.



Le immagini possono essere ridimensionate, ritagliate, e posizionate rispetto al testo.

Si può aggiungere loro una didascalia.



Rosa rossa

8.4 La gestione delle tabelle

Le tabelle si usano per corredare o per ordinare il testo.

Le righe e le colonne si ridimensionano trascinando le linee di separazione con il cursore del mouse.

Utilizzando gli appositi menu si possono aggiungere righe o colonne, oppure si possono colorare le caselle.

Titolo1	Titolo2	Titolo3
testo	Testo	testo

Si passa da una casella all'altra utilizzando il tasto TAB (o SHIFT + TAB).

8.4 La gestione delle tabelle

Intestazione e piè di pagina si ripetono per tutte le pagine.

intestazione
testo
piè di pagina

Si possono inserire e variare a piacere.

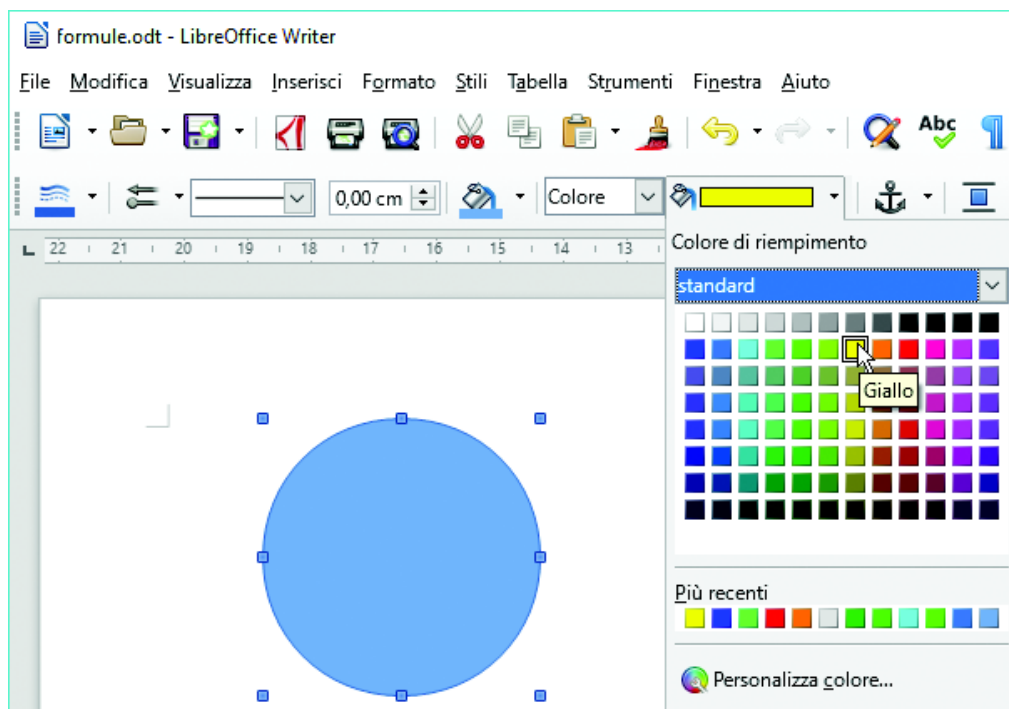
Nell'intestazione o nel piè di pagina si possono inserire **valori calcolati automaticamente**, per esempio il numero di pagina, usando il pulsante **Inserisci Campo**.

8.5 L'inserimento di disegni, simboli e formule

Indice

In un documento si possono inserire disegni e formule.

Con il menu **Inserisci forme** si aggiungono forme che si possono poi colorare a piacere



Inserendo una **casella di testo** si crea una porzione di testo posizionabile ovunque.

8.5 L'inserimento di disegni, simboli e formule

Indice

Pedici, apici e simboli

In Writer con il pulsante  si possono inserire simboli non presenti sulla tastiera

E con gli appositi pulsanti si possono realizzare pedici e apici

L_C 2^n

8.5 L'inserimento di disegni, simboli e formule

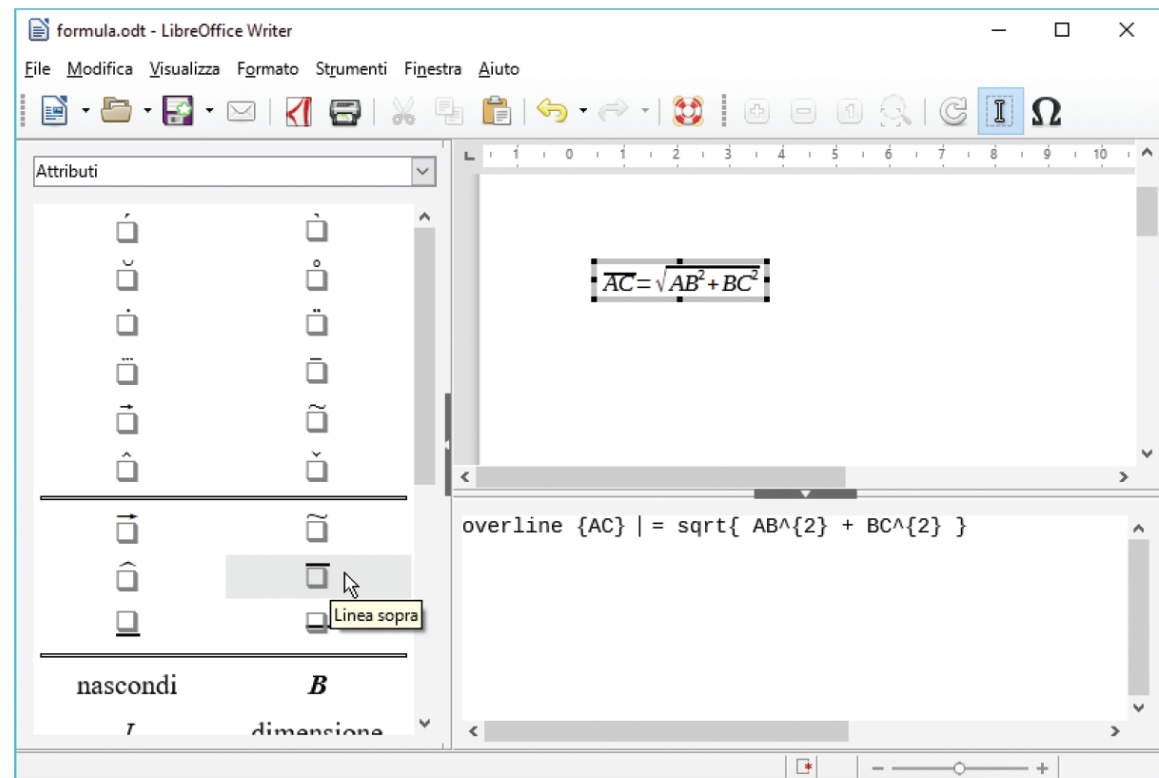
Indice

Editor di formule

Writer è dotato di un editor particolare per scrivere **formule**.

L'editor permette di descrivere le formule indicando le relazioni tra gli elementi.

Le formule si possono salvare e riutilizzare.



$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2}$$

8.6 La struttura a colonne e la stampa in serie

Indice

Strutturare il testo in più colonne

Aggiungendo una sezione al documento possiamo scegliere di utilizzare più colonne.

Con il menu **Inserisci** si può completare il documento con illustrazioni ed un titolo grafico.



8.6 La struttura a colonne e la stampa in serie

Indice

Mail merge (*stampa in serie o stampa unione*)



Se si vuole inviare lo stesso documento a numerosi destinatari, si può usare la **Stampa in serie**, che permette di «personalizzare» tante copie dello stesso documento.

Per poterlo fare, i dati relativi ai destinatari devono essere organizzati in un database.

8.6 La struttura a colonne e la stampa in serie

Indice

Una procedura guidata permette di preparare il database e associarlo nel modo corretto al documento.

Alla fine della procedura guidata si potrà scegliere se stampare direttamente tutti i documenti oppure salvarli in un file.

Passi

1. Seleziona il documento iniziale
2. Seleziona il tipo di documento
- 3. Inserisci il blocco indirizzo**
4. Crea la formula di saluto
5. Regola il layout

Inserisci il blocco indirizzo

1. Seleziona l'elenco di indirizzi contenente i dati da utilizzare. Questi dati sono necessari per la creazione de...
Seleziona un altro elenco di indirizzi...
Elenco di indirizzi attuale: indirizzario
- ☒ Questo documento conterrà un blocco di indirizzi

<Nome> <Cognome>	<Titolo>
<Indirizzo, riga 1>	<Indirizzo, riga 1>
<C.A.P.> <Città>	<C.A.P.> <Città>
	<Paese>

☒ Elimina righe che contengono solo campi vuoti
3. Abbina il nome del campo usato per la stampa in serie con le intestazioni di colonna nella tua sorgente dati.
Combina campi...
4. Controlla che i dati degli indirizzi siano corretti.

Paola Azzurri
via Garibaldi 7
00100 Roma

Documento: 1

Aiuto <<Indietro Avanti >> Fine Annulla

capitolo 9 – L'uso del foglio elettronico

1. Le applicazioni di foglio di calcolo
2. Formattare i dati e creare grafici
3. Formule e riempimento automatico
4. Ordinamento dei dati e riferimenti assoluti
5. Funzioni predefinite e operatori logici
6. Implementare algoritmi
7. Simulazioni e *what if*

9.1 Le applicazioni di foglio di calcolo

I **fogli elettronici** o *spreadsheet* servono per fare calcoli automatici.



Il foglio elettronico è un potente strumento per archiviare dati, organizzarli, usarli per statistiche e visualizzarli in forma grafica.

9.1 Le applicazioni di foglio di calcolo

I **fogli elettronici** o *spreadsheet* servono per fare calcoli automatici.

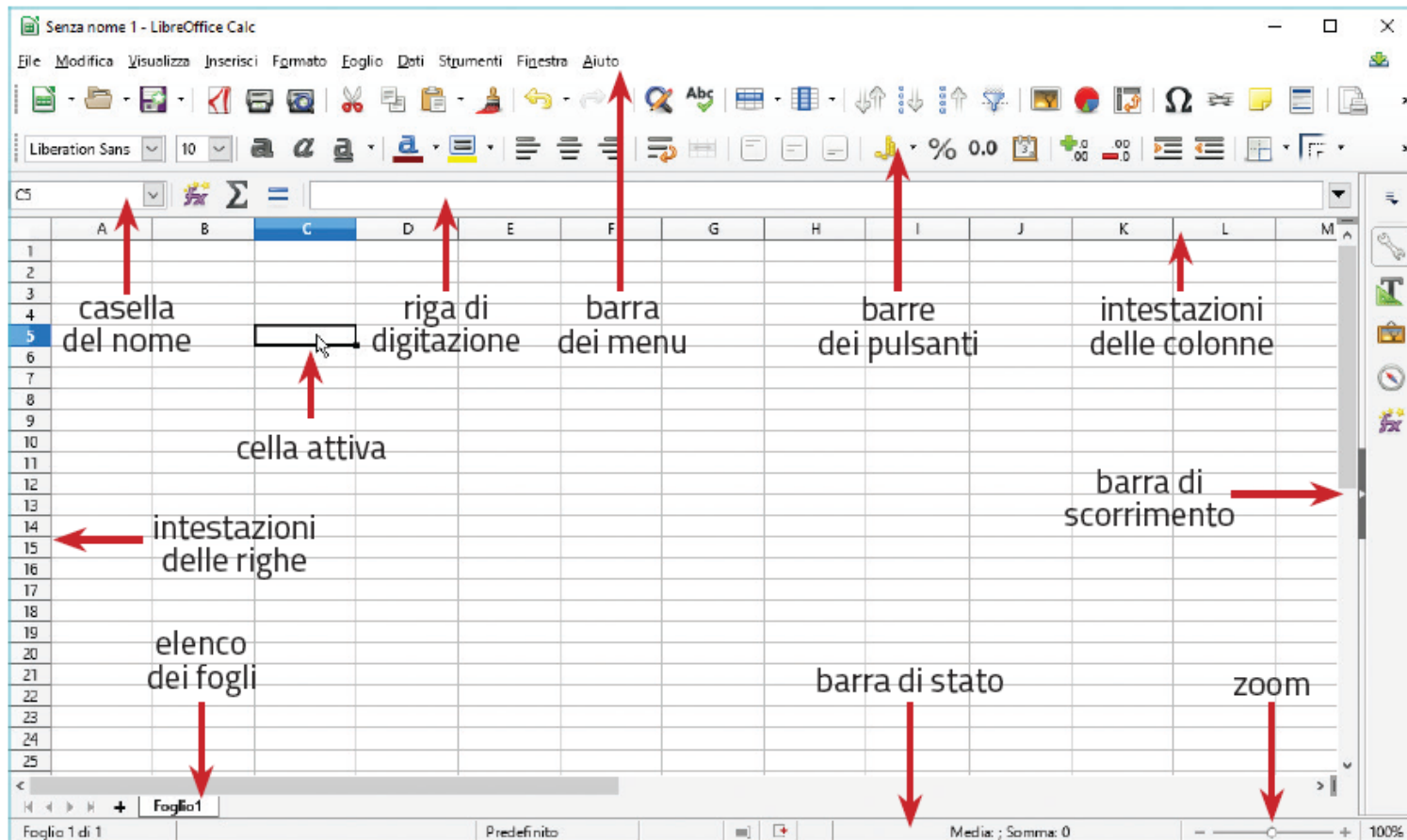


esistono anche applicazioni di foglio di calcolo in **cloud computing** (esempio: Google Fogli).

9.1 Le applicazioni di foglio di calcolo

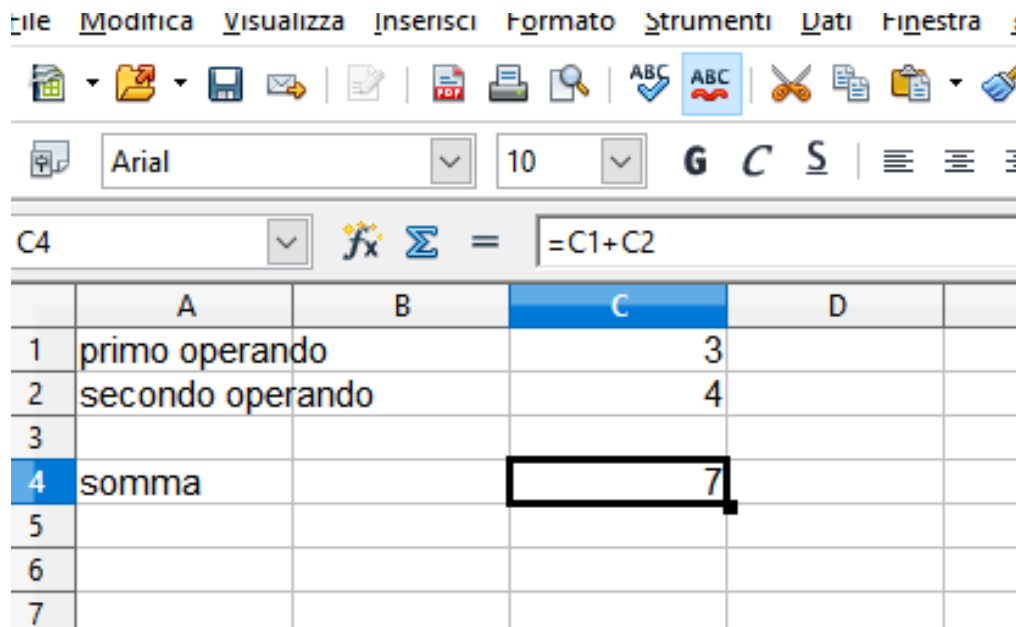
Il foglio è suddiviso in celle.

Ogni cella può contenere un **valore** oppure una **formula**.



9.1 Le applicazioni di foglio di calcolo

Il foglio ragiona risolvendo le formule.



The screenshot shows a spreadsheet application interface. The menu bar includes File, Modifica, Visualizza, Inserisci, Formato, Strumenti, Dati, and Finestra. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and formatting. The font settings are set to Arial, size 10. The formula bar shows the active cell is C4, and the formula entered is $=C1+C2$. The spreadsheet grid has columns A, B, C, and D, and rows 1 through 7. Cell C1 contains the value 3, and cell C2 contains the value 4. Cell C4, which is highlighted with a thick black border, contains the value 7, representing the sum of the values in C1 and C2.

	A	B	C	D
1	primo operando		3	
2	secondo operando		4	
3				
4	somma		7	
5				
6				
7				

Ogni cella ha due **coordinate**, corrispondenti alla sua colonna e alla sua riga. Esempio: **C4**.

Le coordinate si possono usare nelle formule come **riferimento** alla cella.

Se il valore della cella viene aggiornato, si aggiornerà anche il risultato della formula.

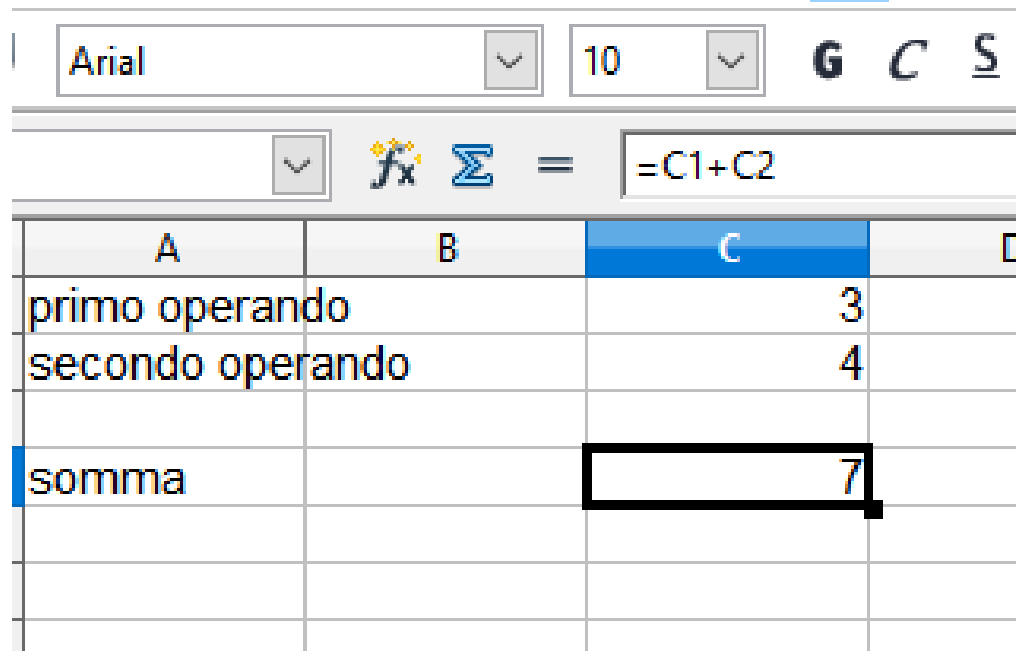
9.1 Le applicazioni di foglio di calcolo

Indice

Non sempre una cella contiene ciò che si vede nella casella.

Qui per esempio la cella C4 non contiene il valore 7, bensì una formula.

Per conoscere il reale contenuto di una cella, bisogna selezionarla e leggere la **barra della formula**.



The screenshot shows a spreadsheet application interface. At the top, there is a toolbar with a font dropdown set to 'Arial', a size dropdown set to '10', and icons for bold (G), italic (C), and underline (S). Below the toolbar is the formula bar, which contains the formula '=C1+C2'. The spreadsheet grid has columns labeled A, B, and C. Row 1 contains 'primo operando' in column A and '3' in column C. Row 2 contains 'secondo operando' in column A and '4' in column C. Row 3 contains 'somma' in column A and '7' in column C. The cell containing '7' is highlighted with a thick black border, indicating it is the active cell.

A	B	C
primo operando		3
secondo operando		4
somma		7

9.1 Le applicazioni di foglio di calcolo

Operazioni di base

Se vuoi:	Azione:
attivare una cella qualsiasi	fai clic con il mouse sull'area della cella
passare alla cella a destra di quella attiva	premi il tasto  oppure 
passare alla cella che sta sotto quella attiva	premi il tasto  oppure 
modificare il contenuto di una cella	fai clic sull'area della cella e modifica nella riga di digitazione, oppure fai doppio clic e modifica direttamente nella cella; quando hai finito, premi  o fai clic su 
selezionare più celle adiacenti	trascina il mouse dalla prima cella e rilascialo sull'ultima, oppure fai clic sulla prima cella e poi, tenendo premuto  , sull'ultima
selezionare più celle non adiacenti	fare clic sulle celle in sequenza tenendo premuto il tasto 
selezionare un'intera riga o colonna	fai clic sull'intestazione della riga o colonna
selezionare più righe o colonne	trascina il mouse sulle intestazioni delle righe o colonne

9.1 Le applicazioni di foglio di calcolo

Un gruppo di celle si indica con i due punti : o con punti e virgola ;

I **due punti** si usano quando le celle sono adiacenti:

F2:G7 indica l'insieme di tutte le celle comprese tra F2 e G7

Il **punto e virgola** si usa quando le celle non sono adiacenti:

F2;G7 indica l'insieme delle due sole celle F2 e G7

9.1 Le applicazioni di foglio di calcolo

Riferimenti assoluti e relativi

Se copio una formula in un'altra cella, la formula «si adatta» alla nuova posizione.

Quando si vuole evitare che ciò avvenga, si devono usare i **riferimenti assoluti**.

Per rendere assoluto un riferimento, si antepone il simbolo \$ alla riga e alla colonna.

La formula **=B\$2+B\$3** calcolerà sempre la somma dei valori nelle celle B2 e B3, dovunque venga copiata.

9.1 Le applicazioni di foglio di calcolo

Nelle formule si usano gli **operatori matematici** +, -, *, /, %.

operazione	esempio di formula	risultato se A1=3 e B1=2	operazione	esempio di formula	risultato se A1=3 e B1=2
addizione	=A1+B1	5	sottrazione	=A1-B1	1
moltiplicazione	=A1*B1	6	divisione	=A1/B1	1,5
percentuale	=A1*10%	0,3	elevazione a potenza	=A1^B1	9

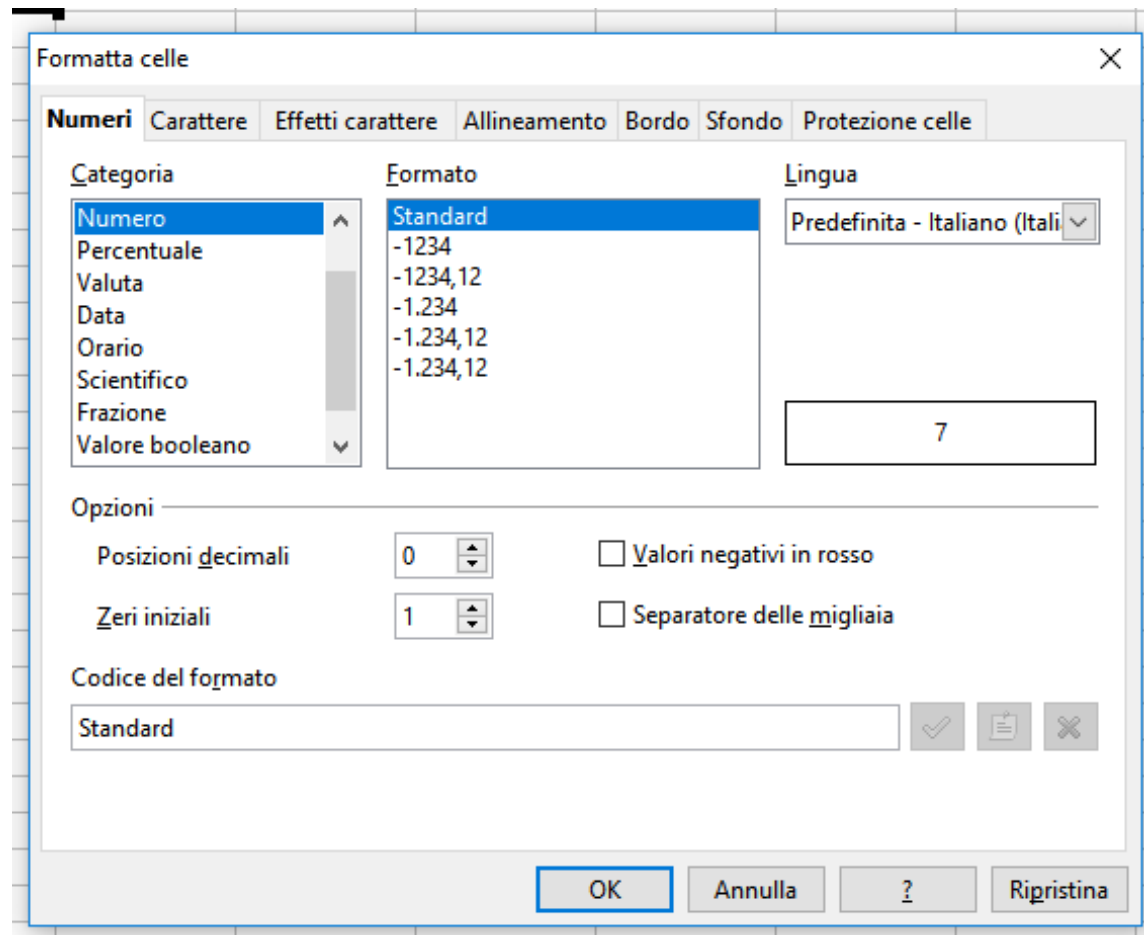
ogni formula deve iniziare con il segno =

9.2 Formattare i dati e creare grafici

Indice

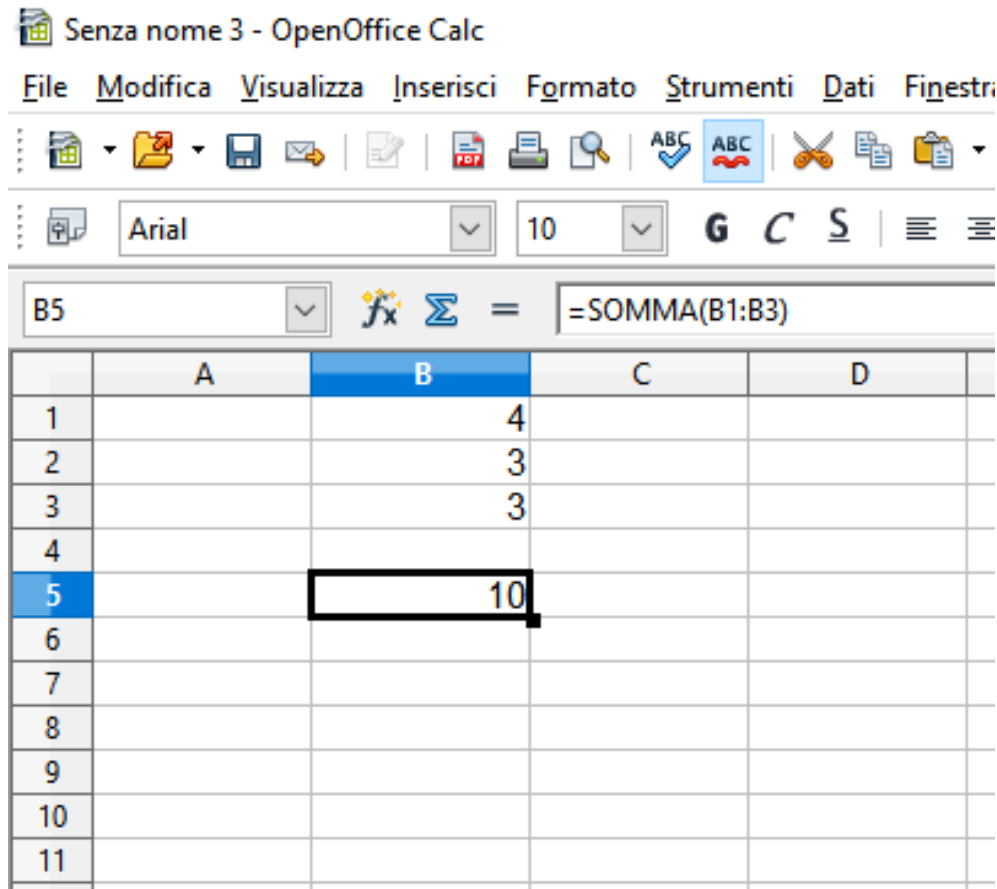
Si può definire il formato delle celle.

Cliccando con il
tasto destro o
usando il menu
Formato



9.2 Formattare i dati e creare grafici

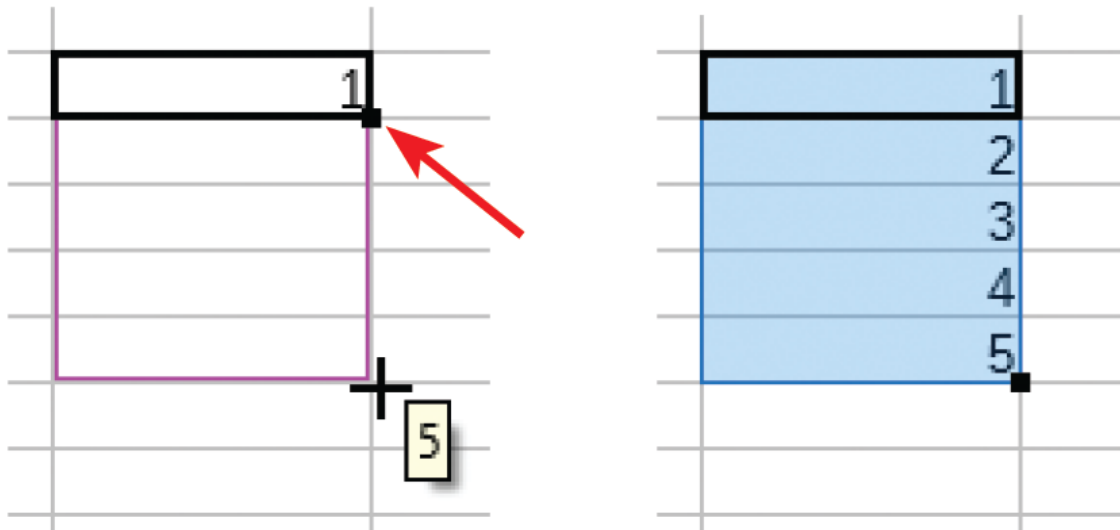
Una funzione è una formula predefinita.



Posso calcolare la somma, la media e altro utilizzando una **funzione**.

9.2 Formattare i dati e creare grafici

La funzione di riempimento automatico



Se si trascina il quadratino nero visibile in basso a destra in una cella, le celle adiacenti automaticamente si riempiranno con valori calcolati a partire da quello della cella iniziale.

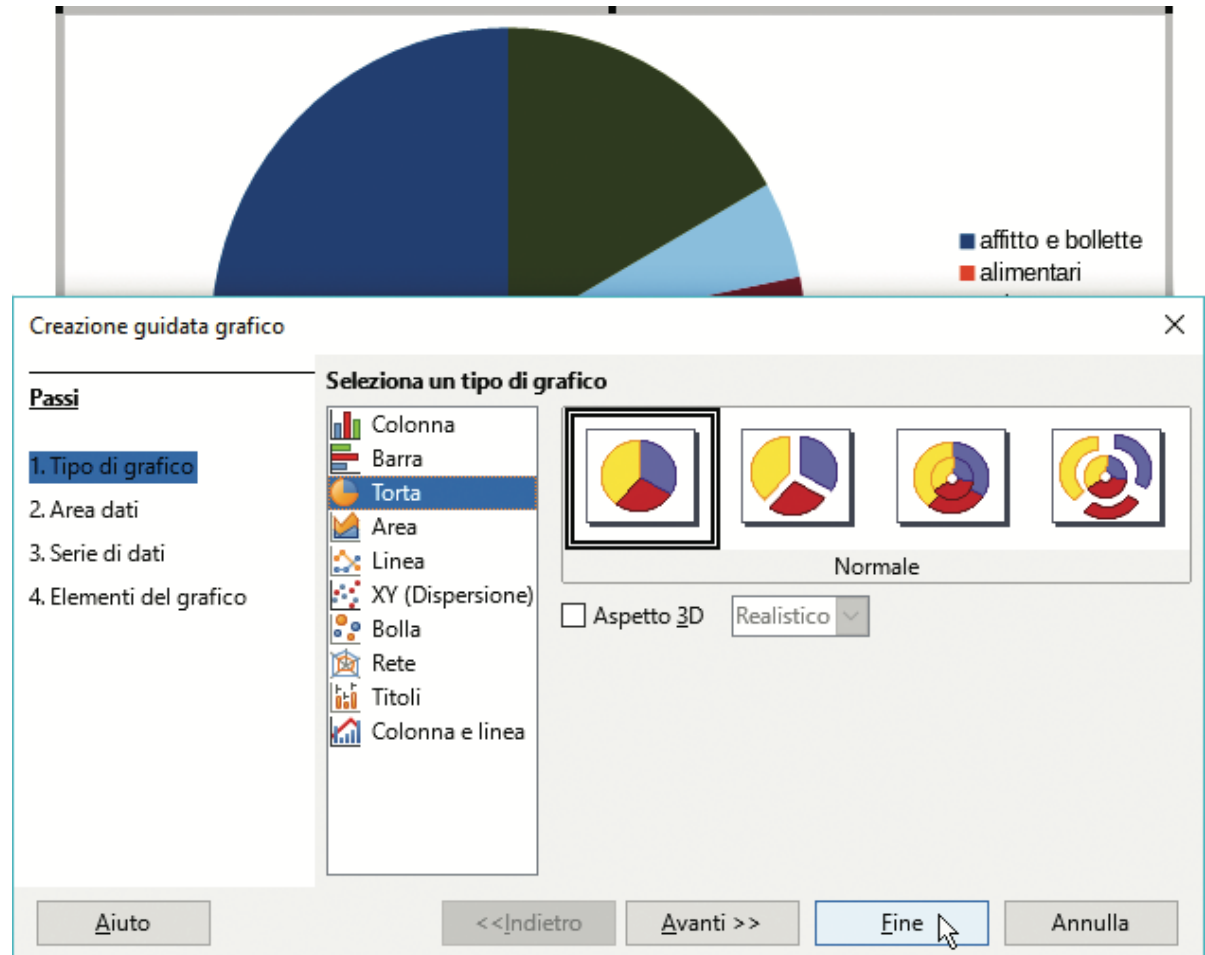
9.2 Formattare i dati e creare grafici

Indice

Aggiungere un grafico

Il menu
Inserisci Grafico
permette di
visualizzare i dati
graficamente.

Si possono usare
diversi tipi di
grafico, a cui si può
aggiungere la
legenda.

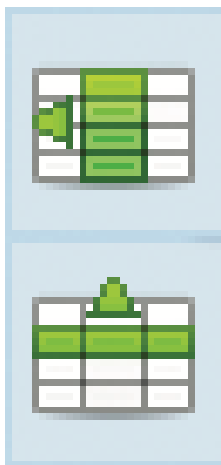


9.3 Formule e riempimento automatico

Indice

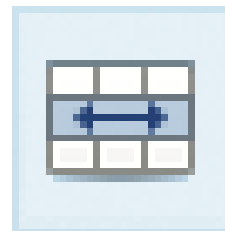
Spostare e aggiungere righe e colonne

Usando il menu **Inserisci Righe** o gli appositi pulsanti si possono aggiungere righe e colonne in qualunque punto del foglio.



C	D	E	F	G
Low °F		High °C	Low °C	
27		4	-3	
29		5	-2	
35		10	2	
45		16	7	
54		22	12	
64		26	18	
69		29	20	
68		28	20	
61		24	16	
50		18	10	
42		12	5	
32		6	0	

Il pulsante **Unisci e Centra** trasforma un gruppo di celle in una sola (utile per creare i titoli delle tabelle)

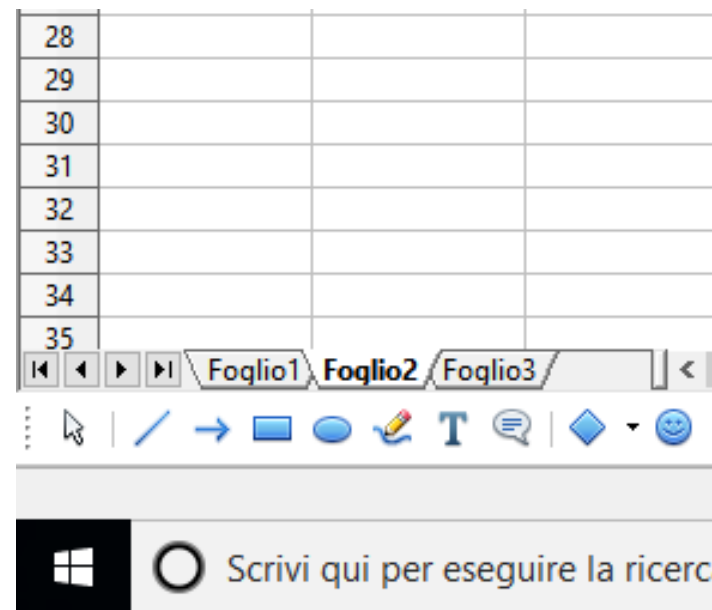
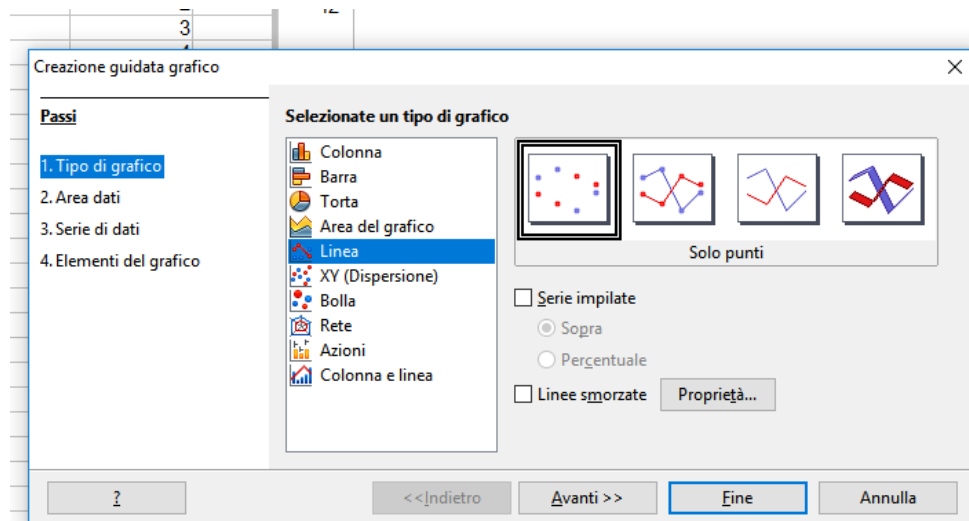


9.3 Formule e riempimento automatico

Aggiungere e rinominare fogli

Per creare un grafico punti e linee basta scegliere il tipo di grafico.

Con le linguette in basso si possono aggiungere e rinominare i singoli fogli.



9.3 Formule e riempimento automatico

Indice

Colorare le celle e inserire le immagini

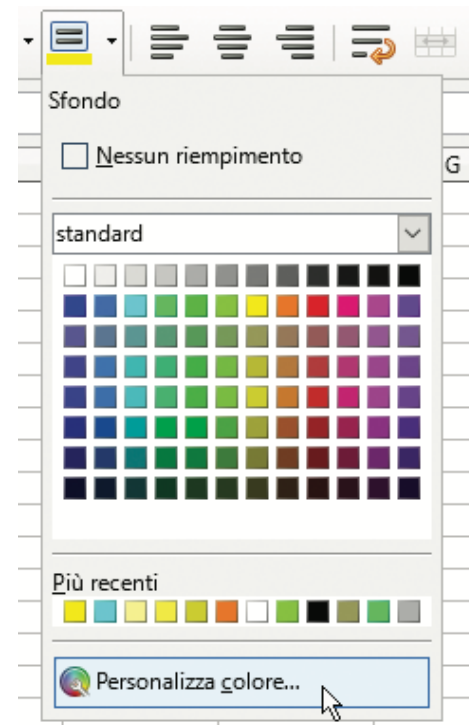
	A	B
1	Fahrenheit °F	Cels °C
2	0	
3	5	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

	A	B
1	Fahrenheit °F	Cels °C
2	0	
3	5	
4	10	
5	15	
6	20	
7	25	
8	30	
9	35	
10	40	
11	45	
12	50	
13	55	
14	60	
15	65	
16	70	
17	75	
18	80	
19	85	
20	90	
21	95	
22	100	
23		
24		

Il riempimento automatico si può usare anche iniziando da un gruppo di celle.

Alle celle si può aggiungere uno sfondo colorato.

Per aggiungere immagini si usa l'opzione **Inserisci Immagine**.



9.4 Ordinamento dei dati e riferimenti assoluti

Indice

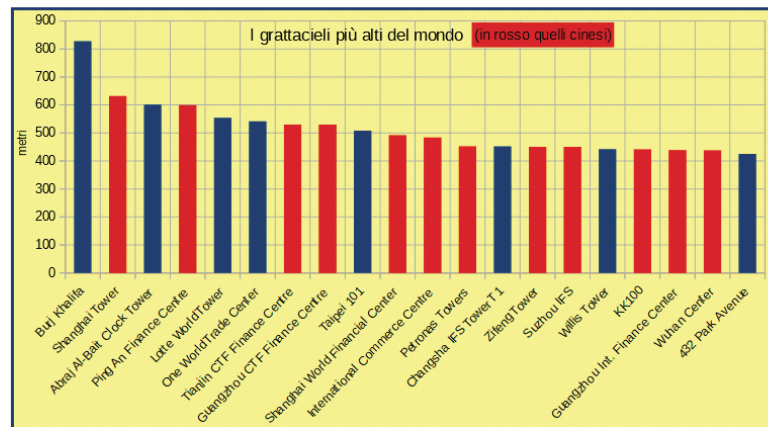
Ordinare i dati

I dati si ordinano in modo crescente oppure decrescente usando il menu **Dati** o il pulsante



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Tallest skyscrapers in the world								
2		Building	City	Country	Height (feet)	Floors	Completion		altezza (m)	
3	1	Burj Khalifa	Dubai	United Arab Emirates	2717	163	2010		828	
4	2	Shanghai Tower	Shanghai	China	2073	128	2015		632	
5	3	Abraj Al-Bait Clock Tower	Mecca	Saudi Arabia	1971	120	2012		601	
6	4	Ping An Finance Centre	Shenzhen	China	1965	115	2017		599	
7	5	Lotte World Tower	Seoul	South Korea	1819	123	2016		554	
8	6	One World Trade Center	New York City	United States	1776	104	2014		541	
9	7	Tianjin CTF Finance Centre	Tianjin	China	1739	98	2017		530	
10	8	Guangzhou CTF Finance Centre	Guangzhou	China	1739	111	2016		530	
11	9	Taipei 101	Taipei	Republic of China	1667	101	2004		508	
12	10	Shanghai World Financial Center	Shanghai	China	1614	101	2008		492	
13	11	International Commerce Centre	Hong Kong	China	1588	118	2010		484	
14	12	Petronas Towers	Kuala Lumpur	Malaysia	1483	88	1998		452	
15	13	Changsha IFS Tower T1	Changsha	China	1483	88	2017		452	
16	14	Zifeng Tower	Nanjing	China	1476	89	2010		450	
17	15	Suzhou IFS	Suzhou	China	1476	92	2017		450	
18	16	Willis Tower	Chicago	United States	1450	108	1974		442	
19	17	KK100	Shenzhen	China	1449	100	2011		442	
20	18	Guangzhou Int. Finance Center	Guangzhou	China	1440	103	2010		439	
21	19	Wuhan Center	Wuhan	China	1437	88	2016		438	
22	20	432 Park Avenue	New York City	United States	1396	88	2015		426	
23										
24								1 piede = 0,3048 metri		
25										

Un grafico creato con **Inserisci grafico** può poi anche essere esportato per inserirlo in altre applicazioni.



9.5 Funzioni predefinite e operatori logici

Indice

Foglio che risolve un'equazione di 2° grado

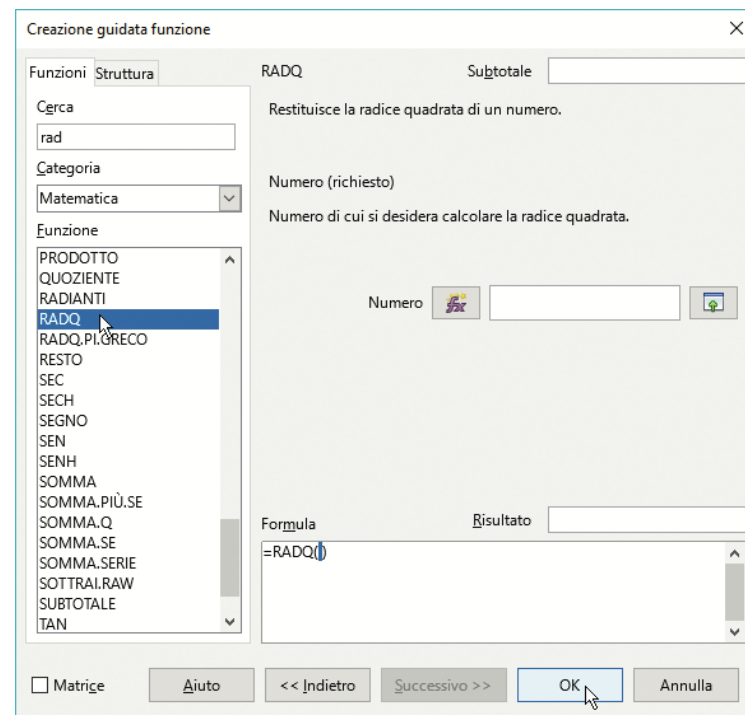
Si dovranno formattare le celle e inserire i simboli per visualizzare le formule.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		a = -3							
3		b = -2							
4		c = 7							
5									
6		Δ = 88		√Δ = 9,38					
7									
8	SOLUZIONI:	x ₁ = -1,90							
9		x ₂ = 1,23							
10									
11									
12									

$$ax^2 + bx + c = 0$$
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		a = 5							
3		b = -2							
4		c = 7							
5									
6		Δ = -136		√Δ = Err:502					
7									
8	SOLUZIONI:	x ₁ = soluzioni non reali							
9		x ₂ = soluzioni non reali							
10									
11									

$$ax^2 + bx + c = 0$$
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Con la funzione RADQ si possono calcolare le soluzioni, quando esistono.

9.5 Funzioni predefinite e operatori logici

Usare la funzione SE e gli operatori logici

=SE (condizione; valore se è vera; valore se è falsa)

operatore	significato	esempio di formula	risultato se i valori sono A1 → 1 e B1 → 2
>	maggiore di	=A1>B1	Falso
>=	maggiore o uguale a	=A1>=B1	Falso
<	minore di	=A1<B1	Vero
<=	minore o uguale a	=A1<=B1	Vero
=	uguale a	=A1=B1	Falso
<>	diverso da	=A1<>B1	Vero

Nel calcolo delle soluzioni dell'equazione di 2° grado si può scrivere:

=SE(C6>=0;(-C3+RADQ(C6))/(2*C2);"soluzioni non reali")

9.5 Funzioni predefinite e operatori logici

I messaggi di errore del foglio elettronico

In caso di errore nella scrittura di una formula, la comunicazione avviene attraverso un codice visualizzato nella casella che contiene l'errore.

messaggio di errore	significato
###	la cella non è abbastanza larga per visualizzare il contenuto
Err:501 Carattere non valido	un carattere in una formula non è valido
Err:502 Argomento non valido	l'argomento di una funzione non è valido
Err:508 Errore nelle parentesi	manca una parentesi, per esempio ce n'è una aperta ma poi non chiusa
#NUM! Operazione a virgola mobile non valida	un calcolo ha prodotto un risultato che eccede l'intervallo di valori ammesso
#VALORE! Nessun risultato	la formula produce un valore che non corrisponde alla definizione o fa riferimento a una cella che contiene testo anziché un numero
#REF Riferimento non valido	una formula fa riferimento a una cella di cui il programma non riesce a trovare la colonna, la riga o il foglio
#NOME? Nome non valido	riferimento non valido, nome area non valido, intestazione di colonna/riga non trovata o separatore dei decimali non corretto
#DIV/0! Divisione per zero	si sta cercando di fare una divisione in cui il denominatore è 0

9.6 Implementare algoritmi

Realizzazione di un convertitore da base 2 a base 10, e viceversa

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1				7	6	5	4	3	2	1	0			
2														
3	digita un numero in base 2 (fino a un massimo di 1 byte):	10110011		2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		check	
4				1	0	1	1	0	0	1	1		ok	
5	il numero corrispondente in base 10 è:	179		128	0	32	16	0	0	2	1			
6														
7														
8														
9														
10	digita un numero in base 10 compreso tra 0 e 255:	155												
11				1	0	0	1	1	0	1	1			
12	il numero corrispondente in base 2 è:	10011011		###	0	0	###	1000	0	10	1			
13														
14														

Prima di tutto occorre preparare la struttura del foglio.

a ogni passaggio si divide per 10:	
10110011	
1011001 con resto 1	↑
101100 con resto 1	
10110 con resto 0	
1011 con resto 0	
101 con resto 1	
10 con resto 1	
1 con resto 0	
0 con resto 1	

Le funzioni TRONCA e RESTO permetteranno di realizzare la conversione da base 10 a base 2 isolando le singole cifre.

9.6 Implementare algoritmi

Realizzazione di un convertitore di base

Per completare il foglio occorre controllare i dati forniti dall'utente per la conversione: il numero espresso in base 2 deve avere al massimo 8 cifre ed essere composto da 0 e 1. Si può utilizzare la funzione SE abbinata alla funzione O (or).

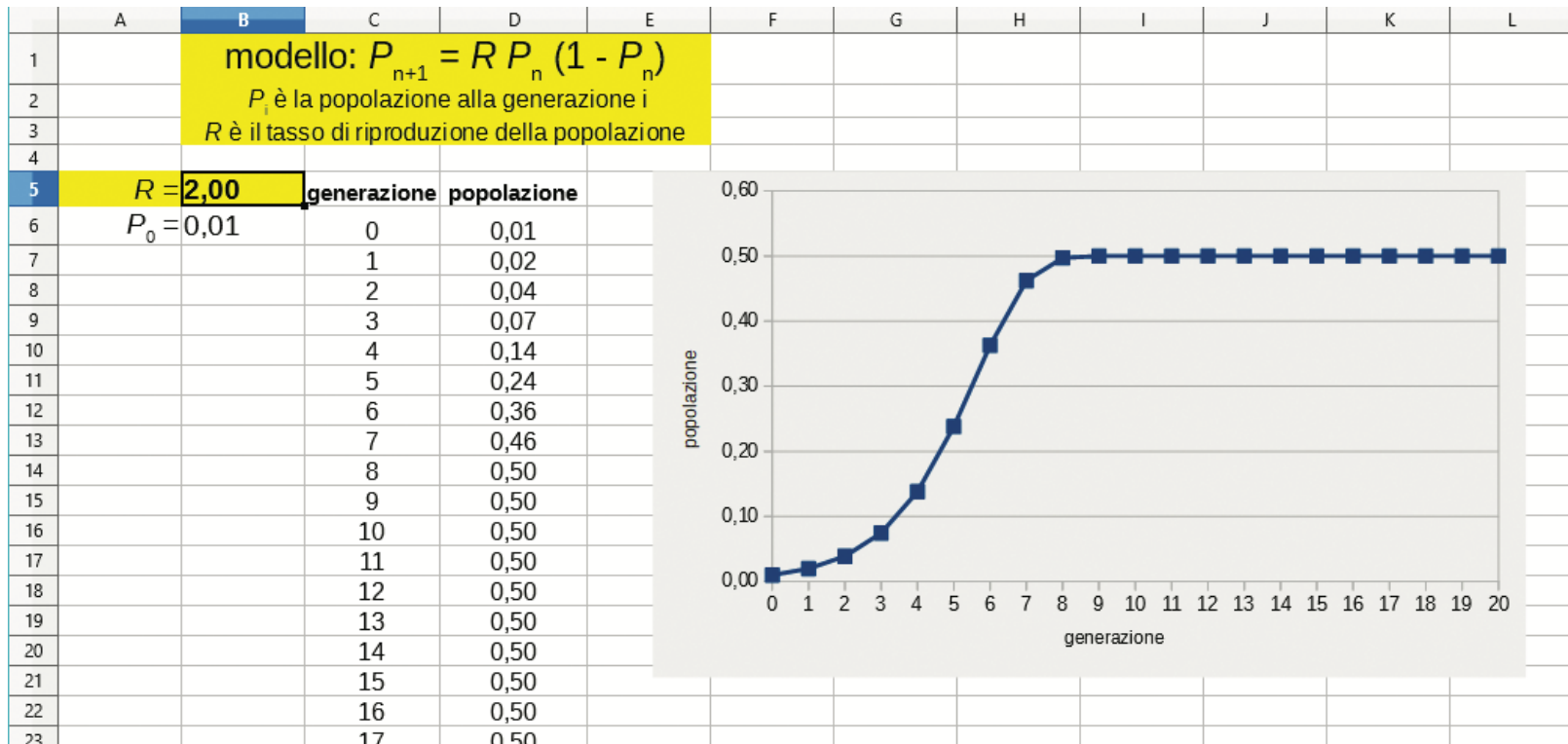
=SE(O(B3>11111111;MAX(D4:K4)>1);“non valido!”;“”).

Per verificare la validità del numero in decimale, si fa uso della scheda Dati e Validità e si impostano i valori desiderati.

9.7 Simulazioni e *what if*

Simulazione dell'evoluzione di una popolazione

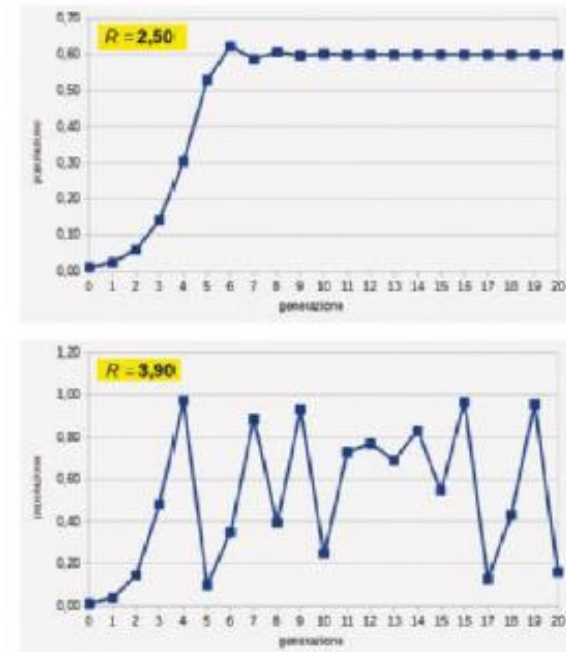
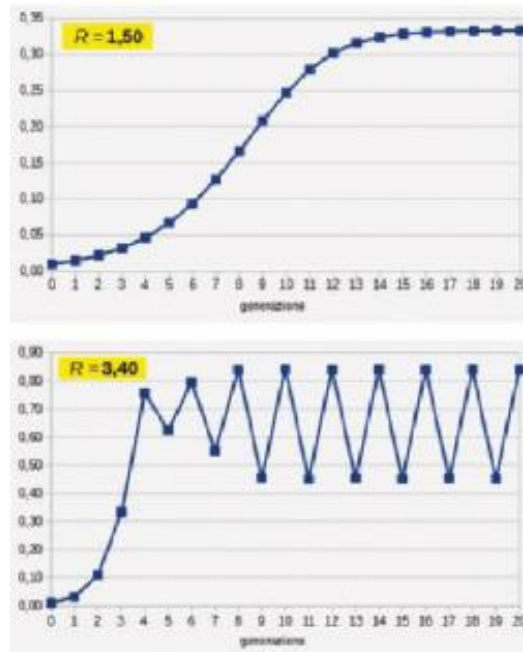
Si calcola l'incremento di una popolazione calcolando il numero di individui generazione dopo generazione, con una semplice formula iterativa.



9.7 Simulazioni e *what if*

Simulazione dell'evoluzione di una popolazione

A seconda del valore del parametro ***R*** della formula, l'evoluzione della popolazione nel tempo risulta essere molto diversa.



Il foglio di calcolo mostra che anche un semplice modello matematico può avere implicazioni complesse e interessanti da studiare.

capitolo 10 – Le presentazioni al computer

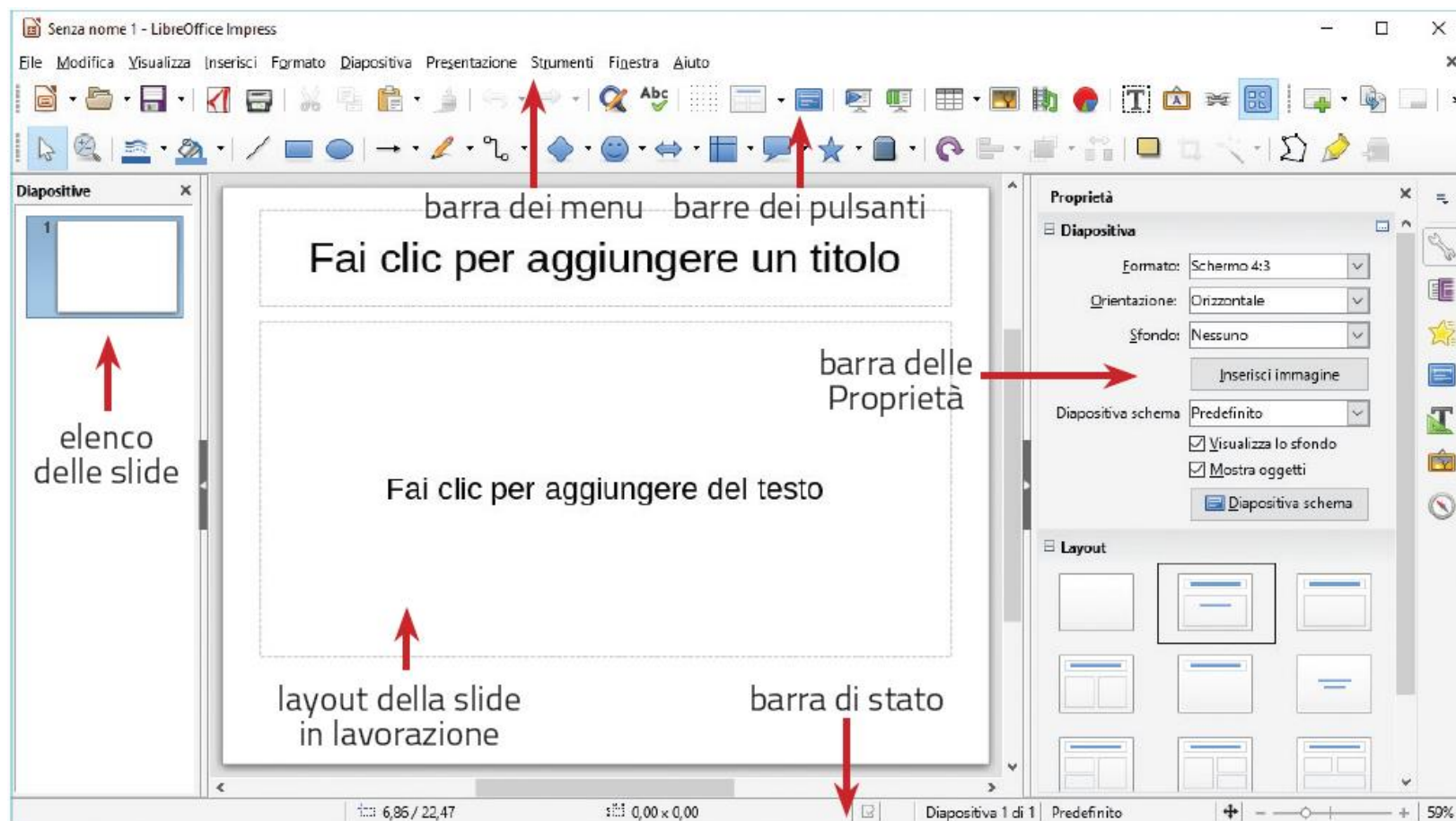
1. Le applicazioni per fare presentazioni
2. La gestione del testo e delle immagini
3. Disegni e schemi
4. Tabelle e link ipertestuali
5. Animazioni audio e video

10.1 Le applicazioni per fare presentazioni

Indice

Una presentazione è una serie di *slide* (diapositive)

Il programma di presentazioni della suite Libre Office è **Impress**.



10.1 Le applicazioni per fare presentazioni

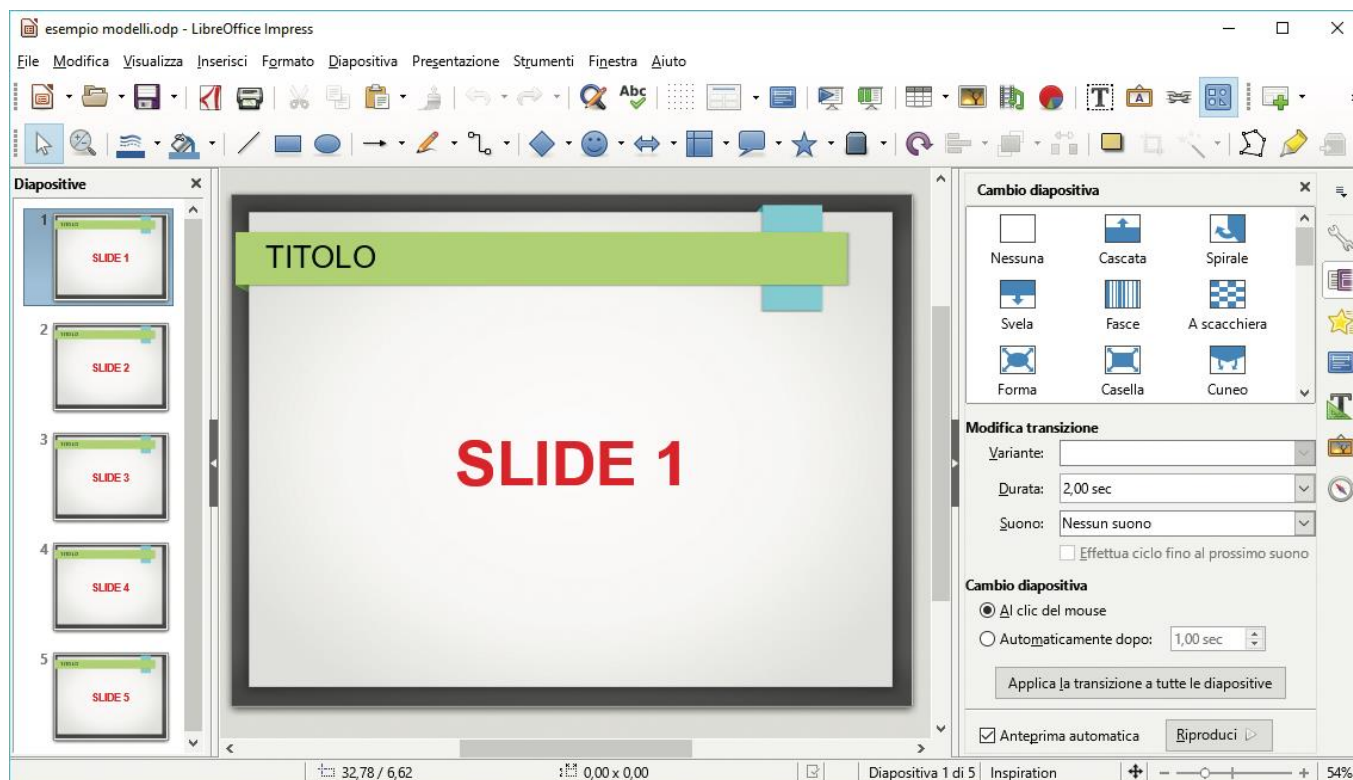
Indice

Modelli grafici e transizioni

Il **modello grafico** è l'aspetto generale della slide.

La **transizione** è il passaggio tra una slide e l'altra.

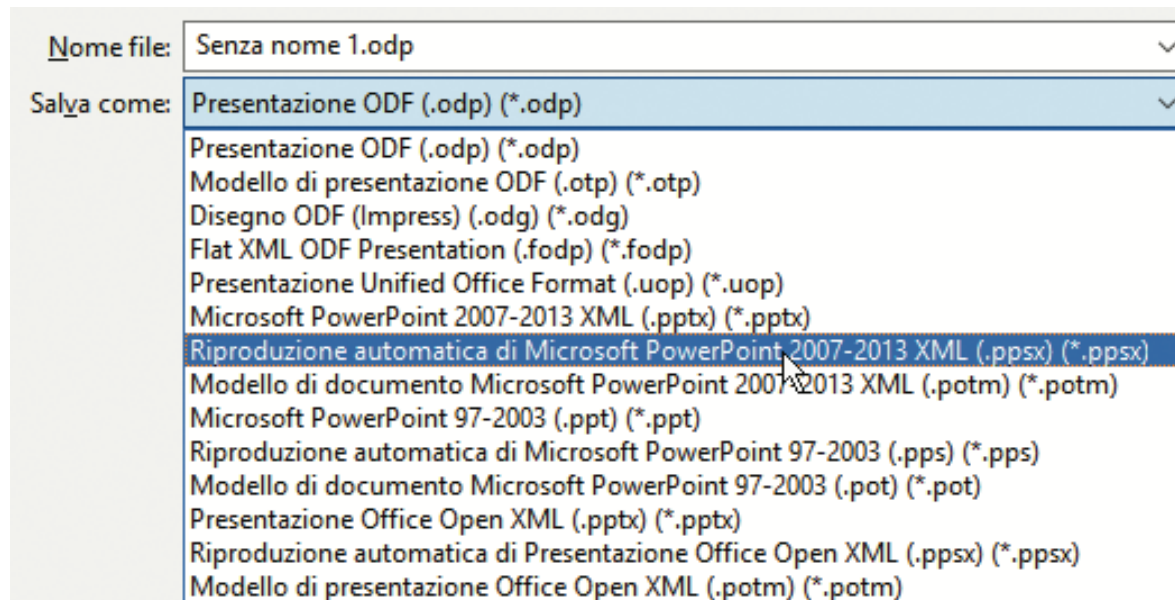
Possono essere applicati all'intera presentazione.



10.1 Le applicazioni per fare presentazioni

Indice

Formati di salvataggio e cloud computing



Impress può salvare le presentazioni in molti formati diversi.

Un'applicazione per generare presentazioni in cloud computing è Presentazioni Google.

Un'alternativa interessante è **Prezi**, con cui si realizzano presentazioni organizzate come una mappa concettuale.



10.1 Le applicazioni per fare presentazioni

Indice

Accorgimenti per costruire presentazioni efficaci

- Usare uno stile sintetico
- Strutturare il testo sulle slide con schemi ed elenchi
- Inserire immagini significative
- Evitare il ricorso alla grafica appariscente ma inutile
- Non più di due concetti importanti per slide
- Usare le animazioni per vivacizzare il testo
- Terminare con una slide che ringrazia per l'attenzione



10.2 La gestione del testo e delle immagini

Le slide possono contenere testo e immagini



Per organizzare i testi si possono usare i **segnaposto**, che definiscono la posizione di un elemento all'interno della slide.

Le immagini possono essere ridimensionate, ruotate e anche riflesse.

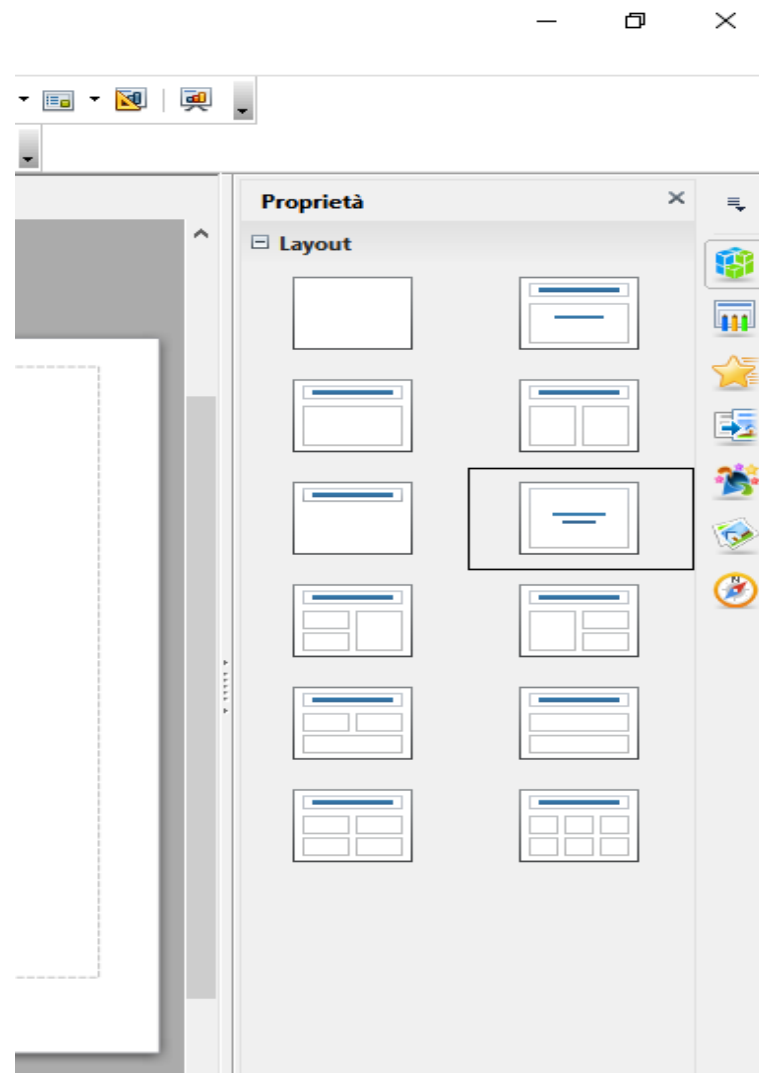
10.2 La gestione del testo e delle immagini

Indice

Aggiungere una nuova slide

Per aggiungere una nuova diapositiva si usa la funzione **Nuova Diapositiva** dall'elenco delle slide.

Per ogni diapositiva si sceglie **il layout**, cioè l'organizzazione dei segnaposto all'interno della slide.



10.2 La gestione del testo e delle immagini

Indice

Formattazione del testo

Si può formattare il testo, inserire elenchi, cambiare interlinea con i pulsanti della barra strumenti.

Ci sono anche comandi per allineare tra loro i diversi oggetti.

PRIMA:

I cetacei

si sono evoluti da un antenato mammifero terrestre
sono tornati alla vita marina 40 milioni di anni fa
il DNA indica che sono "cugini" dell'ippopotamo

DOPO:

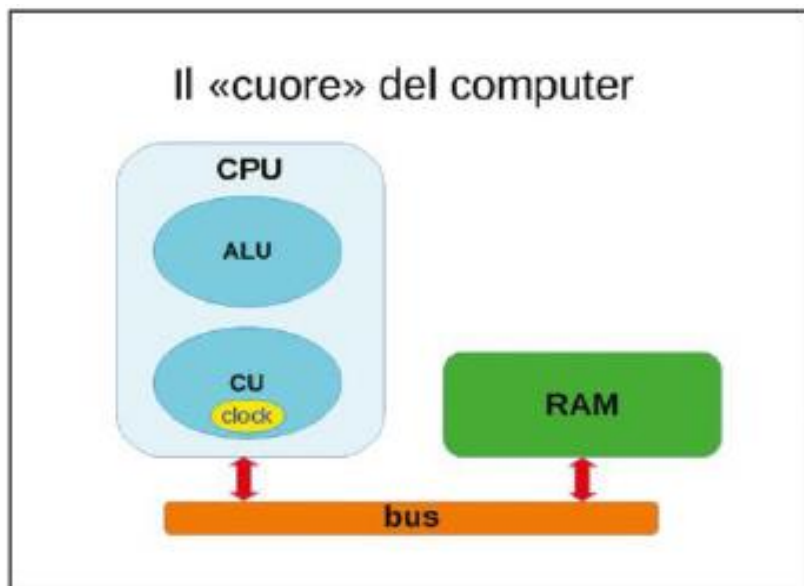
I cetacei

- si sono evoluti da un antenato mammifero terrestre
- sono tornati alla vita marina 40 milioni di anni fa
- il DNA indica che sono "cugini" dell'ippopotamo

10.3 Disegni e schemi

Indice

Con il programma si possono produrre semplici disegni e schemi.



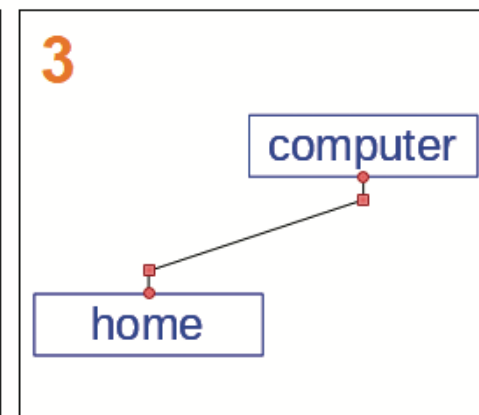
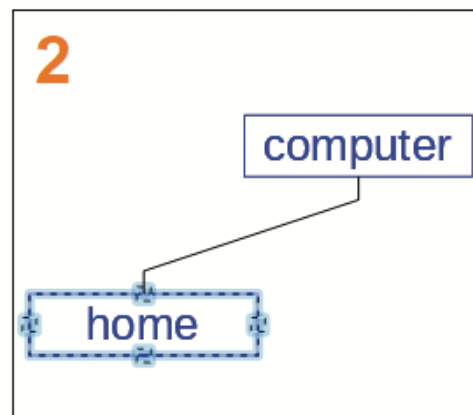
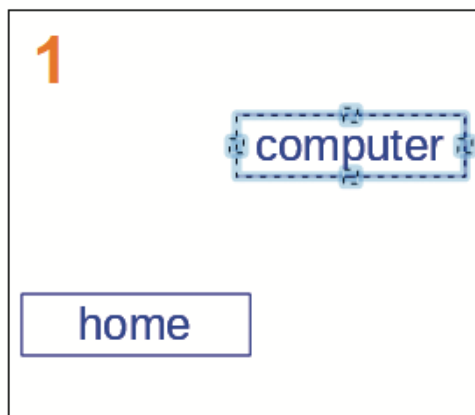
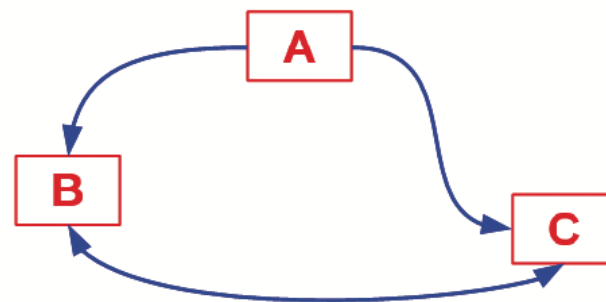
Nella slide si possono inserire **forme** di vario tipo, di colore personalizzabile, al cui interno si possono poi inserire testi.

10.3 Disegni e schemi

Inserire caselle di testo

Una **casella di testo** è un segnaposto che si può posizionare ovunque nella slide.

Caselle di testo, forme e disegni possono essere collegati attraverso connettori per creare schemi.



10.4 Tabelle e link ipertestuali

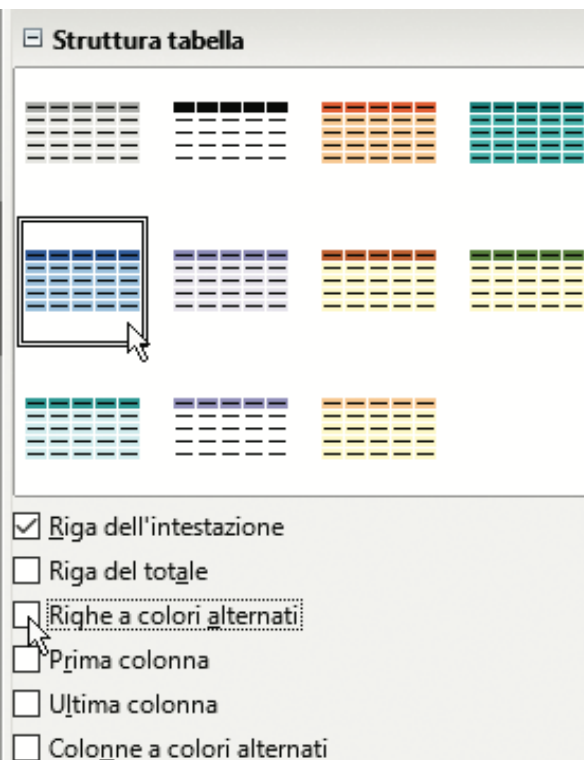
Indice

Gestione delle tabelle

Il Sistema Internazionale

grandezza fisica	unità di misura	simbolo
intensità di corrente elettrica	ampere	A
intensità luminosa	candela	cd
lunghezza	metro	m
massa	kilogrammo	kg
quantità di sostanza	mole	mol
temperatura	kelvin	K
intervallo di tempo	secondo	s

Fonte: Wikipedia



Le tabelle si inseriscono e si formattano attraverso il menu apposito.

10.4 Tabelle e link ipertestuali

Link a pagine web e tra diapositive

Una diapositiva può essere collegata direttamente a un sito web.

I **collegamenti tra diapositive** sono utili per gestire percorsi non sequenziali e per progettare presentazioni interattive, come un quiz a cui rispondere.

Unità di misura - QUIZ			
Come si chiama l'unità di misura 10^{-6} s? ■ Millisecondo (ms). ■ Microsecondo (μs). ■ Nanosecondo (ns). 	Come si chiama l'unità di misura 10^{-6} s? ■ Millisecondo (ms). ■ Microsecondo (μs). ■ Nanosecondo (ns).  SBAGLIATO fai clic per riprovare	Come si chiama l'unità di misura 10^{-6} s? ■ Millisecondo (ms). ■ Microsecondo (μs). ■ Nanosecondo (ns).  SBAGLIATO fai clic per riprovare	Come si chiama l'unità di misura 10^{-6} s? ■ Millisecondo (ms). ■ Microsecondo (μs). ■ Nanosecondo (ns).  GIUSTO!

Per costruire slide interattive è utile anche imparare a **nascondere diapositive** (per togliere dal normale percorso sequenziale le slide usate per l'interazione) e a **inibire l'avanzamento** delle slide al clic del mouse.

10.5 Animazioni, audio e video

Indice

Effetti animati, audio e video possono aggiungere efficacia alle slide.

I cetacei

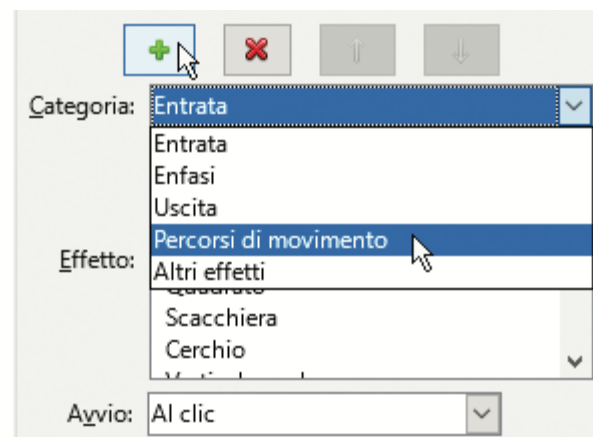
- comunicano tra loro con un linguaggio fatto di suoni



Si può anche associare a un oggetto la riproduzione di un suono, o inserire un filmato che partirà automaticamente all'apertura della slide.

Ogni oggetto di una slide si può animare con una varietà di effetti.

Inoltre la comparsa dei diversi oggetti si può temporizzare o condizionare al clic del mouse.



capitolo 11 – La programmazione strutturata

1. Gli algoritmi e i diagrammi di flusso
2. Le strutture fondamentali dei programmi
3. La struttura condizionale
4. Le strutture iterative
5. La tabella di traccia

11.1 Gli algoritmi e i diagrammi di flusso

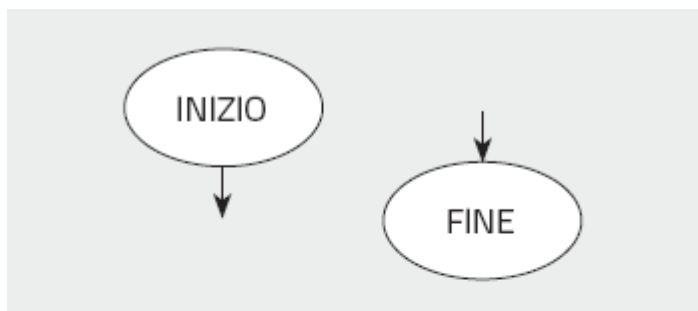
Indice

Il **diagramma di flusso** (o **a blocchi**) rappresenta graficamente un **algoritmo**.

Qualsiasi **algoritmo** si può rappresentare usando solo **quattro tipi di blocchi**:

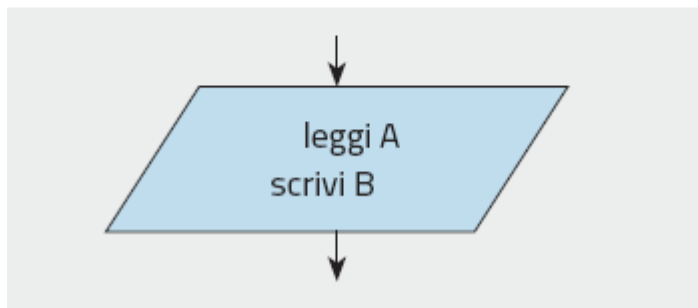
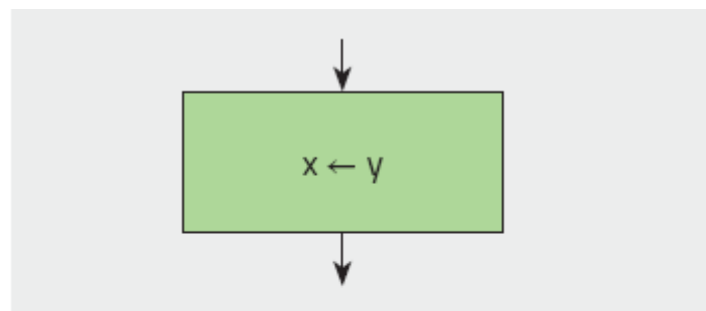
OVALE

blocco iniziale e finale



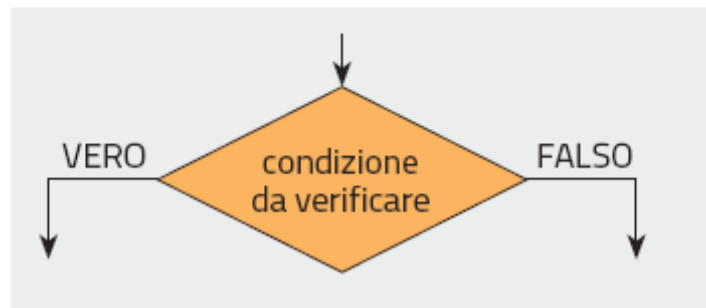
RETTANGOLO

blocco di azione/elaborazione



PARALLELOGRAMMA

blocco di lettura/scrittura



ROMBO

blocco di controllo/test

11.1 Gli algoritmi e i diagrammi di flusso

Indice

Il **diagramma di flusso** (o **a blocchi**) rappresenta graficamente un **algoritmo**.

Esempio: un algoritmo per la messa in carica di un telefonino



11.1 Gli algoritmi e i diagrammi di flusso

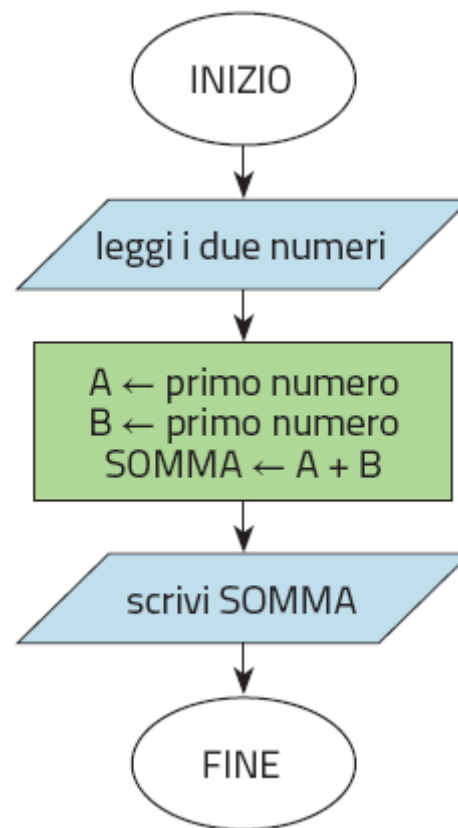
Indice

Il **diagramma di flusso** (o **a blocchi**) rappresenta graficamente un **algoritmo**.

Esempio: un semplice algoritmo matematico per la **somma di due numeri** dati come input

1. il programma inizia;
2. il programma legge i due numeri;
3. chiama i due numeri rispettivamente A e B;
4. somma i loro valori e chiama il risultato SOMMA;
5. produce come output il valore di SOMMA;
6. il programma termina.

- nel programma A, B e SOMMA sono **variabili**
- il simbolo $\leftarrow$ indica l'**assegnazione** del loro valore



11.2 Le strutture fondamentali dei programmi

Indice

La **programmazione strutturata** usa tre sole strutture di base: la **sequenza** di istruzioni, la **selezione** (**struttura condizionale**) e il **ciclo** (**struttura iterativa**).

La **programmazione strutturata** si basa sul **teorema di Böhm-Jacopini**.

Questo teorema implica che **qualsiasi algoritmo si può esprimere usando soltanto le tre strutture fondamentali**:

- la **sequenza**, di istruzioni;
- la **selezione** o *struttura condizionale*;
- il **ciclo** o *struttura iterativa*.



Corrado Böhm

11.2 Le strutture fondamentali dei programmi

Indice

La **programmazione strutturata** usa tre sole strutture di base: la **sequenza** di istruzioni, la **selezione (struttura condizionale)** e il **ciclo (struttura iterativa)**.

Nella **struttura sequenziale** le istruzioni sono eseguite una dopo l'altra nell'ordine in cui le ha scritte il programmatore.

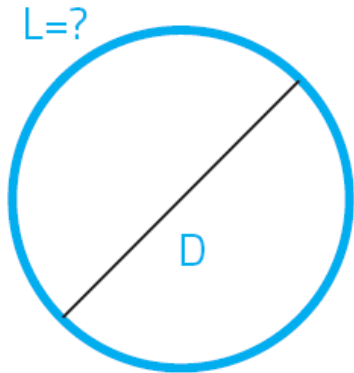
Le **istruzioni** possono essere di tre tipi:

- **lettura**: legge il valore di una variabile da un'unità di input;
- **scrittura**: invia il contenuto di una variabile a un'unità di output;
- **assegnazione**: fa assumere a una variabile il valore ottenuto con un calcolo.

11.2 Le strutture fondamentali dei programmi

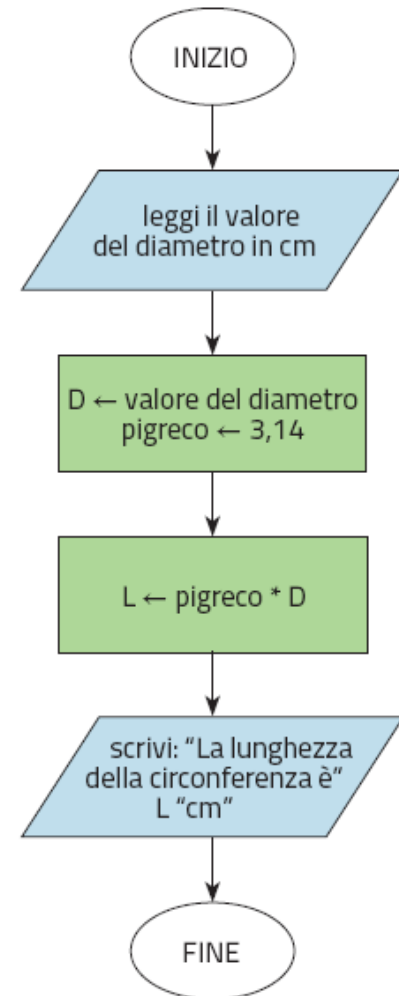
Indice

La **sequenza** è la struttura più semplice: le istruzioni sono eseguite una dopo l'altra nell'ordine in cui le ha scritte il programmatore.



Esempio: dato il diametro **D**, trovare la lunghezza **L** della circonferenza.

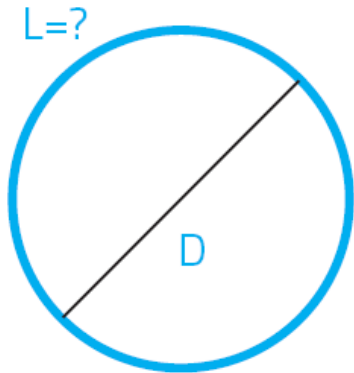
1. Leggi il numero di input.
2. Assegna il suo valore a **D**.
3. Assegna a **pigreco** il valore 3,14.
4. Assegna a **L** il valore trovato moltiplicando **pigreco** per **D**.
5. Scrivi un messaggio di output che contiene il valore finale di **L**.



11.2 Le strutture fondamentali dei programmi

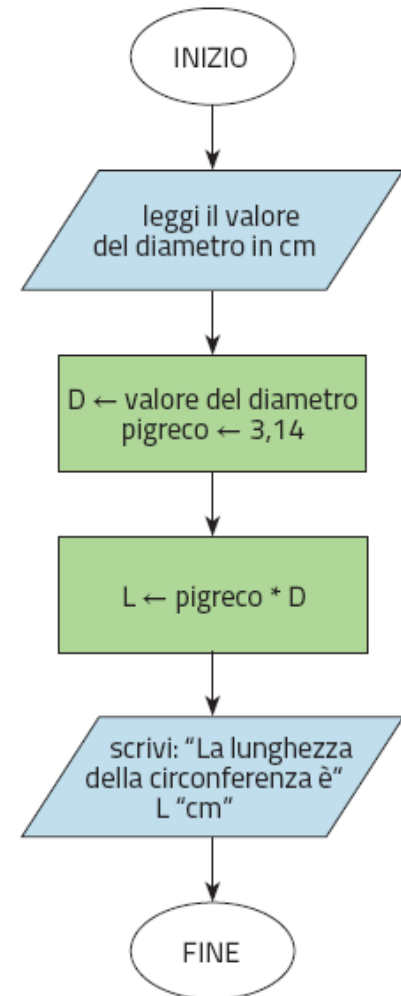
Indice

La **sequenza** è la struttura più semplice: le istruzioni sono eseguite una dopo l'altra nell'ordine in cui le ha scritte il programmatore.



Esempio: dato il diametro **D**, trovare la lunghezza **L** della circonferenza.

- **D** e **L** sono **variabili**, ossia **spazi di memoria RAM** in cui è registrato un **valore che può cambiare** durante l'esecuzione del programma.
- **pigreco** invece è una **costante**, ossia uno spazio di memoria che registra un **valore che non cambia**.



11.2 Le strutture fondamentali dei programmi

Indice

Una **variabile** è come una «scatola di memoria» su cui è scritto un **nome**, mentre il **valore** della variabile è il contenuto della scatola.



Nei programmi per computer **ciò che importa di una variabile è il valore** che essa ha in ogni dato momento durante l'esecuzione.

All'inizio di ogni algoritmo bisogna **inizializzare le variabili**, cioè far sì che abbiano un valore (introdotto come input o assegnato con un'istruzione).

Il valore di una variabile può poi cambiare a ogni esecuzione dell'algoritmo, o anche nel corso dell'algoritmo stesso.

Una **costante** invece, una volta inizializzata, **non subisce mai modifiche**.

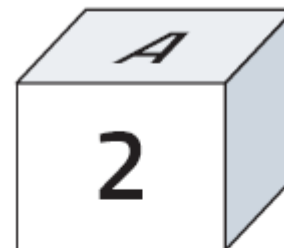
11.2 Le strutture fondamentali dei programmi

Indice

Una **variabile** è come una «scatola di memoria» su cui è scritto un **nome**, mentre il **valore** della variabile è il contenuto della scatola.

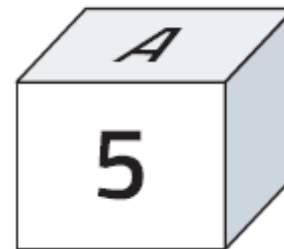
Il simbolo $\leftarrow$ indica l'operazione di **assegnazione**: alla variabile posta a sinistra della freccia si assegna il valore che si trova a destra della freccia.

$A \leftarrow 2$



$A \leftarrow 5$

Assegnare un nuovo valore a una variabile significa **sovrascrivere** il valore che era presente nel suo spazio di memoria.



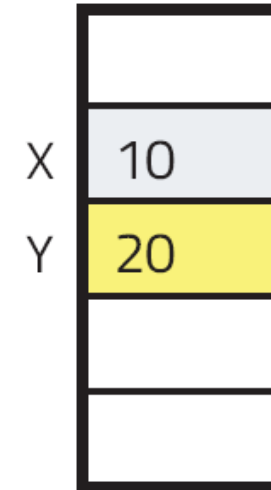
11.2 Le strutture fondamentali dei programmi

Indice

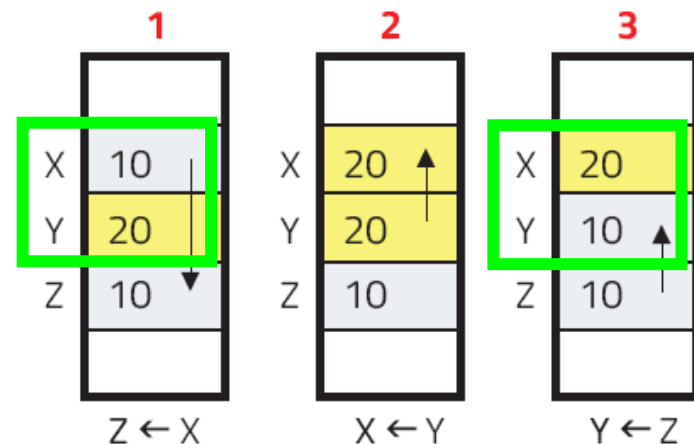
Una **variabile** è come una «scatola di memoria» su cui è scritto un **nome**, mentre il **valore** della variabile è il contenuto della scatola.

Come si deve procedere, per esempio, se si vogliono **scambiare tra loro i valori delle due variabili X e Y** (*swapping*) nella memoria RAM del computer?

Bisogna fare ricorso a una terza **variabile ausiliaria Z**.



1. prima si assegna a **Z** il valore di **X**;
2. poi si assegna a **X** il valore di **Y**;
3. infine si assegna a **Y** il valore di **Z**.



11.2 Le strutture fondamentali dei programmi

Indice

Una **variabile** è come una «scatola di memoria» su cui è scritto un **nome**, mentre il **valore** della variabile è il contenuto della scatola.

I linguaggi di programmazione usano il simbolo «**uguale**» = per indicare l'**assegnazione** ← dei valori alle variabili.

Attenzione: non si tratta dell'uguaglianza nel senso abituale!

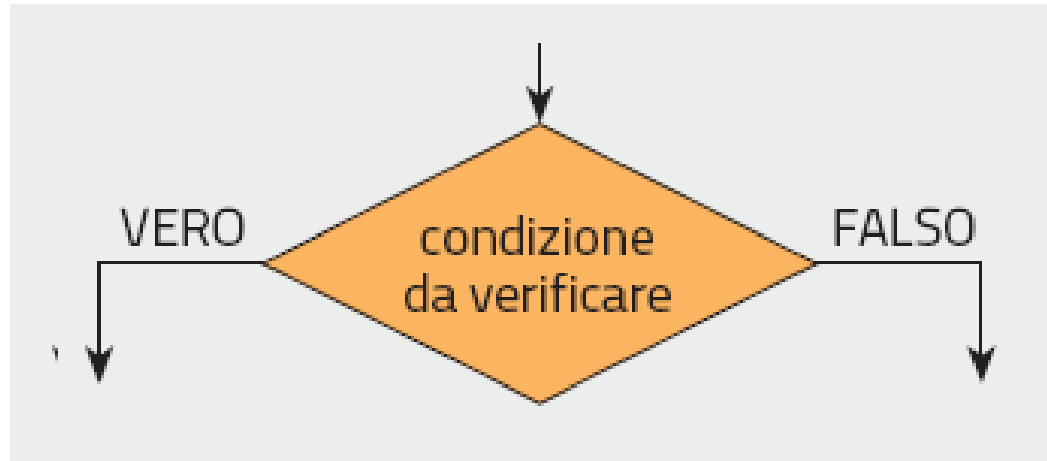
Nei programmi **A = B** non significa «il valore di A è uguale a quello di B».

A = B significa invece: «assegniamo ad A un valore uguale a quello di B».

11.3 La struttura condizionale

Indice

La **selezione** o **struttura condizionale** fa eseguire istruzioni diverse a seconda che una **condizione** sia vera oppure falsa.



Il risultato del **test**, o **selezione**, dice al computer quale tra le due strade alternative seguire nei passaggi successivi del programma.

Nei diagrammi di flusso la struttura condizionale si rappresenta con il **rombo**.

Nei linguaggi di programmazione la struttura condizionale si esprime usando le parole-chiave **if** («se la condizione è vera...») ed **else** («altrimenti...»).

11.3 La struttura condizionale

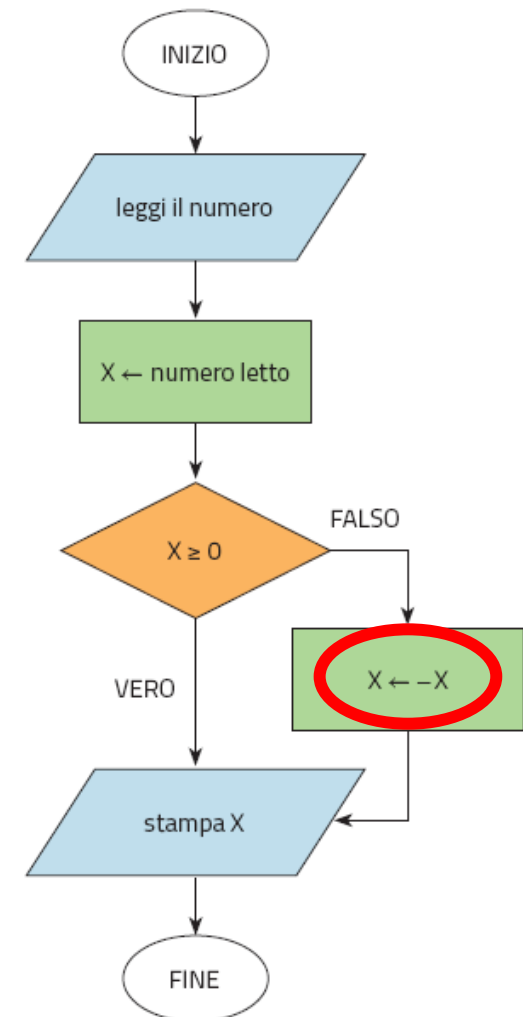
La **selezione** o **struttura condizionale** fa eseguire istruzioni diverse a seconda che una **condizione** sia vera oppure falsa.

Esempio: calcolare il **valore assoluto** di un numero

$$|X| = X \text{ se } X \geq 0, \text{ mentre } |X| = -X \text{ se } X < 0$$

1. Leggi il numero e assegna il suo valore a X.
2. **Se** X è maggiore o uguale a zero, mostra come risultato il valore di X.
3. **Altrimenti**, cioè se invece X è minore di zero, mostra come risultato il valore di -X.

NB: nel caso FALSO si stampa X dopo averne cambiato il valore, assegnandogli quello di -X.



11.3 La struttura condizionale

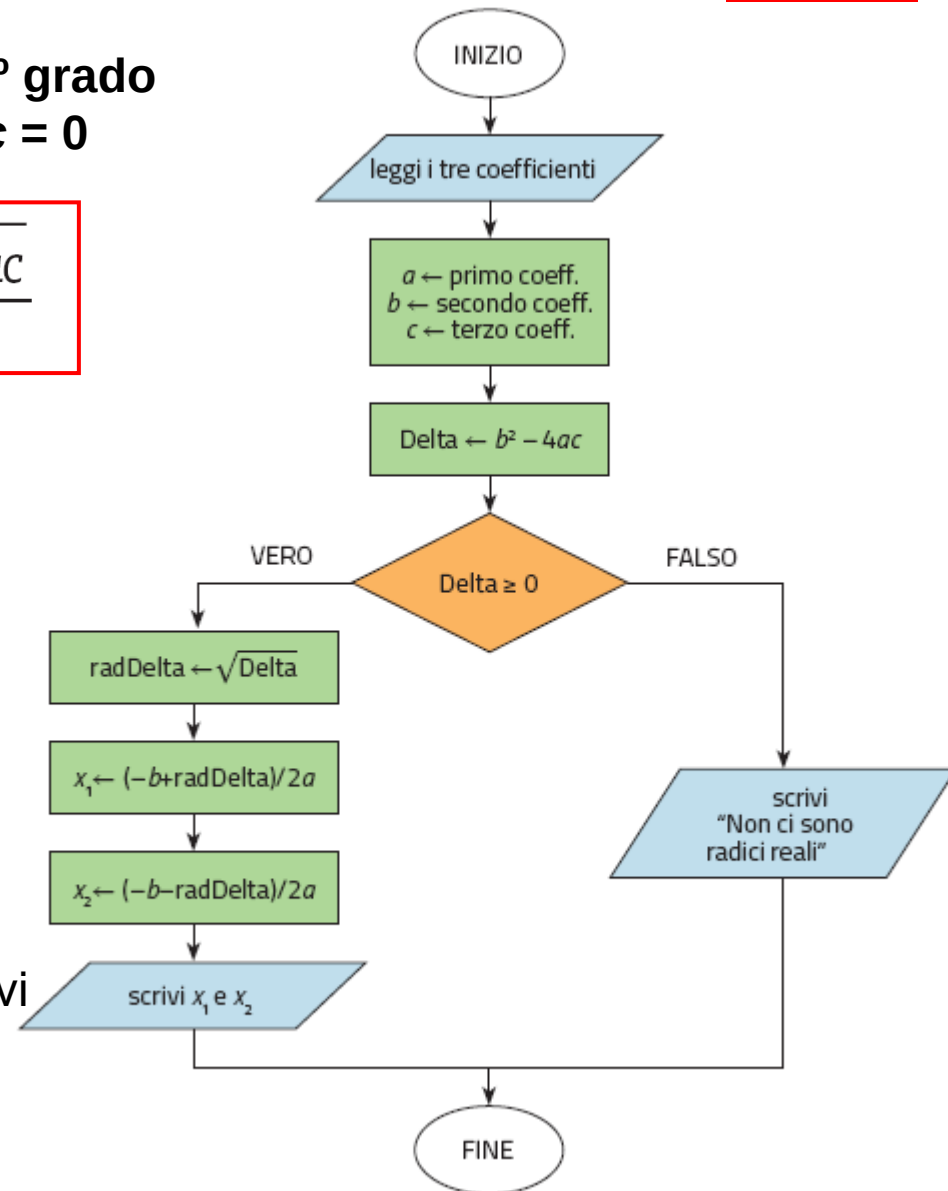
Indice

Esempio: risolvere un'equazione di 2° grado
che ha la forma $ax^2 + bx + c = 0$

soluzioni
(o radici):

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

1. Leggi i tre coefficienti a , b e c .
2. Calcola il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Se Δ è maggiore o uguale a zero, calcola con la formula le due soluzioni, cioè x_1 e x_2 , e producile come output.
4. Altrimenti, cioè se Δ è negativo, scrivi «Non ci sono radici reali».



11.3 La struttura condizionale

Indice

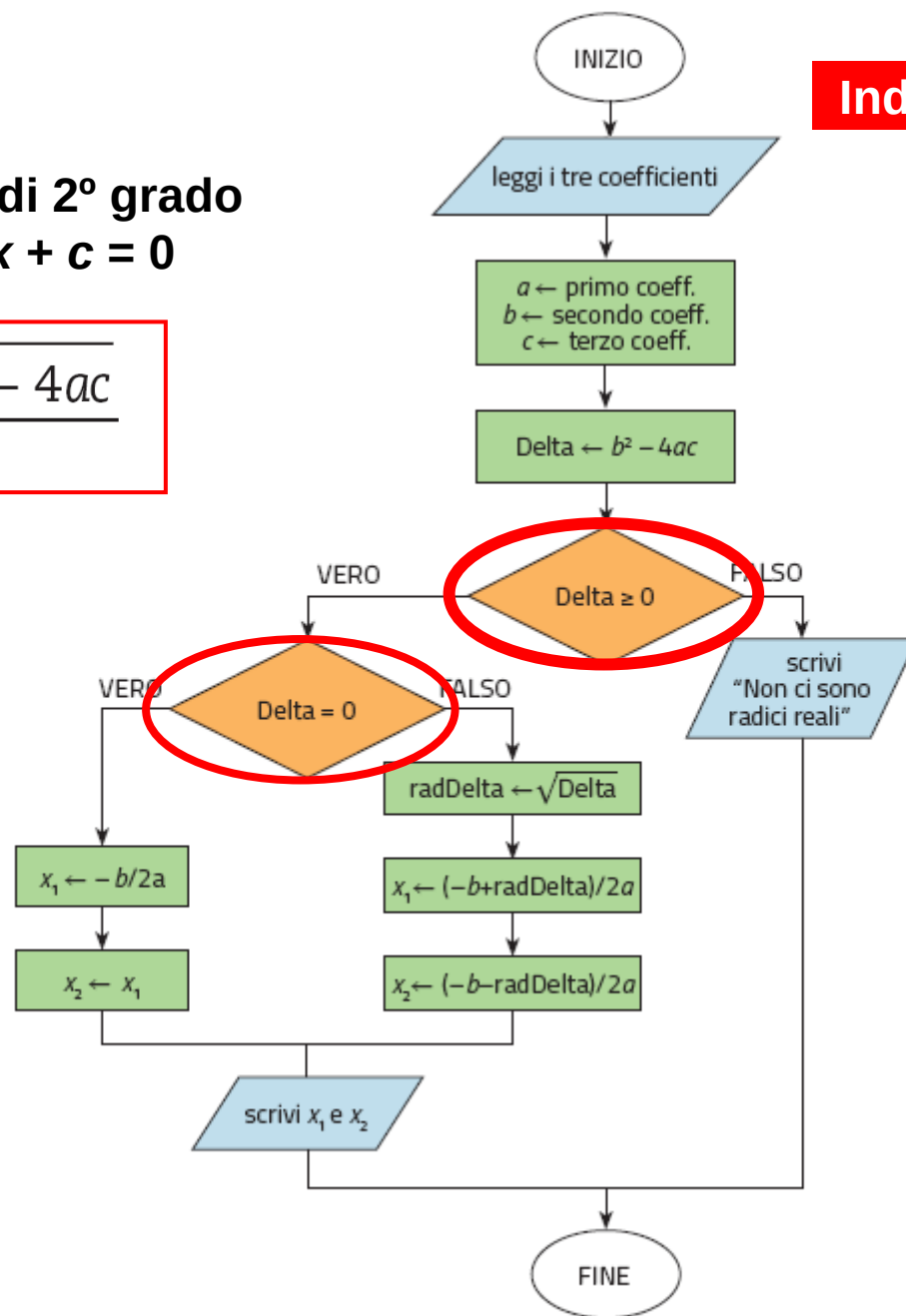
Esempio: risolvere un'equazione di 2° grado
che ha la forma $ax^2 + bx + c = 0$

soluzioni
(o radici):

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

**Versione alternativa
dell'algoritmo**, che
esplicita tutti i casi
significativi per il valore
del discriminante Δ .

In questo caso ci sono
due selezioni, con una
struttura nidificata
dentro l'altra.



11.3 La struttura condizionale

Indice

La **selezione** o **struttura condizionale** fa eseguire istruzioni diverse a seconda che una **condizione** sia vera oppure falsa.

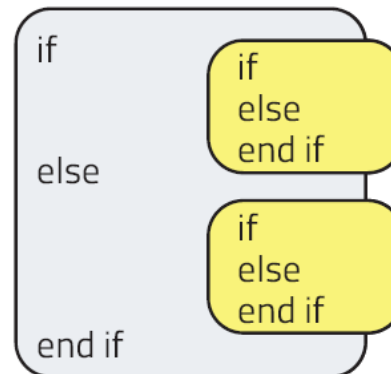
Nei linguaggi di programmazione la selezione si può scrivere così:

```
if (condizione da verificare)
    istruzioni da eseguire se la condizione è vera
else
    istruzioni da eseguire se la condizione è falsa
end if
```

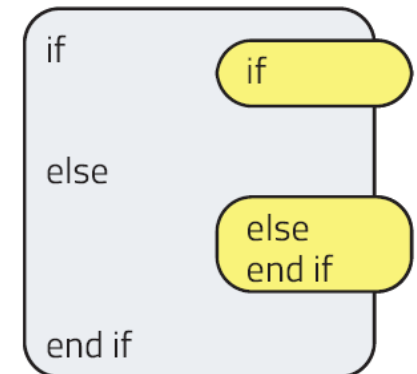
Una selezione può contenere, fra le azioni condizionate, altre selezioni **nidificate** nella prima.

Attenzione però a nidificare le strutture in modo coerente dal punto di vista logico!

struttura ammessa ✓



struttura vietata ✗



11.3 La struttura condizionale

Le **condizioni semplici** da controllare nei test di selezione si esprimono usando gli **operatori relazionali** tra le variabili.

Gli **operatori relazionali** sono:

=	uguale
≠	diverso
>	maggiore
<	minore
≥	maggiore o uguale
≤	minore o uguale

Esempio: la condizione **A > B** scritta in un blocco a forma di rombo significa «se è vero che il valore della variabile A è maggiore di quello della variabile B».

11.3 La struttura condizionale

Indice

Nelle **condizioni composte** da controllare nei test di selezione si usano anche gli **operatori logici** (o **booleani**) **AND** e **OR**.

Se ognuna delle due condizioni C_1 e C_2 può essere vera (V) o falsa (F), allora gli operatori **AND** e **OR** sono definiti da queste **tabelle di verità**:

C_1	C_2	$C_1 \text{ AND } C_2$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

La condizione **$C_1 \text{ AND } C_2$** è vera soltanto se sono vere *sia* C_1 *sia* C_2 .

C_1	C_2	$C_1 \text{ OR } C_2$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Invece, perché **$C_1 \text{ OR } C_2$** sia vera, basta che sia vera *almeno una* tra C_1 e C_2 .

La congiunzione **AND** impone vincoli più restrittivi rispetto alla disgiunzione **OR**.

11.3 La struttura condizionale

Indice

Nelle **condizioni composte** da controllare nei test di selezione si usano anche gli **operatori logici** (o **booleani**) **AND** e **OR**.

C_1	C_2	$C_1 \text{ AND } C_2$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

C_1	C_2	$C_1 \text{ OR } C_2$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Esempio:

«Rispondi se è un amico AND è pomeriggio.»

Se un amico ti chiama di mattina o di sera non risponderai, e anche di pomeriggio non risponderai, se chi chiama non è un amico.

«Rispondi se è un amico OR è pomeriggio.»

In questo caso risponderai molte più volte: sempre se è un amico e sempre di pomeriggio.



11.3 La struttura condizionale

Indice

Nelle **condizioni composte** da controllare nei test di selezione si usano anche gli **operatori logici** (o **booleani**) **AND**, **OR** e **NOT**.

L'operatore logico **NOT** nega la condizione a cui è applicato, con questa **tabella di verità**:

C	NOT C
V	F
F	V

Esempio:

«Rispondi se NOT è mattina.»

significa che risponderai a tutte le chiamate, escluse soltanto quelle che arrivano al mattino.



11.4 Le strutture iterative

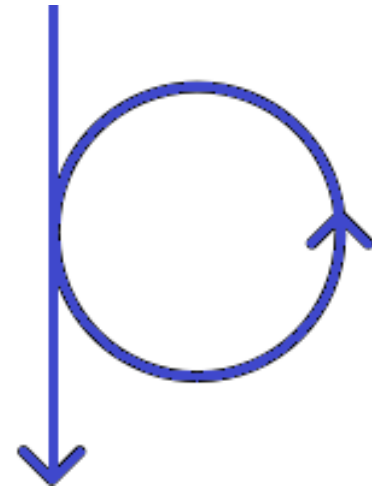
Indice

L'**iterazione** o **ciclo** è l'esecuzione ripetuta di un gruppo di istruzioni.

Con la **sequenza** e la **selezione**, l'**iterazione** è la terza struttura caratteristica della **programmazione strutturata**.

Un **algoritmo iterativo** richiede di **eseguire ripetutamente, in modo ciclico, uno stesso gruppo di istruzioni** con dati diversi.

L'iterazione può avvenire per un numero di volte predefinito oppure fino al verificarsi di una data condizione.



Il **ciclo di tipo for** permette di iterare per un numero prestabilito di volte.

```
for (condizione da verificare)
    istruzioni da eseguire se la condizione è vera
    poi torna all'istruzione for per l'iterazione successiva
end for
```

La **condizione** del ciclo dipende da una variabile intera detta **contatore**, perché conta il numero delle iterazioni eseguite.

Di solito la **variabile contatore** è chiamata **i** e il suo valore viene incrementato di un'unità a ogni esecuzione del ciclo.

NB: il controllo della condizione da soddisfare *precede* il gruppo delle istruzioni da iterare; può quindi accadere che le istruzioni del ciclo non siano mai eseguite.

11.4 Le strutture iterative

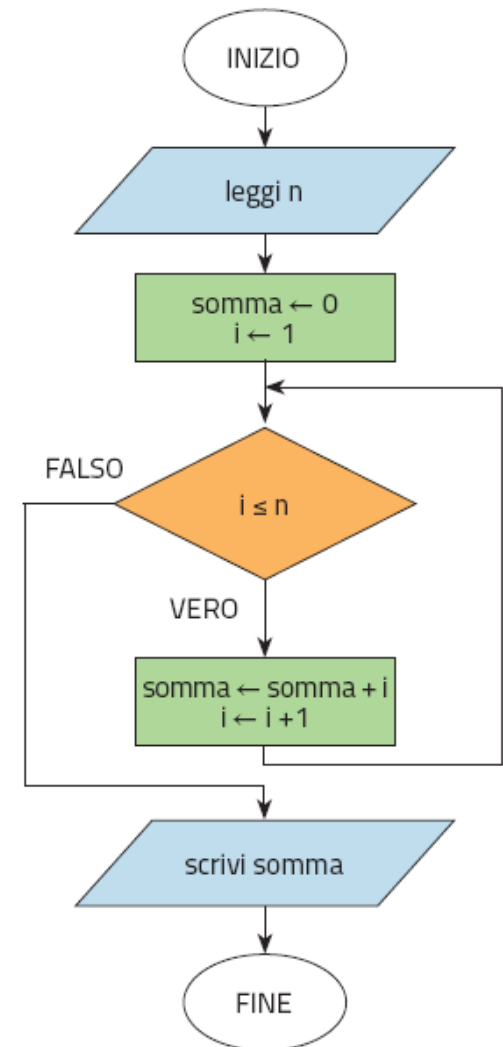
Il **ciclo di tipo for** permette di iterare per un numero prestabilito di volte.

```
for (condizione da verificare)
    istruzioni da eseguire se la condizione è vera
    poi torna all'istruzione for per l'iterazione successiva
end for
```

Esempio: algoritmo per calcolare, dato l'input **n**, la somma dei primi **n** numeri interi positivi, cioè:

$$1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n .$$

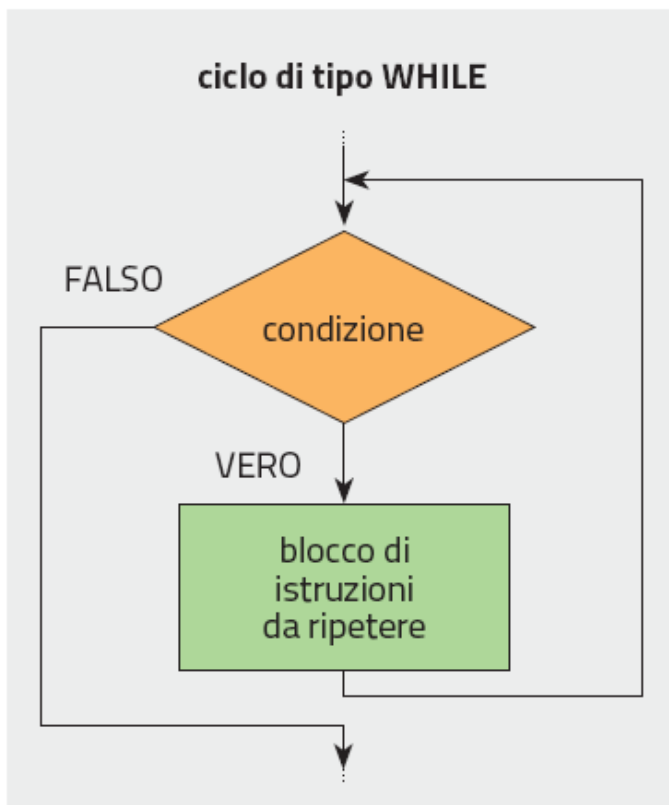
1. Assegna come input il valore della variabile **n**.
2. Inizializza la variabile **somma** con il valore 0 e il contatore **i** con il valore 1.
3. Se il valore di **i** è minore o uguale a **n**, aggiungi **i** a **somma**, poi incrementa di un'unità il valore di **i** e quindi itera, cioè vai a ripetere il test di controllo.
4. Altrimenti produci come output il valore di **somma**.



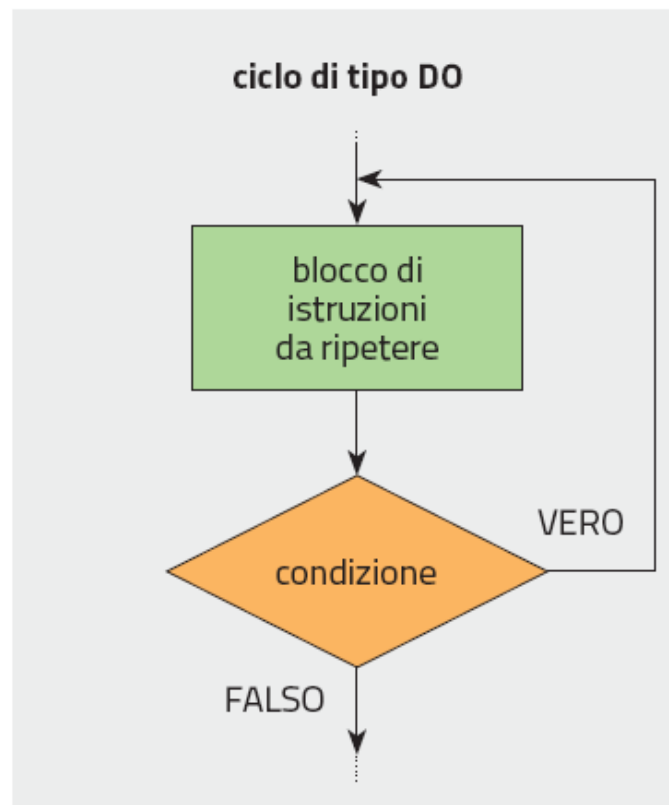
11.4 Le strutture iterative

Indice

I **cicli di tipo while** e **do** si usano se il numero di iterazioni non è predefinito.



while (*condizione da verificare*)
 istruzioni da eseguire
 finché la condizione è vera
end while

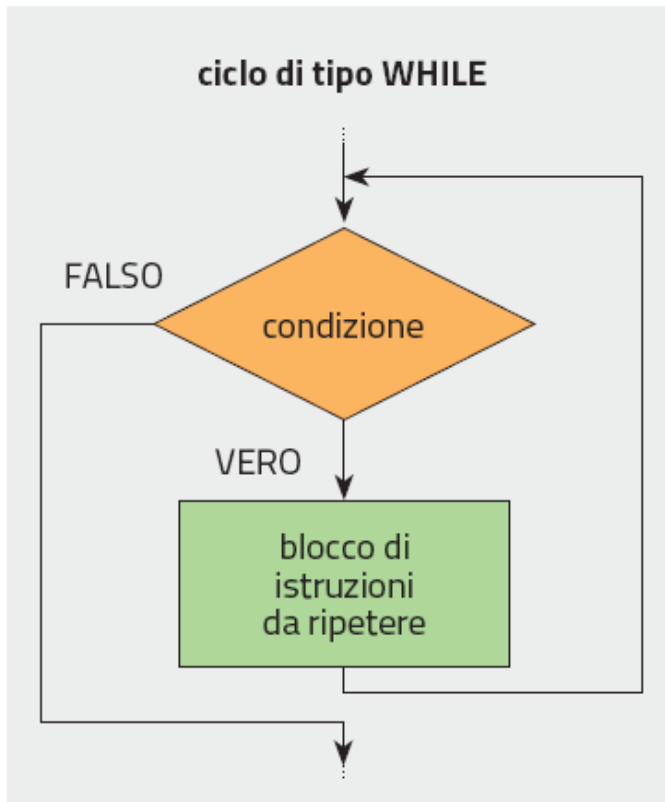


do
 istruzioni da eseguire
 while (*condizione da verificare*)
 se la condizione è vera, torna a do

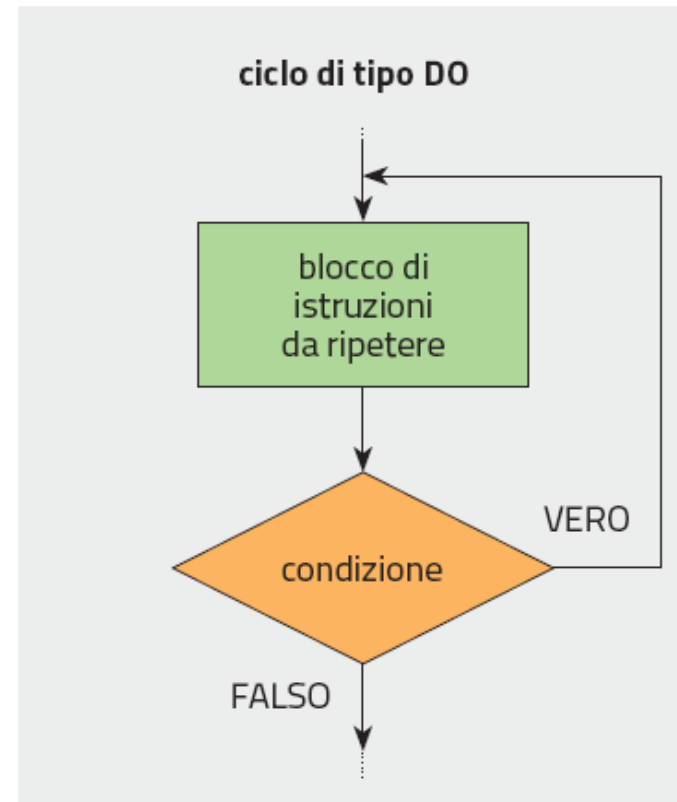
11.4 Le strutture iterative

Indice

I **cicli di tipo while** e **do** si usano se il numero di iterazioni non è predefinito.



la condizione *precede* le istruzioni da ripetere, come nel ciclo **for**



la condizione è *dopo* le istruzioni: saranno eseguite almeno una volta

a parte questo aspetto, i due cicli sono equivalenti tra loro

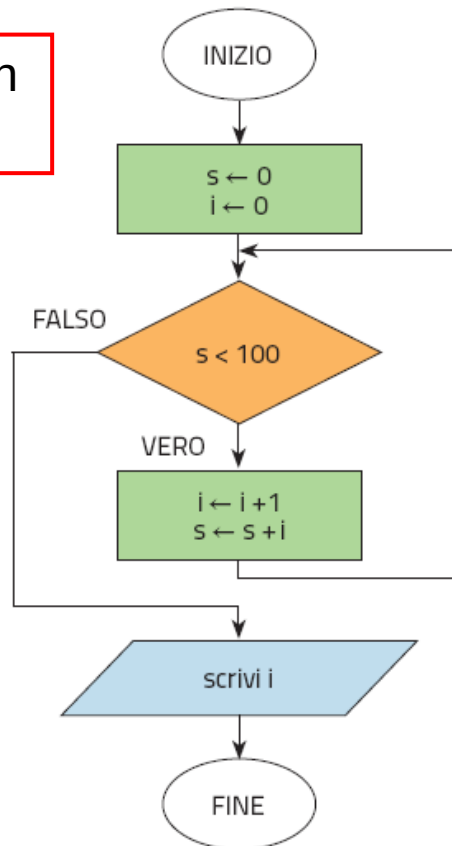
11.4 Le strutture iterative

Indice

I **cicli di tipo while** e **do** si usano se il numero di iterazioni non è predefinito.

Esempio: se sommiamo gli interi positivi (così: $1 + 2 + 3 + \dots$), a quale numero dovremo arrivare perché la somma ottenuta superi il valore 100?

algoritmo con
ciclo while



1. Inizializza con il valore 0 la variabile numero intero i e la variabile somma s .
2. Controlla se il valore della somma s è minore del valore-soglia 100.
3. Se $s < 100$, aumenta il valore di i di un'unità (cioè passa al numero intero successivo), aggiungilo alla somma s , poi vai a eseguire di nuovo il controllo.
4. Altrimenti, cioè se $s \geq 100$, esci dal ciclo e produci come output il valore di i .

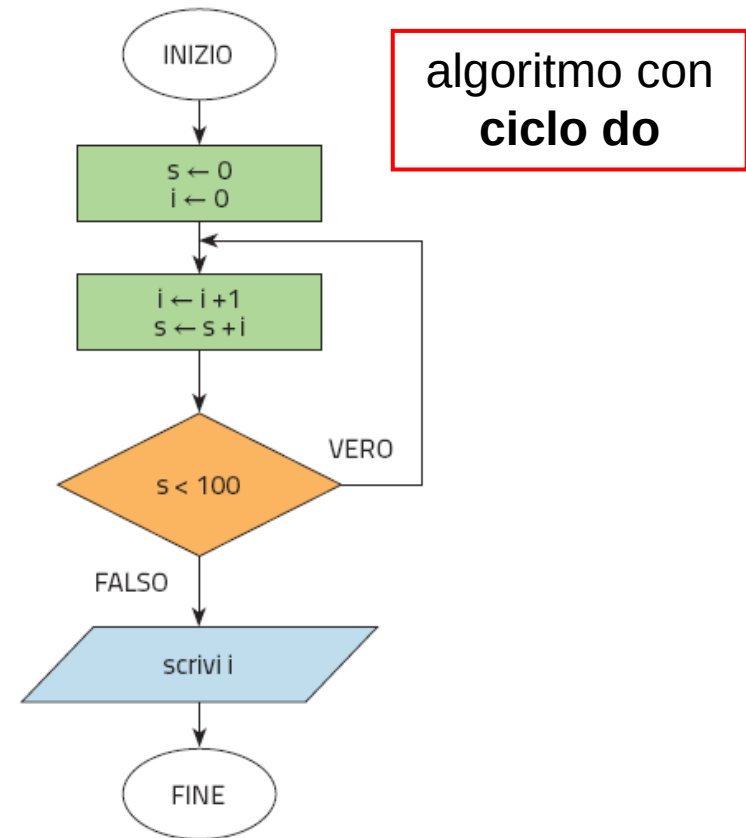
11.4 Le strutture iterative

Indice

I **cicli di tipo while** e **do** si usano se il numero di iterazioni non è predefinito.

Esempio: se sommiamo gli interi positivi (così: $1 + 2 + 3 + \dots$), a quale numero dovremo arrivare perché la somma ottenuta superi il valore 100?

1. Inizializza con il valore 0 la variabile numero intero **i** e la variabile somma **s**.
2. Inizio del ciclo: aumenta il valore di **i** di un'unità (cioè passa al numero intero successivo) e aggiungilo alla somma **s**.
3. Controlla se il valore della somma **s** è minore del valore-soglia 100.
4. Se $s < 100$ torna all'inizio del ciclo.
5. Altrimenti esci dal ciclo e produci come output il valore di **i**.



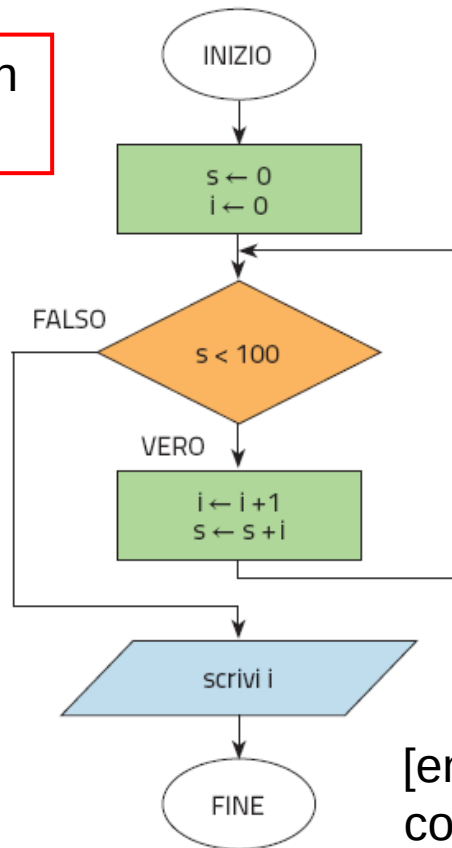
11.4 Le strutture iterative

Indice

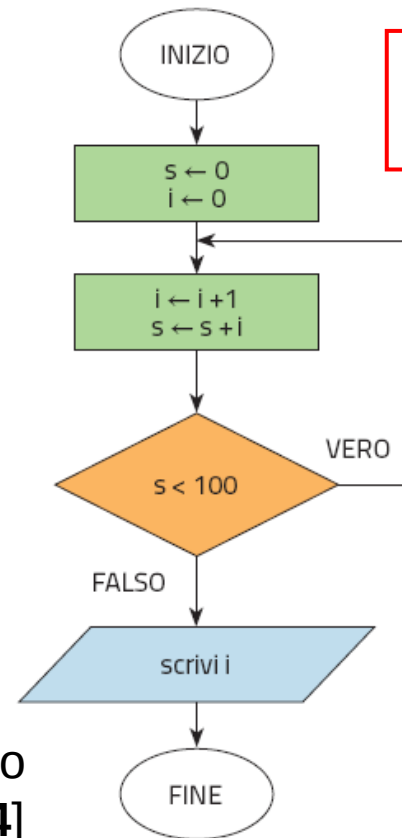
I **cicli di tipo while** e **do** si usano se il numero di iterazioni non è predefinito.

Esempio: se sommiamo gli interi positivi (così: $1 + 2 + 3 + \dots$), a quale numero dovremo arrivare perché la somma ottenuta superi il valore 100?

algoritmo con
ciclo while



algoritmo con
ciclo do

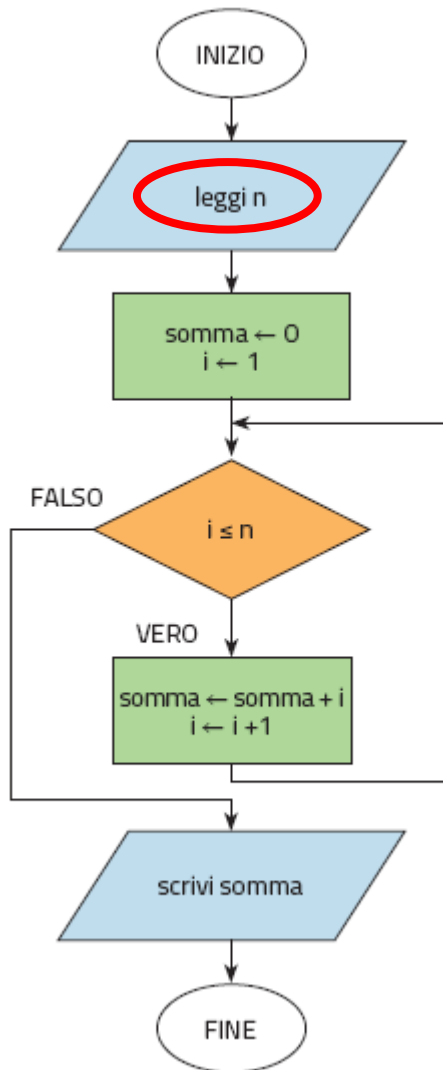


[entrambi danno
come output **14**]

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

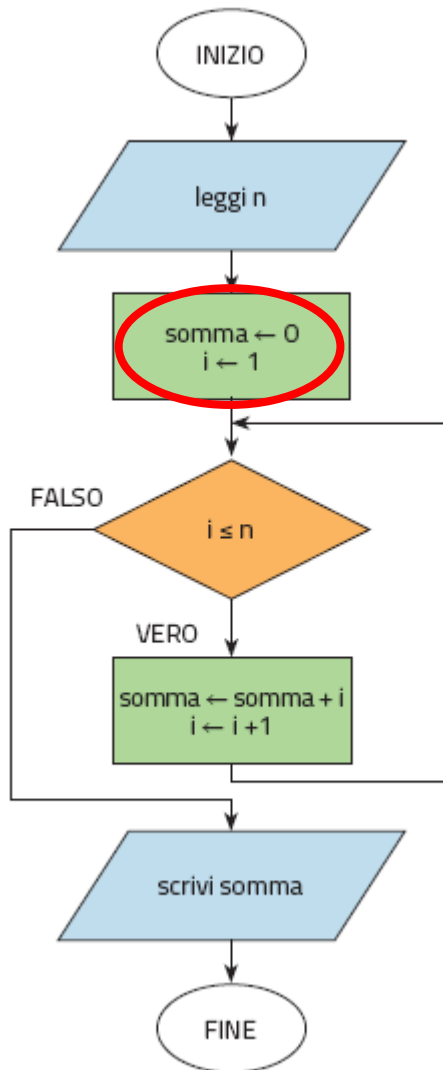
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3			

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

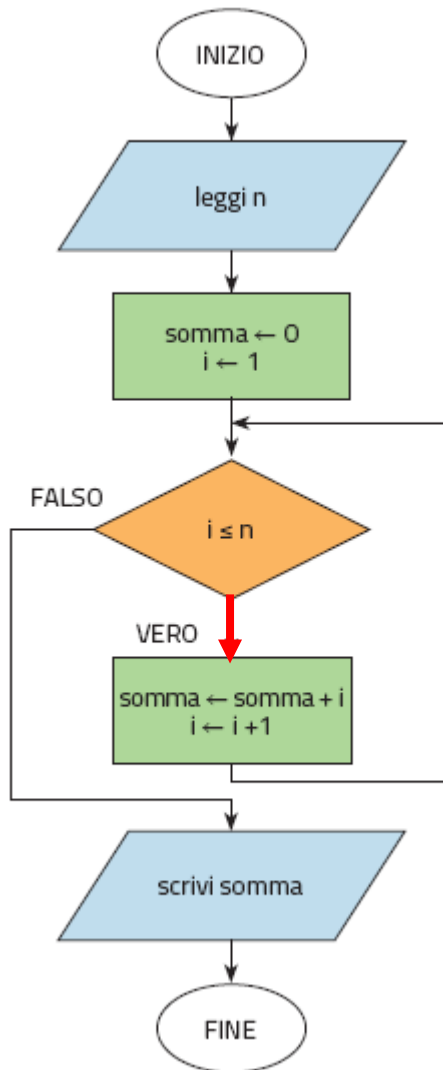
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1		

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

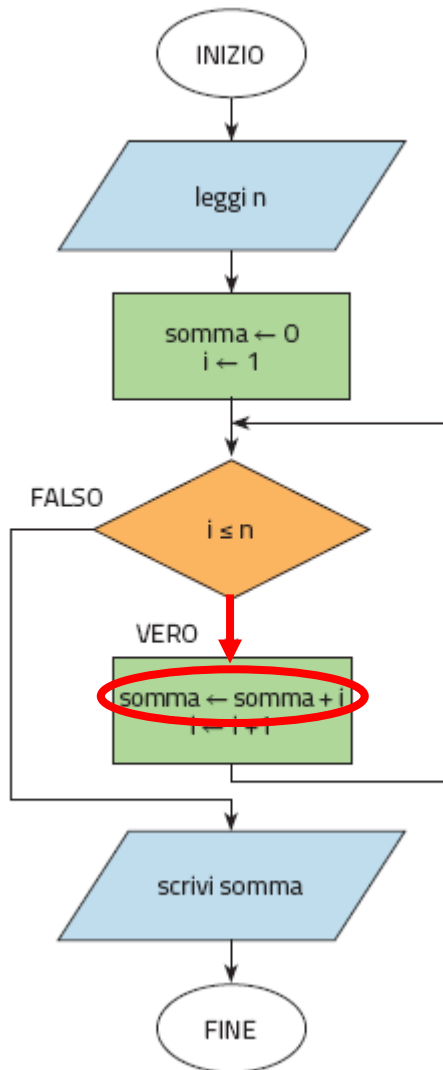
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

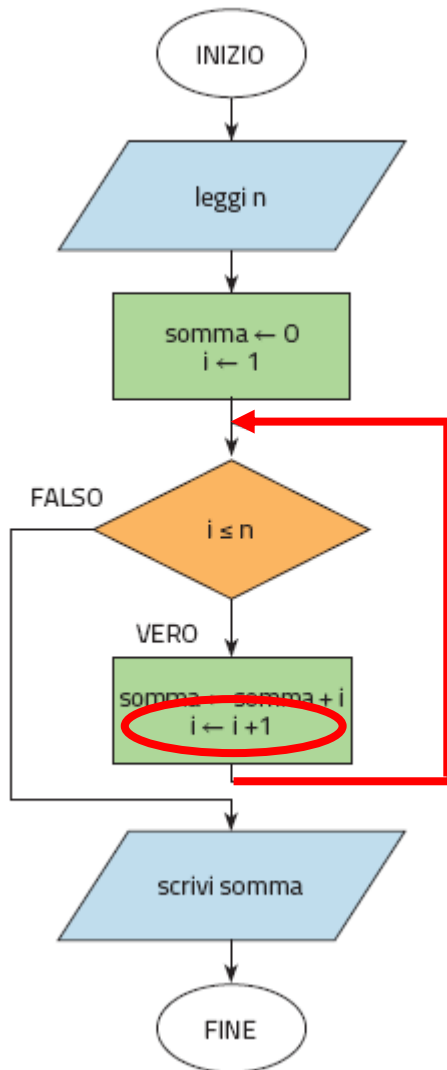
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

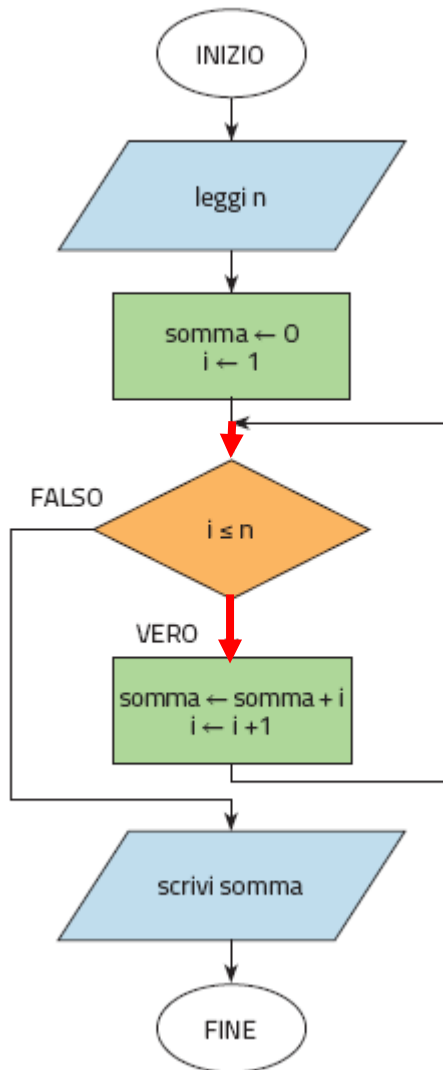
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2		

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

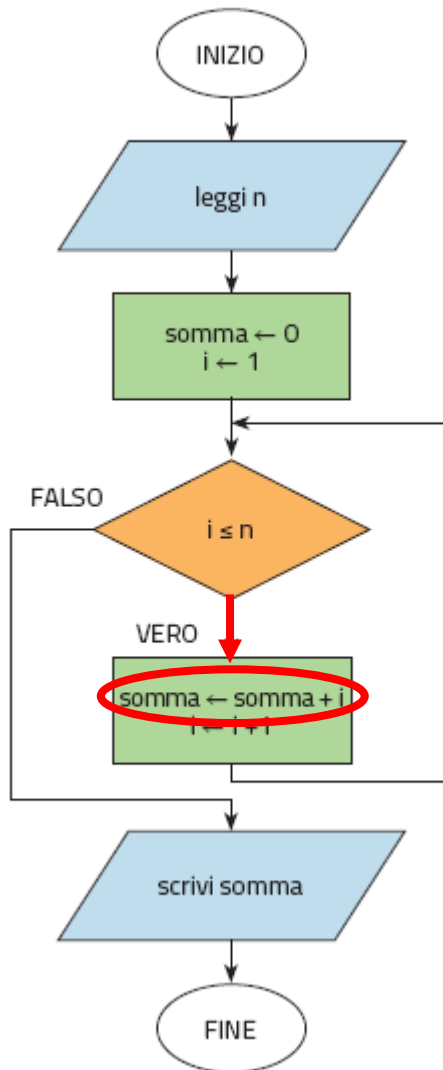
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2	VERO	

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

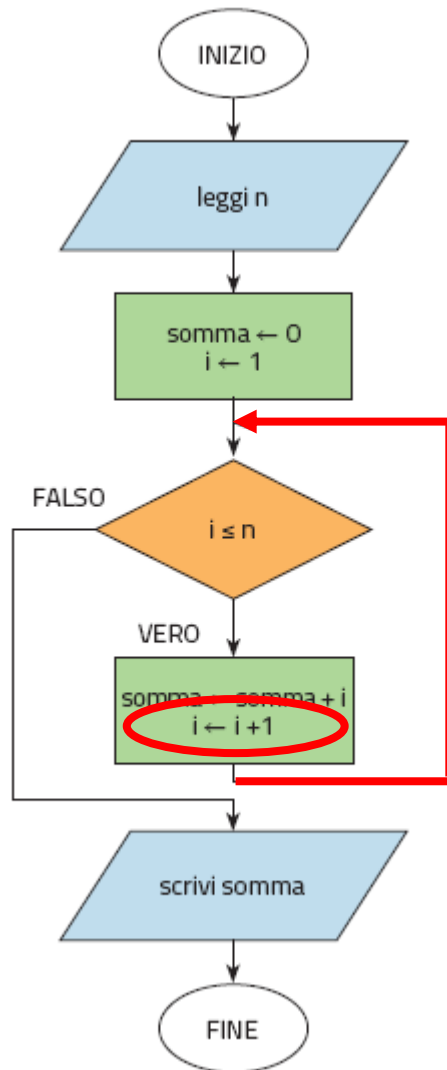
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2	VERO	$1 + 2 = 3$

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

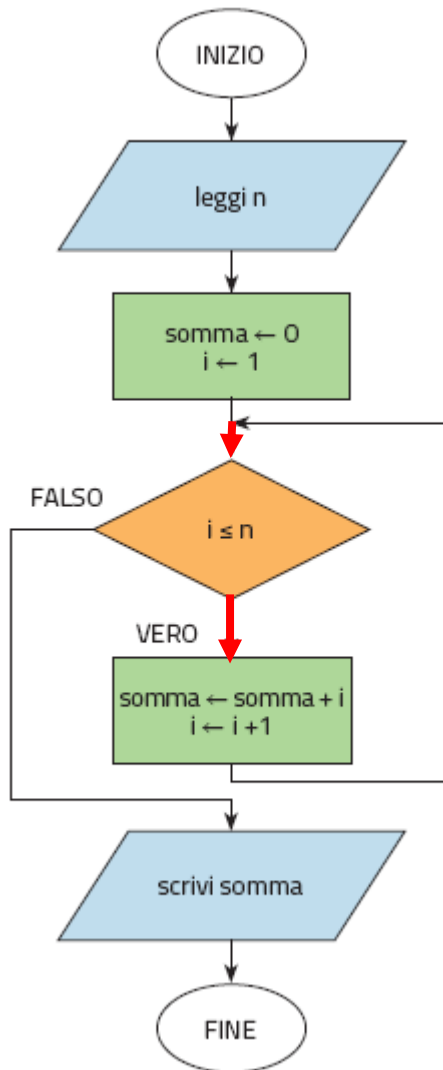
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2	VERO	$1 + 2 = 3$
	3		

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

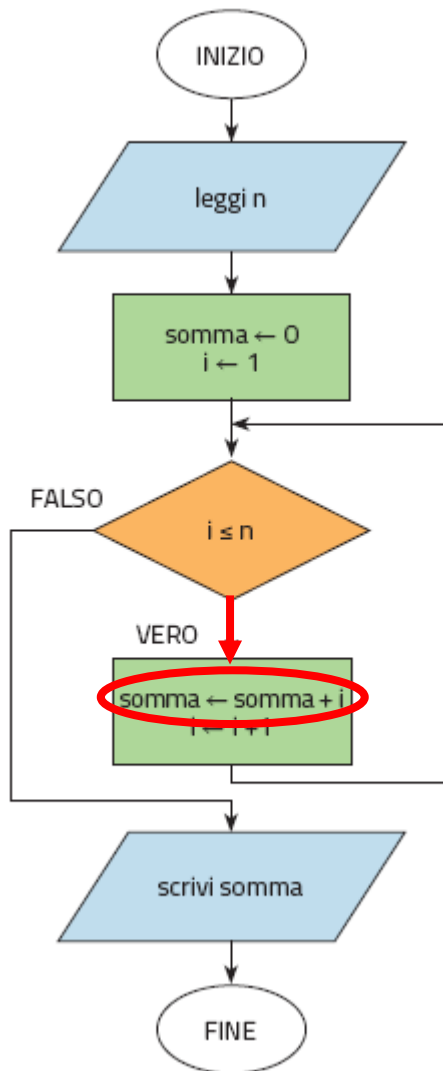
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2	VERO	$1 + 2 = 3$
	3	VERO	

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

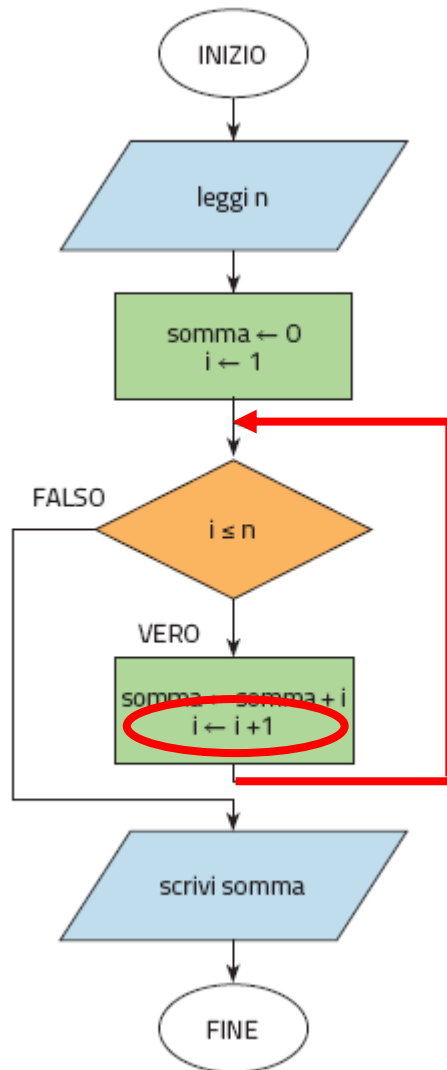
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2	VERO	$1 + 2 = 3$
	3	VERO	$3 + 3 = 6$

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

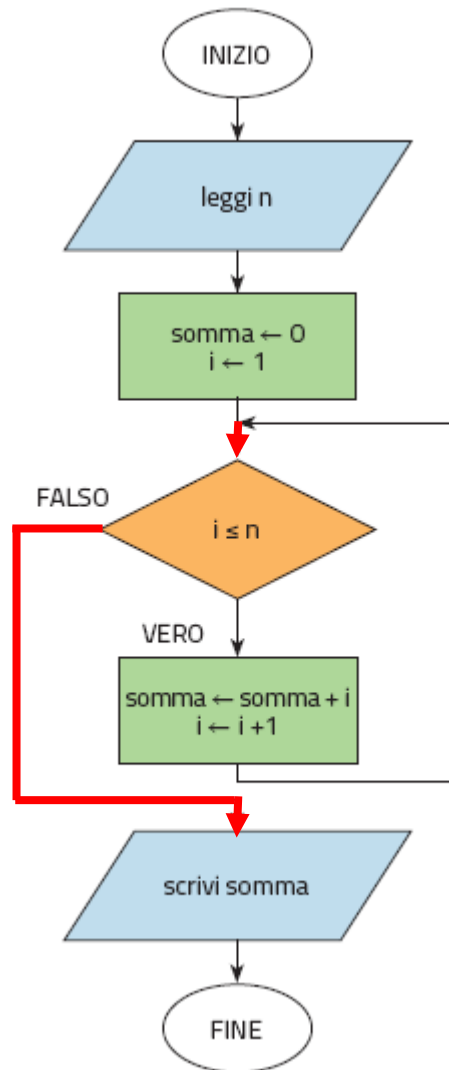
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2	VERO	$1 + 2 = 3$
	3	VERO	$3 + 3 = 6$
	4		

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

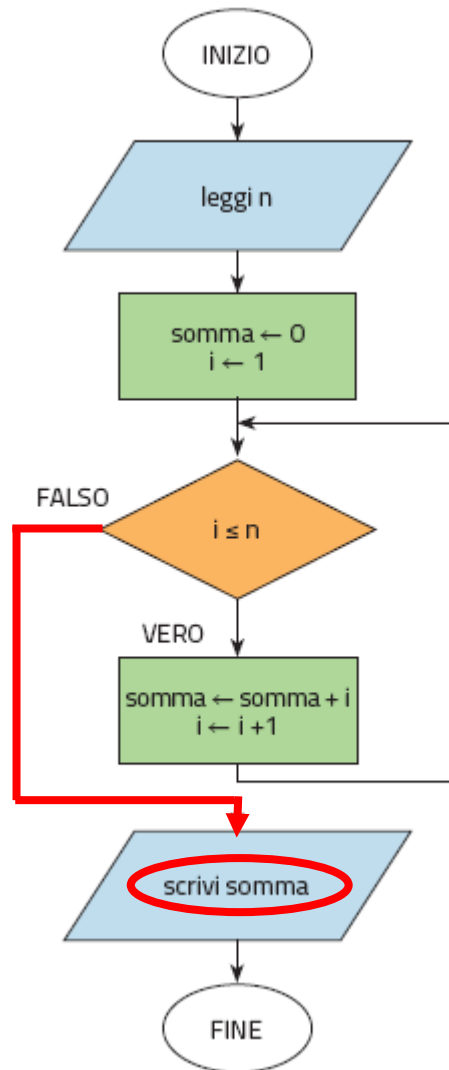
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2	VERO	$1 + 2 = 3$
	3	VERO	$3 + 3 = 6$
	4	FALSO	

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

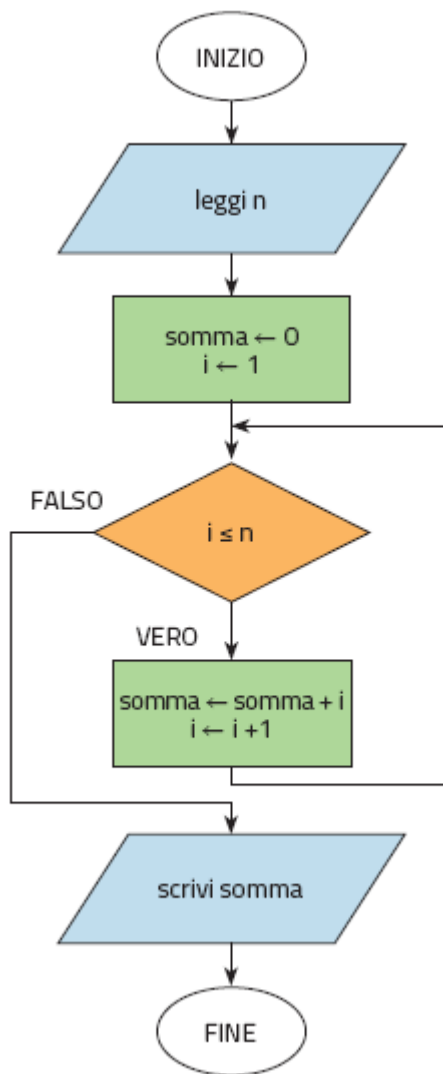
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2	VERO	$1 + 2 = 3$
	3	VERO	$3 + 3 = 6$
	4	FALSO	6

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ mettiamolo alla prova nel caso dell'input $n = 3$

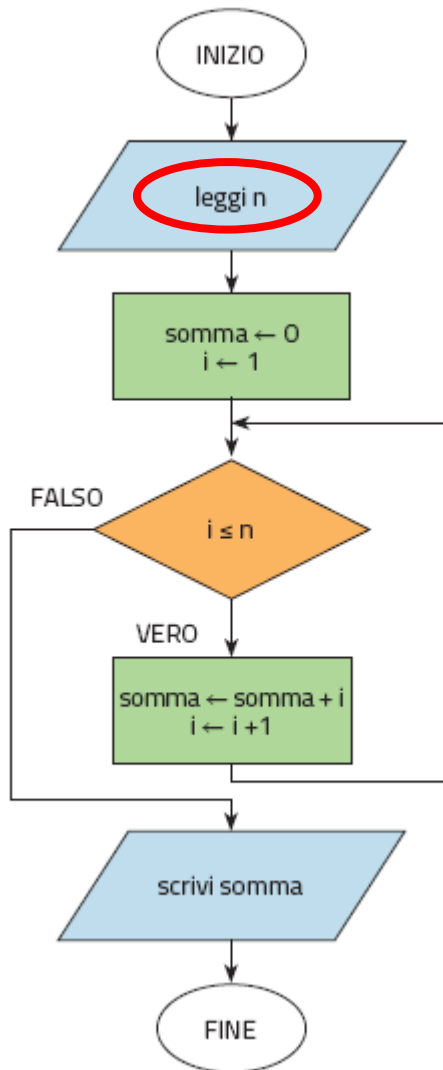
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
3	1	VERO	$0 + 1 = 1$
	2	VERO	$1 + 2 = 3$
	3	VERO	$3 + 3 = 6$
	4	FALSO	6

l'algoritmo ha funzionato correttamente

11.5 La tabella di traccia

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ ora testiamolo per il caso dell'input $n = 0$

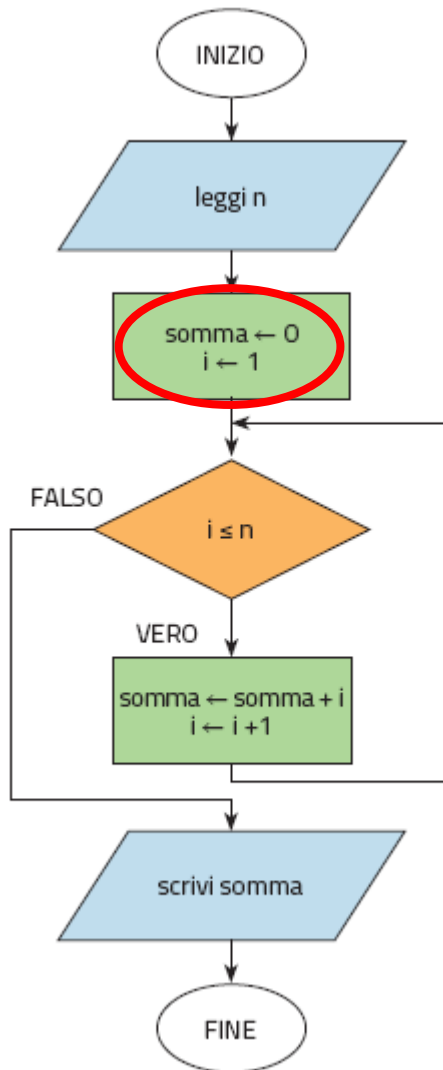
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
0			

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ ora testiamolo per il caso dell'input $n = 0$

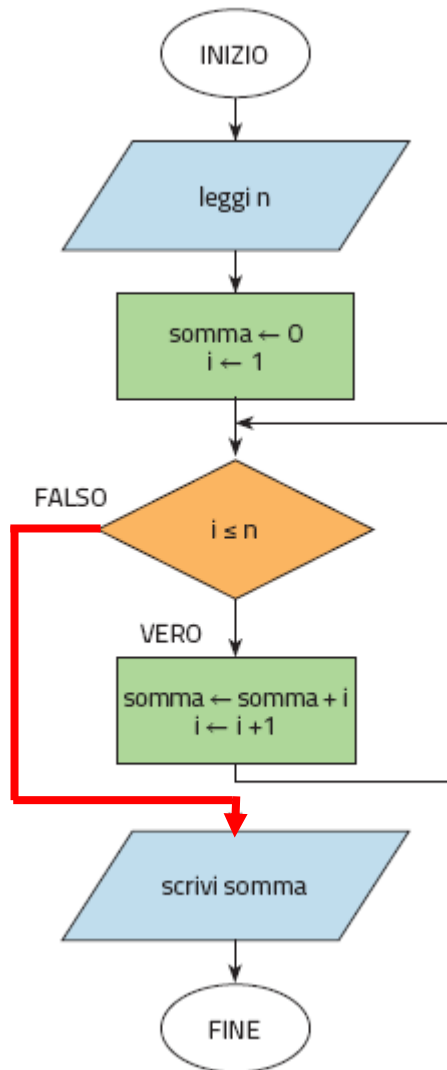
tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
0	1		

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ ora testiamolo per il caso dell'input $n = 0$

tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
0	1	FALSO	

11.5 La tabella di traccia

Indice

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.

Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ ora testiamolo per il caso dell'input $n = 0$

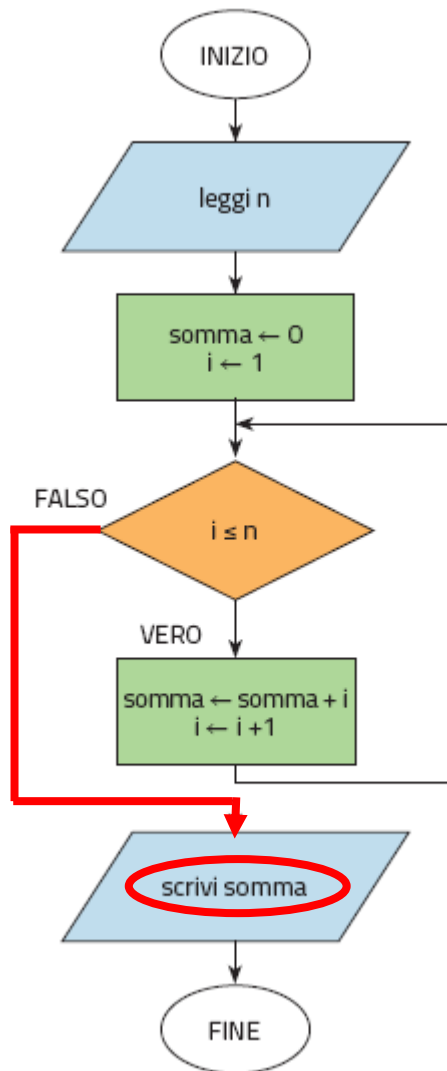
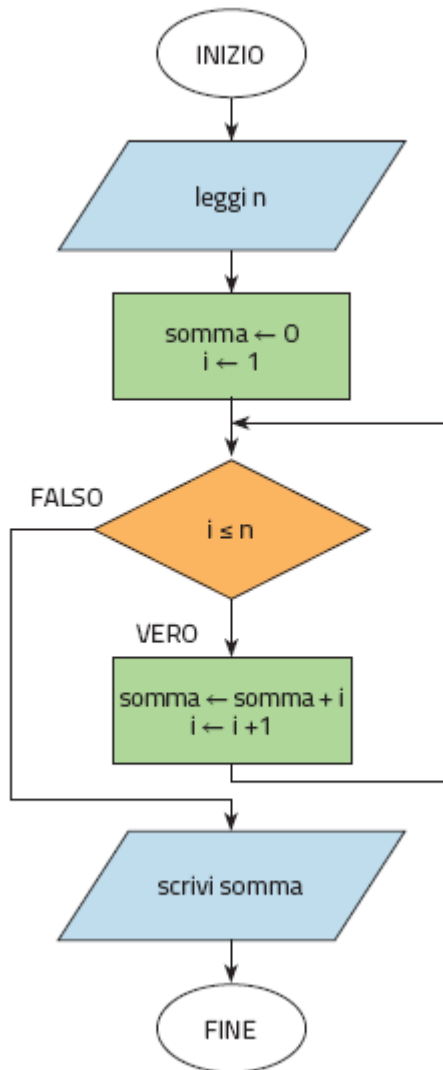


tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
0	1	FALSO	0

11.5 La tabella di traccia

La **tabella di traccia** è un test di **funzionamento e stabilità di un algoritmo**.



Esempio: algoritmo per la somma dei primi n interi

→ ora testiamolo per il caso dell'input $n = 0$

tabella di traccia

n	i	$i \leq n$	somma
0	1	FALSO	0

l'algoritmo è stabile anche in questo caso